



**LES GESTES
DE MÉDECINE D'URGENCE
SANS MATÉRIEL**

2^E ÉDITION

→ PHILIPPE ECALARD

Médecin
Infirmier
Secouriste

Arnette

Copyrighted material

INTRODUCTION

Qui n'a jamais connu l'angoisse de se retrouver face à une détresse vitale ?

Comment gérer une situation d'urgence lorsque l'on n'a que ses deux mains et sa parole comme seuls outils thérapeutiques ?

Loin du confort de travail et de la réassurance du cadre hospitalier, quelles techniques peuvent être applicables par le personnel de santé, au-delà des simples gestes de secourisme ?

Issu de la pratique quotidienne des services d'urgences, cet ouvrage décrit les gestes précis à effectuer et fournit un certain nombre d'astuces.

De chapitre en chapitre, le lecteur découvrira qu'il est possible d'intervenir dans beaucoup de situations avec un minimum de matériel. Mais les urgences ne se résument pas à une série de tableaux cliniques auxquels une réponse technique doit être apportée. La dimension du vécu face à l'événement prend souvent une place prépondérante et fait partie du soin. Il est donc essentiel de savoir faire face à la douleur, à la peur, voire à l'agressivité des personnes impliquées.

Le plan de chaque chapitre comprend un mini scénario permettant de se mettre en situation, avant de revenir sur les points essentiels de la pathologie en cause. Sont ensuite exposés les gestes qui sauvent, ceux qui soulagent, ainsi que le matériel domestique utilisable.

Rédigé dans des termes simples, richement illustré, ce guide pourra être exploité par les professions médicales et paramédicales, les sapeurs-pompiers, les secouristes, les sportifs d'aventure, le personnel militaire opérationnel ainsi que toute personne susceptible d'être confrontée à l'urgence loin de tout secours.

Philippe Ecalard

Crédits photographiques : toutes les photographies sont de l'auteur, exceptées celles de vipères (source Dr Guelon).

SOMMAIRE

Avertissement	V	Hématome de l'ongle	59
Introduction	VII	Extraction d'un hameçon	61
Table des matières	XI	Traumatisme dentaire	63
Table des gestes	XIII	Traumatisme de la colonne vertébrale	65
LES GESTES QUI SAUVENT	1	Plaies par armes	71
Arrêt cardiorespiratoire : massage cardiaque et bouche-à-bouche	3	Traumatismes musculaires	75
Fausse routes : Manœuvres de Heimlich et de Mofenson	9	INTOXICATIONS	77
Libération des voies respiratoires : Subluxation de mandibule et Position Latérale de Sécurité	15	Conduite à tenir devant une intoxication	79
ACCIDENTS HÉMORRAGIQUES	19	Intoxication par champignons toxiques	85
Plaies – hémorragies	21	Intoxication par plantes toxiques	89
Section de membre	27	Contact avec bombe d'autodéfense / gaz lacrymogène	95
TRAUMATISMES ET FRACTURES	31	ACCIDENTS EN FONCTION DES CIRCONSTANCES	97
Fractures	33	Accident de la route	99
Luxation d'épaule	43	Bague-garrot : comment l'ôter ?	105
Luxation de coude	47	Brûlures	107
Luxation de doigt	51	Corps étrangers du conduit auditif	111
Luxation de mandibule	53	Corps étrangers et traumatismes oculaires	115
Luxation de rotule	57		

<u>Crise convulsive</u>	119	PÉDIATRIE – OBSTÉTRIQUE	175
<u>Crise de tétanie</u>	121	<u>Accouchement inopiné à domicile</u> ..	177
<u>Déshydratation</u>	123	<u>Déboîtement du coude: pronation douloureuse</u>	185
<u>Électrisation</u>	127	<u>Difficultés respiratoires chez un enfant</u>	187
<u>Gelures</u>	131	 PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR	191
<u>Hyperthermie – fièvre</u>	135	 GESTION D'UN COMPORTEMENT VIOLENT	199
<u>Hypoglycémie</u>	139	 ANNEXES	205
<u>Hypothermie</u>	141	<u>Lexique français-anglais</u>	206
<u>Malaise vagal</u>	143	<u>Lexique français-allemand</u>	208
<u>Mini-trachéotomie de sauvetage</u> ...	145	<u>Lexique français-espagnol</u>	210
<u>Noyade</u>	149	<u>Numéros de téléphone d'ur- gence</u>	213
<u>Palpitations</u>	153	<u>Positions d'attente et de trans- port</u>	215
<u>Panaris</u>	155	<u>Utilisation du matériel domes- tique</u>	219
<u>Pendaison</u>	157	 <u>Bibliographie</u>	221
 AGRESSIONS PAR ANIMAUX	159		
<u>Morsures de serpents</u>	161		
<u>Agressions par animaux marins</u> ...	165		
<u>Agressions par insectes</u>	169		

TABLE DES MATIÈRES

Accident de la route	99	Fausses routes: Manœuvres de Heimlich et de Mofenson	9
Accouchement inopiné à domicile	177	Fractures	33
Agressions par animaux marins	165	Gelures	131
Agressions par insectes	169	Gestion d'un comportement violent	201
Arrêt cardiorespiratoire: massage cardiaque et bouche-à-bouche	3	Hématome de l'ongle	59
Bague-garrot: comment l'ôter? ...	105	Hyperthermie – fièvre	135
Brûlures	107	Hypoglycémie	139
Conduite à tenir devant une intoxication	79	Hypothermie	141
Contact avec bombe d'autodéfense / gaz lacrymogène	95	Intoxication par champignons toxiques	85
Corps étrangers du conduit auditif	111	Intoxication par plantes toxiques ..	89
Corps étrangers et traumatismes oculaires	115	Libération des voies respiratoires: Subluxation de mandibule et Position Latérale de Sécurité	15
Crise convulsive	119	Luxation d'épaule	43
Crise de tétanie	121	Luxation de coude	47
Déboîtement du coude: pronation douloureuse	185	Luxation de doigt	51
Déshydratation	123	Luxation de mandibule	53
Difficultés respiratoires chez un enfant	187	Luxation de rotule	57
Électrisation	127	Malaise vagal	143
Extraction d'un hameçon ..	61	Mini-trachéotomie de sauvetage ...	145
		Morsures de serpents	161

Noyade	149	Traumatisme dentaire	63
Palpitations	153	Traumatismes musculaires	75
Panaris	155		
Pendaison	157	ANNEXES	205
Plaies – hémorragies	21	<i>Lexique français/anglais – allemand – espagnol</i>	206
Plaies par armes	71	<i>Numéros de téléphone d'urgence – Centre antipoison</i>	213
Prise en charge de la douleur	193	<i>Positions d'attente et de transport</i>	215
Section de membre	27	<i>Utilisation du matériel domestique</i>	219
Traumatisme de la colonne vertébrale	65		

TABLE DES GESTES

A

Application de chaleur après piqure de guêpe	170
Application de chaleur après piqure de vive	167
Application d'un pansement	22
Arrêt des hémorragies	101
Auto-réduction d'une luxation d'épaule	45

B

Baisser la fièvre chez un enfant	136
Bouche-à-bouche	5
Brancards improvisés	217

C

Chaise à 3 mains	217
Communiquer en allemand	208
Communiquer en anglais	206
Communiquer en espagnol	210
Compression de l'artère fémorale	24
Compression de l'artère humérale	24
Compression manuelle d'une hémorragie	22
Conduite à tenir devant une intoxication	79
Confection d'un sac pour lavage oculaire	117
Conservation d'un membre sectionné	27
Contention devant un traumatisme du rachis cervical	66

D

Décubitus dorsal	215
Décubitus dorsal + jambes surélevées	215
Dégagement d'urgence d'un véhicule	68, 101, 216
Délivrance	181
Délivrance artificielle	182
Dépendaison	157
Désobstruction des voies respiratoires	100

Détermination de l'imminence de l'accouchement	178
--	-----

E

Épisiotomie	179
Épistaxis	24
Évacuation de l'hématome d'un ongle	59
Évaluation approximative de la tension artérielle	25
Évaluation de la surface brûlée	107
Évaluation du degré de gravité d'une gelure	131
Examen du col de l'utérus	178
Extraction d'un corps étranger du conduit auditif	111
Extraction d'un corps étranger oculaire	115
Extraction d'un hameçon	61
Extraction d'une tique	172

G

Gestion d'un comportement violent	201
---	-----

H

Hyperextension de la tête	16
Hypnose	196

I

Identification du champignon responsable d'intoxication	85
Identification d'une plante toxique	89
Imagerie mentale dirigée	195
Immobilisation d'une fracture de bassin	101
Immobilisation d'une fracture de membre	101
Immobilisation de fracture de clavicule	33
Immobilisation de fracture de jambe et de cheville	41
Immobilisation de fracture de l'avant-bras, du poignet et de la main	36

Immobilisation de fracture du bassin	37	Prise en charge d'une plaie par arme	71
Immobilisation de fracture du bras et du coude	34	Prise en charge de difficultés respiratoires chez un enfant	187
Immobilisation de fracture du fémur	38	Prise en charge de la douleur	193
L		Prise occipito-mentonnière	67
Lavage d'une plaie à grande eau	21	R	
Libération des voies respiratoires	15, 79	Réchauffement d'une gelure	132
M		Réchauffement passif	141
Maintien de la tête à deux mains	66	Réduction de la pronation douloureuse	186
Manœuvre de Heimlich	10	Réduction de luxation d'épaule	43
Manœuvre de Mofenson	11	Réduction de luxation de coude	47
Manœuvres vagales	154	Réduction de luxation de mandibule	53
Massage cardiaque externe	3	Réduction de luxation de rotule	57
Massage du sinus carotidien	154	Refroidissement à l'eau de la brûlure	108
Méthode auto-Heimlich	12	Refroidissement d'un coup de chaleur	136
Méthode du pont amélioré	66	Réhydratation par voie orale	124
Mini-trachéotomie de sauvetage	11, 18, 145, 158, 170	Réimplantation de la dent	63
Mise en place d'une minerve de fortune	101	Rendre une eau potable	124
Mobilisation de la victime et respect de l'axe tête-cou-tronc	66	Resucrage par voie orale	139
N		Retrait du casque chez un motard	69
Nettoyage d'une blessure sans antiseptique	21	S	
O		Secours à un pendu	157
Ôter bagues	105	Secours au noyé	150
Ouvrir la cavité buccale	16	Sédation d'une crise de tétanie par un sac en papier ou plastique	121
P		Soins du nouveau-né	181
Poser un garrot	23	Stopper une rupture de varice	23
Position antalgique	195	Subluxation de mandibule	16, 67
Position demi-assise	215	T	
Position du transat	216	Technique de contre-stimulation de la douleur	194
Position latérale de sécurité	15, 17, 215	Technique de drainage des sécrétions bronchiques chez le petit enfant	189
Position obstétricale	216	Technique de relaxation du sujet douloureux	194
Pratique de l'accouchement sur place	178	Téléphoner aux numéros d'urgence	213
Prévenir le suraccident	99	Traction par les pieds lors d'un dégagement d'urgence	216
Prise du pompier	217	Traitement d'un panaris	155
Prise en charge d'un malaise vagal	143	U	
Prise en charge d'une morsure de serpent	161	Utilisation du matériel domestique	219

LES GESTES QUI SAUVENT

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE : MASSAGE CARDIAQUE ET BOUCHE-À-BOUCHE

Lors de votre footing quotidien dans la forêt avoisinante, un quadragénaire que vous suiviez s'écroule devant vous. L'homme est inconscient et ne respire plus...

À SAVOIR

La mort subite représente 700 000 décès par an en Europe. La réanimation cardiopulmonaire immédiate triple la survie pour les victimes en fibrillation ventriculaire. En l'absence d'une telle réanimation, la survie diminue de 10 % toutes les minutes.

Les causes des arrêts cardiaques sont nombreuses : infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, troubles du rythme cardiaque, rupture d'anévrisme, hémorragies graves, états de choc...

→ GESTES PRATIQUES

- S'assurer que la victime est inconsciente (aucune réaction aux questions, à la stimulation).
- Si possible, appeler une tierce personne afin de pouvoir être secondé pour la réanimation et contacter les secours médicaux (*Fig. 1*).
- Ouvrir la bouche de la victime et retirer d'éventuels corps étrangers (chewing-gum, appareil dentaire, vomissements). Assurer le **dégagement des voies aériennes** en plaçant la tête en hyperextension (*Fig. 2*) (voir *Libération des voies respiratoires : subluxation de mandibule et position latérale de sécurité*).
- Si aucun mouvement respiratoire efficace n'est perçu, débiter la réanimation par 30 compressions au milieu de la poitrine (massage cardiaque externe). Technique :
 - les mains sont positionnées au milieu du thorax, partie inférieure du sternum, entre les deux mamelons (*Fig. 3*) ;
 - le talon de la main (*Fig. 4*) est placé sur la zone d'appui, l'autre main venant s'ajouter dessus, en entrecroisant les doigts (*Fig. 5*). Les bras doivent rester à la verticale par rapport au sol ;

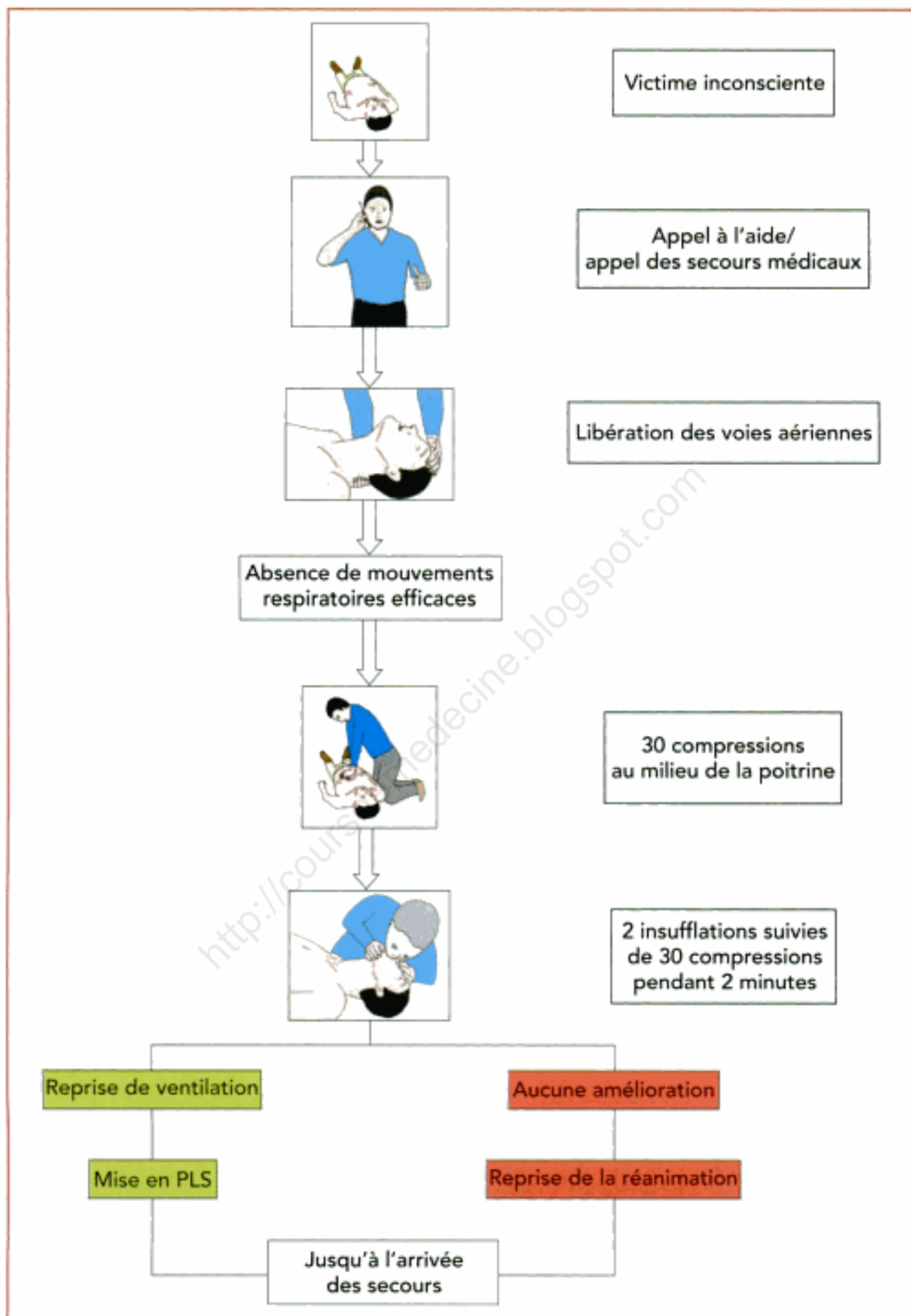


FIG. 1 | Séquence de réanimation devant un arrêt cardiorespiratoire

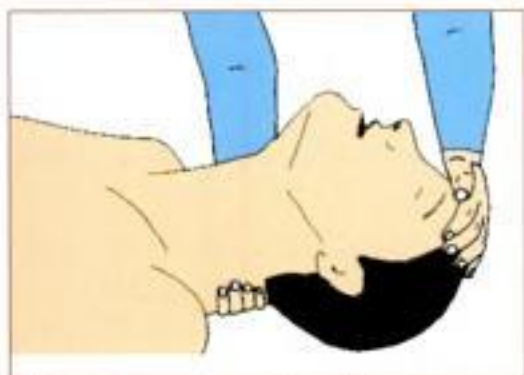


FIG. 2 | Hypertension de la tête

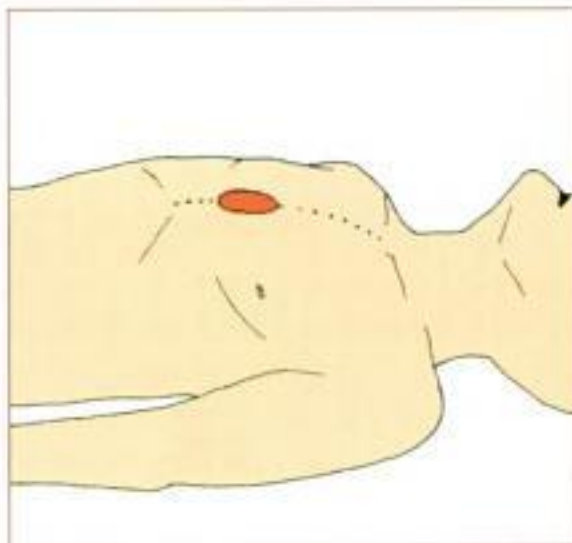


FIG. 3 | Repérage de la zone d'appui

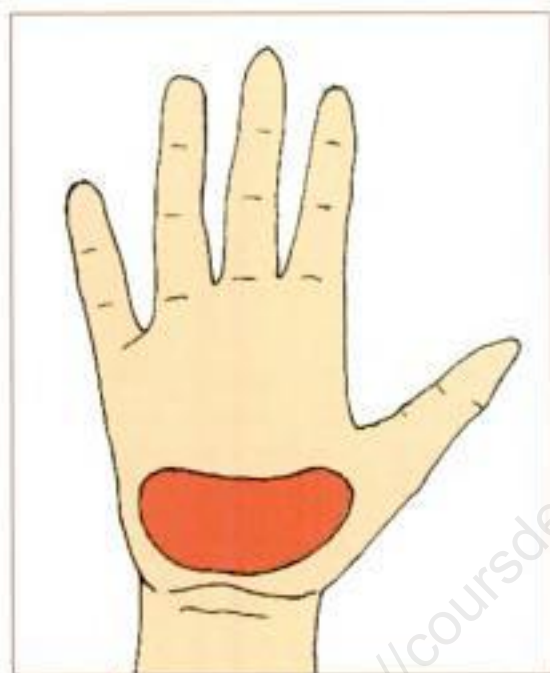


FIG. 4 | Talon de la main



FIG. 5 | Massage cardiaque

– la dépression du thorax obtenue en utilisant le poids du corps doit être de 4 à 5 cm environ.

• Enchaîner avec 2 insufflations (bouche-à-bouche). Technique :

– la tête étant en hyperextension, le pouce et l'index du sauveteur viennent fermer les narines de la victime tandis que l'autre main se place sur le menton pour maintenir l'ouverture buccale (Fig. 6) ;

– prendre une inspiration et insuffler l'air



FIG. 6 | Bouche-à-bouche

durant 1 seconde en collant largement la bouche autour de celle de la victime. Le début de soulèvement de son thorax, contrôlé visuellement, témoigne de l'efficacité du geste.

- Répéter les 30 compressions thoraciques en alternance avec 2 insufflations.
- Toutes les 2 minutes, une réévaluation de la victime doit être effectuée : s'il existe une reprise de ventilation et/ou de conscience, placer la victime en **position latérale de sécurité**. Sinon, reprendre la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours.
- La fréquence des compressions thoraciques doit être de 100 par minute, quel que soit l'âge de la victime.

Cas particulier de l'enfant de 1 an à la puberté

- La réanimation débute par 5 insufflations (avant les compressions thoraciques).



FIG. 7 | Massage cardiaque de l'enfant

- Le massage cardiaque est identique à l'adulte hormis pour l'amplitude qui doit être moindre (3 à 4 cm au lieu de 4 à 5 cm pour l'adulte).
- Le sauveteur peut utiliser la technique à une seule main pour effectuer le massage cardiaque (Fig. 7).
- L'alternance massage cardiaque/ventilation est toujours de 30/2 sauf dans le cas d'une réanimation à deux sauveteurs où elle passe à 15/2.
- La fréquence du massage est toujours de 100 par minute.

Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an (nourrisson)

- Soulever le menton de l'enfant avec la main, de manière à basculer sa tête en arrière.
- Appliquer la bouche autour de son nez et de sa bouche, de façon hermétique (Fig. 8).
- Repérer le sternum de l'enfant et placer la pulpe de deux doigts à une largeur de doigt en dessous de la ligne réunissant les mamelons de l'enfant (Fig. 9).
- Comprimer le sternum (2-3 cm d'ampleur) à une fréquence de 100 compressions par minute.

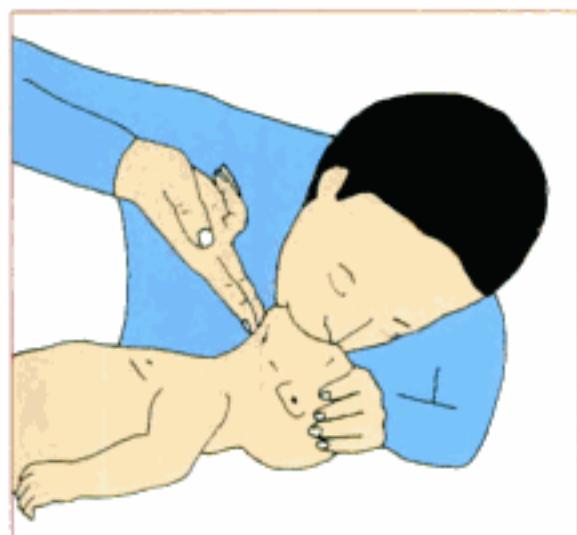


FIG. 8 | Bouche-à-bouche-à-nez



FIG. 9 | Massage cardiaque du nourrisson

→ À NOTER

Penser à mettre la victime à **plat dos et sur un plan dur** (un massage cardiaque sur un lit ne sert à rien car la compression du cœur ne pourra pas être efficace).

Si possible, **se faire remplacer régulièrement** (toutes les 2 minutes) car un massage cardiaque bien fait est épuisant.

Dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, le massage cardiaque prime sur la ventilation, l'important étant de relancer la circulation d'oxygène disponible dans le sang.

Lors du bouche-à-bouche, insuffler jusqu'à ce que la poitrine commence à se soulever, sans plus; trop d'air insufflé passerait dans l'estomac de la victime et pourrait provoquer des vomissements.

Ne pas confondre des mouvements respiratoires avec des **gasp**s : ces derniers (simulant l'attitude d'un poisson hors de l'eau) sont des mouvements agoniques sans aucune efficacité respiratoire. Ils doivent donc être considérés au même titre qu'un arrêt respiratoire et être traités comme tels.

Il existe des dispositifs (petits masques) en vente dans le commerce, s'interposant entre la bouche du sauveteur et celle de la victime. Ils permettent d'isoler les deux cavités buccales et d'assurer au sauveteur un meilleur confort.

Il convient de **se tenir régulièrement au courant des techniques de secourisme**, souvent sujettes à modifications.

Cet homme est inconscient et ne respire plus. Il faut considérer qu'il est en arrêt cardiaque. Appelez à l'aide puis dégagez ses voies aériennes. Si vous ne constatez aucun mouvement respiratoire, appelez ou faites appeler les secours médicaux et débutez 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

FAUSSES ROUTES : MANŒUVRES DE HEIMLICH ET DE MOFENSON

Lors d'un repas de famille, un enfant de 5 ans assis en face de vous s'étrangle subitement avec une olive. Les efforts de toux de l'enfant sont vains. L'asphyxie débute...

À SAVOIR

L'inhalation d'un corps étranger est un accident fréquent, surtout chez l'enfant et la personne âgée.

C'est une **urgence absolue**, le décès survenant rapidement par asphyxie.

Il faut savoir reconnaître l'inhalation d'un corps étranger pour pouvoir effectuer **immédiatement** le geste salvateur : l'accident survient généralement au cours d'un repas ou lors de jeux d'enfants (coup de pied dans les fesses au moment où l'enfant a une cacahouète dans la bouche). La victime a brutalement une quinte de toux, avec impossibilité de parler et de respirer correctement, ou un arrêt respiratoire d'emblée avec cyanose, perte de connaissance et arrêt cardiaque.

Les manœuvres de sauvetage ne seront tentées que devant une asphyxie complète. **Tant que le sujet tousse et reste conscient, il ne faut rien faire**, la puissance de la toux étant supérieure à celles des manœuvres externes, qui peuvent se révéler alors dangereuses.

Le corps étranger a tendance à aller préférentiellement vers le poumon droit, du fait de l'orientation naturelle de la bronche.

La situation du corps étranger dans les voies aériennes détermine généralement les symptômes (*Fig. 1*) :

- **Le corps étranger est d'emblée obstructif et provoque une rapide asphyxie.** C'est le cas des corps étrangers se bloquant sous la glotte ou obstruant la totalité de la trachée.

- **Le corps étranger provoque une toux, une gêne respiratoire passagère, avec amendement des troubles par la suite.** C'est le cas du corps étranger allant se loger dans une bronche ou de la particule suffisamment petite pour ne pas obstruer les voies respiratoires. Ces intrus provoquent secondairement une infection pulmonaire.

Tous ces symptômes varient bien entendu en fonction de la taille du corps étranger.

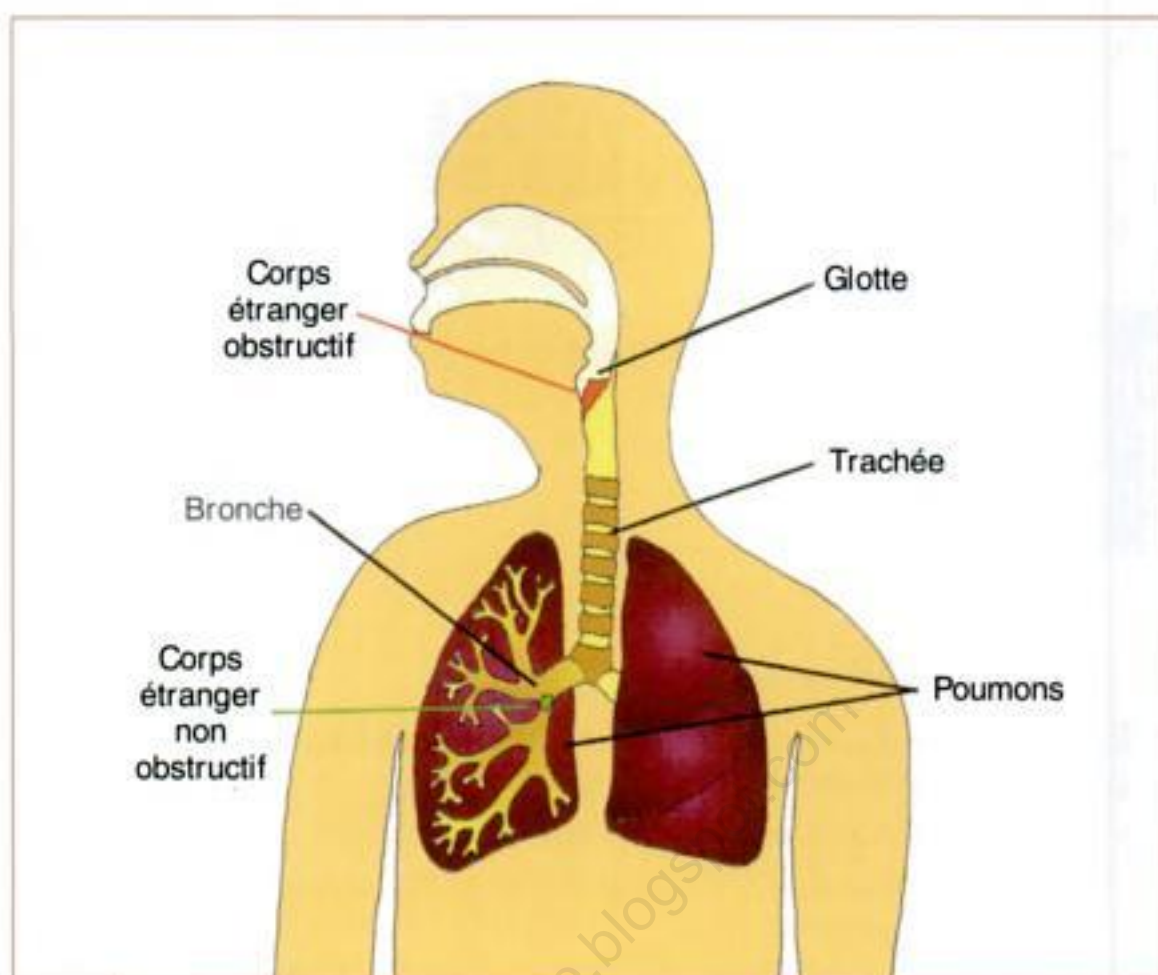


FIG. 1 | Localisation des corps étrangers

→ GESTES PRATIQUES

En présence de signes asphyxiques

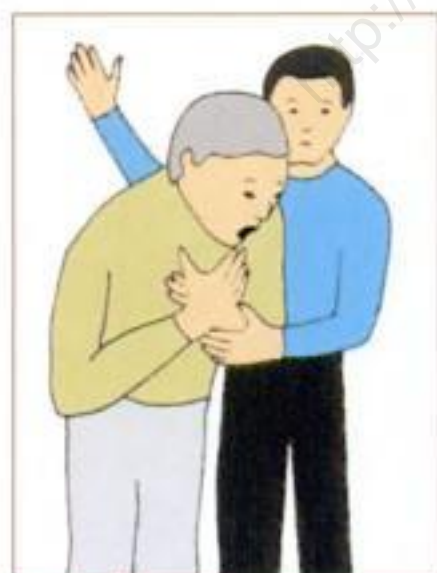


FIG. 2 | 5 claques dans le dos

- Se placer sur le côté de la victime, lui soutenir le thorax. Lui donner **5 claques** vigoureuses entre les deux omoplates avec le plat de la main, tout en penchant en avant son thorax (Fig. 2).
- En cas d'échec, pratiquer la **manœuvre de Heimlich** (Fig. 3) :
 - se placer derrière la victime, contre son dos et mettre son poing dans le creux de son estomac, en dessous du sternum. Recouvrir le poing avec l'autre main ;
 - effectuer, grâce aux deux mains ainsi positionnées, **5 compressions** fortes vers l'arrière et vers le haut. Ce geste va provoquer une hyperpression au niveau des voies aériennes, par l'intermédiaire du diaphragme, et expulser le corps étranger vers le haut ;

– basculer le tronc vers l'avant pour permettre l'évacuation extérieure de l'objet ou des vomissements (risque d'inhalation).

- L'amélioration de la respiration de la victime et l'expulsion du corps étranger signent l'efficacité du geste. Si ce n'est pas le cas, les **5 claques suivies des 5 compressions abdominales** doivent être répétées jusqu'au succès de la manœuvre.

- Si, malgré tout, aucune amélioration ne survient et que la situation devient dramatique, on peut tenter, soit une **mini-trachéotomie de sauvetage** (voir chapitre correspondant), soit une **extraction directe grâce à un laryngoscope improvisé** (voir *Utilisation du matériel domestique*). Il est bien entendu que ces deux gestes sont de dernier recours et qu'ils ne doivent être tentés qu'en cas de situation désespérée et si les secours tardent à venir.

- En dernier lieu, la **réanimation cardiorespiratoire** sera pratiquée.

- Penser à prévenir les **secours médicaux** si les symptômes ne s'améliorent pas dans les premières secondes.



FIG. 3 | Manœuvre de Heimlich

Nourrisson (moins de 1 an)

La méthode de Heimlich n'est pas applicable. C'est celle de **Mofenson** qu'il convient de pratiquer (Fig. 4) :



FIG. 4a | Manœuvre de Mofenson – position des doigts du sauveteur



FIG. 4b | Manœuvre de Mofenson – claques dans le dos

- placer l'enfant à califourchon sur la jambe fléchie à angle droit, la tête dépassant du genou et étant plus basse que le thorax ;
- maintenir la tête de l'enfant avec une main, les doigts placés de part et d'autre de sa bouche ;
- avec le plat de l'autre main, donner **5 claques** entre les deux omoplates.

La compression du thorax ainsi effectuée entre les deux mains permet l'expulsion du corps étranger. Si ce n'est pas le cas, on devra réaliser des **compressions thoraciques** :

- retourner l'enfant sur le dos après l'avoir placé entre les deux avant-bras ;
- l'allonger, tête basse, sur l'avant-bras et la cuisse ;
- effectuer **5 compressions** sur la moitié inférieure de son sternum avec deux doigts (Fig. 5) ;
- en cas d'échec, renouveler le cycle **5 claques/5 compressions thoraciques** jusqu'au succès de ces manœuvres ;
- si malgré tout, l'enfant passe en arrêt cardiorespiratoire, on sera malheureusement réduit à pratiquer la réanimation.



FIG. 5 | Compressions sternales



FIG. 6 | Auto-Heimlich

Auto-Heimlich (Fig. 6)

Si la victime est seule et encore consciente, une méthode simple peut faire office de manœuvre de Heimlich :

- placer le dossier d'une chaise sous l'auvent costal ;
- mettre tout son poids sur le dossier, de manière brusque et violente, le buste penché en avant.

⇨ À NOTER

Ne pas introduire de doigt dans la bouche si l'on ne voit pas le corps étranger (risque de vomissements avec inhalation et plaie du pharynx).

Ne pas suspendre un enfant par les pieds (risque d'enclavement sous-glottique du corps étranger).

Consulter un service d'urgences si la victime va bien mais que le corps étranger n'a pas été expulsé, car celui-ci peut provoquer secondaire-

ment une pneumopathie, malgré une apparente amélioration de la victime (syndrome de pénétration).

Il faut immédiatement pratiquer les 5 claques dans le dos. Si aucune amélioration ne se produit, passez rapidement à la manœuvre de Heimlich tout en faisant alerter les secours médicaux...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

LIBÉRATION DES VOIES RESPIRATOIRES : SUBLUXATION DE MANDIBULE ET POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

À la sortie d'une boîte de nuit, vous découvrez un jeune homme ivre mort allongé sur la pelouse. Il se trouve sur le dos, inconscient et commence avoir des efforts de vomissements...

À SAVOIR

Toute personne inconsciente doit bénéficier d'une libération des voies aériennes respiratoires et d'une mise en position latérale de sécurité. Il s'agit de gestes simples, praticables par tous et pouvant sauver la vie d'une personne.

Le coma provoque par relâchement musculaire une chute de la langue en arrière. Celle-ci vient obstruer le larynx (Fig. 1). L'air ne parvient plus dans la trachée, provoquant progressivement l'asphyxie.

En cas d'obstruction partielle, la ventilation est bruyante et contrariée.

En cas d'obstruction totale, la ventilation est quasi nulle, la victime est cyanosée (coloration bleutée).

Les voies aériennes peuvent être obstruées par :

- un corps étranger (aliments, dentier, vomissements, mucosités) ;
- la propre langue du sujet (coma, crise convulsive) ;
- un œdème (œdème allergique de Quincke, spasme laryngé).

Le second risque est représenté par le passage du liquide gastrique dans les poumons, expulsé inconsciemment par

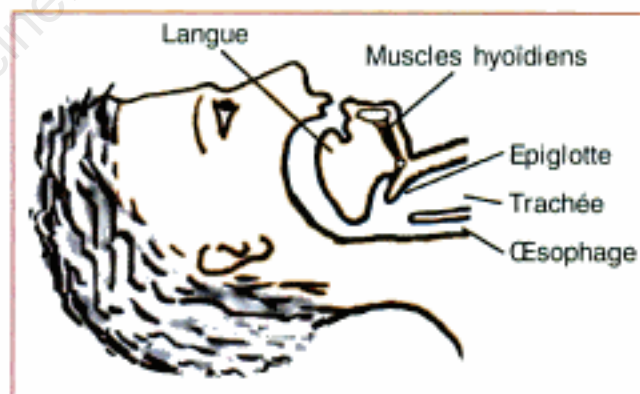


FIG. 1a | Sujet conscient



FIG. 1b | Sujet inconscient, chute de la langue en arrière

la victime sous forme de vomissements. Cette **inhalation**, si elle n'a pas provoqué la mort par étouffement dans les premières minutes, implique des lésions souvent irréversibles au niveau pulmonaire.

→ GESTES PRATIQUES

- Desserrer les vêtements (cravate, col, ceinture).

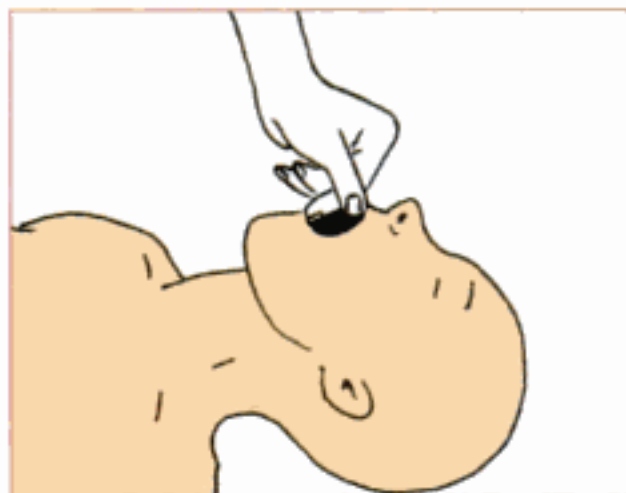


FIG. 2 | Technique d'ouverture de la bouche

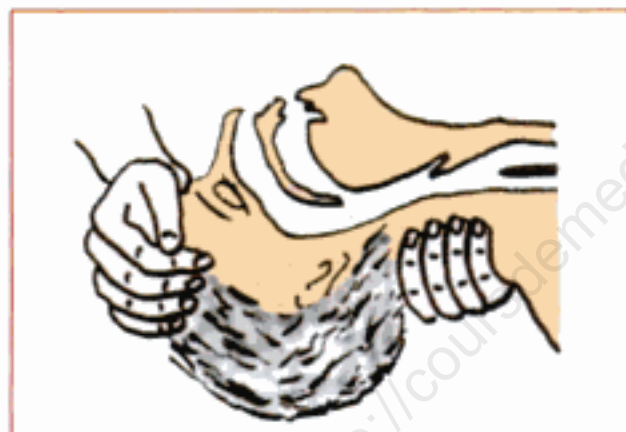


FIG. 3 | Hyperextension de la tête



FIG. 4 | Subluxation de mandibule

- S'assurer de l'absence de **corps étranger** (en particulier un dentier) dans la bouche : une technique simple (Fig. 2) consiste à placer le pouce sur les incisives supérieures en opposition au majeur qui appuie sur les incisives inférieures ; ce geste permet d'ouvrir et d'explorer la cavité buccale. Prendre garde de ne pas se faire mordre les doigts (un cale-dent improvisé grâce à un portefeuille sera très utile).

Plusieurs techniques sont disponibles et peuvent être associées entre elles :

- **Hyperextension de la tête** : geste à pratiquer en l'absence de traumatisme cervical. Une main soutient le cou pendant que l'autre, placée sur le front, bascule la tête en arrière (Fig. 3). Ce geste a pour effet de faire remonter la langue et de dégager les voies respiratoires.

- **Subluxation de mandibule** : ce geste est une excellente alternative à l'hyperextension de la tête, en particulier lors de traumatismes cervicaux. La technique consiste à crocheter avec les deux mains les angles de la mandibule puis à effectuer une traction vers le haut (Fig. 4). Grâce au jeu des muscles hyoïdiens, l'épiglotte va se relever et dégager complètement l'entrée de la trachée. L'amélioration de la ventilation de la victime témoigne alors de l'efficacité du geste. En cas de traumatisme cervical, l'hyperextension de la tête est interdite ; la subluxation de mandibule peut suffire à améliorer la ventilation.

• **Position latérale de sécurité (PLS) (Fig. 5):** à appliquer à toute personne inconsciente :

- si la victime porte des lunettes, lui ôter ;
- se placer à côté d'elle et allonger ses deux jambes côte à côte ;
- placer le bras de la victime le plus près de soi à angle droit ;
- saisir la main du bras opposé et plaquer le dos de cette même main contre l'oreille de la victime. Maintenir cette position, paume contre paume ;
- saisir la jambe opposée sous le genou et la plier tout en gardant le pied au sol ;
- basculer la victime en se servant du levier que forme la jambe pliée et en gardant sa main contre celle de la victime. Ce mouvement de rotation doit être fait en douceur, en respectant un maximum l'axe tête-tronc de la victime ;
- le sauveteur dégage sa main doucement, de manière à éviter tout mouvement de la tête et maintient la main de la victime contre l'oreille ;
- stabiliser la victime en pliant la jambe à angle droit.



FIG. 5a | Main de la victime plaquée contre sa joue



FIG. 5b | Jambe pliée servant de levier



FIG. 5c | Retournement de la victime



FIG. 5d | Mise à angle droit de la jambe



FIG. 5e | Position finale

::→ À NOTER

Dans le cas d'une **obstruction laryngée par œdème majeur**, type œdème de Quincke, on pourra, de manière exceptionnelle, être amené à pratiquer une **mini-trachéotomie de sauvetage** (voir chapitre correspondant) dans le cas où les gestes précédents restent inefficaces, les secours tardifs et la victime en asphyxie complète.

Chez une femme enceinte, la PLS doit s'effectuer sur le **côté gauche** (évite la compression de la veine cave par le poids du fœtus).

Il faut immédiatement tourner sur le côté ce jeune homme pour éviter qu'il ne s'étouffe avec ses vomissements. Cela lui sauvera probablement la vie. Puis vous le placerez en position latérale de sécurité et vous le couvrirez pour prévenir une hypothermie. S'il devient agité, il faudra maintenir cette position malgré tout. En cas de respiration difficile, vous pourrez pratiquer une hyperextension de la tête ou une subluxation de mandibule pour faciliter la ventilation. Les secours devront être contactés...

ACCIDENTS HÉMORRAGIQUES

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

PLAIES – HÉMORRAGIES

En coupant du bois à la tronçonneuse, votre collègue de travail s'entame la cuisse assez profondément. L'hémorragie ne semble pas artérielle mais provoque un malaise...

À SAVOIR

Une plaie est toujours responsable d'une perte de sang. On parle d'hémorragie lorsque cette perte est importante.

Les hémorragies prolongées sont responsables d'états de choc : la victime devient pâle, son pouls augmente et devient peu perceptible, sa tension chute. Puis des troubles de la conscience apparaissent avant l'arrêt du cœur.

Les plaies potentiellement graves sont celles qui sont profondes ou situées au niveau de l'abdomen et du thorax.

Une **hémorragie veineuse** se présente par un écoulement en nappe tandis que l'**hémorragie artérielle** se manifeste par un jet pulsatile synchronisé avec les battements du cœur.

M A T É R I E L

- ✦ LINGE PROPRE
- ✦ EAU
- ✦ LIENS (CRAVATE, BANDES DE TISSU)

→ GESTES PRATIQUES

En cas de malaise, allonger la victime, jambes surélevées.

Plaie simple

Dans le cas d'une plaie simple, sans hémorragie massive, il faut nettoyer la blessure si l'on ne dispose pas d'antiseptique. En effet, poser un pansement simple sur la plaie, en laissant en place les débris, expose à un risque majeur d'infection au-delà de la 6^e heure.



FIG. 1 | Nettoyage d'une plaie à grande eau

Pour cela, une technique simple consiste à **laver la plaie à grande eau** (1 litre minimum), à une bonne hauteur de la plaie, de manière à obtenir un jet suffisamment puissant pour chasser les débris (Fig. 1). Ensuite seulement, la blessure sera recouverte d'un linge propre.

Plaie hémorragique

- Pratiquer une **compression manuelle** (Fig. 2) : appuyer en continu avec les doigts ou la paume de la main directement sur la plaie hémorragique, main protégée par un gant (prévention du risque infectieux). On peut interposer entre la main et la plaie un linge ou une compresse.
- Plaquer sur la plaie un **pansement compressif** (linge épais replié en plusieurs couches) et appuyer fortement pendant au moins 5 minutes (Fig. 3). Il doit recouvrir toute la plaie.



FIG. 2 | Compression manuelle

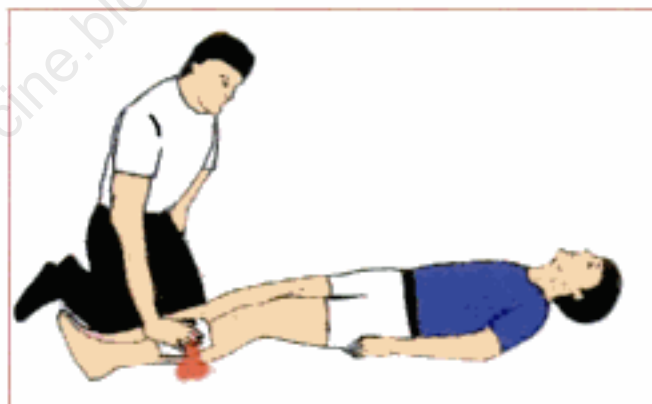


FIG. 3 | Pansement compressif

- Maintenir le pansement avec un lien (cravate, adhésif) suffisamment serré, mais sans faire garrot. Il doit recouvrir si possible tout le pansement.
- Si le saignement persiste, mettre un second pansement sans enlever le premier. En cas de reprise du saignement, reprendre la **compression manuelle directe**.

POSE D'UN GARROT

Si les pansements compressifs ne suffisent pas à maîtriser l'hémorragie, la pose d'un garrot devient indispensable :

Faire une boucle avec un lien non contondant (bande de toile, cravate) et le poser autour du membre (Fig. 4).

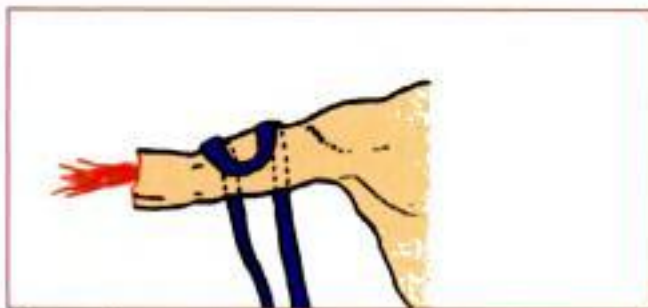
Enfiler les extrémités du lien dans la boucle.

Serrer le lien jusqu'à arrêt de l'hémorragie, sans plus.

Nouer en faisant un nœud suffisamment solide.

Attacher sur la victime un papier mentionnant « GARROT » et l'heure de pose.

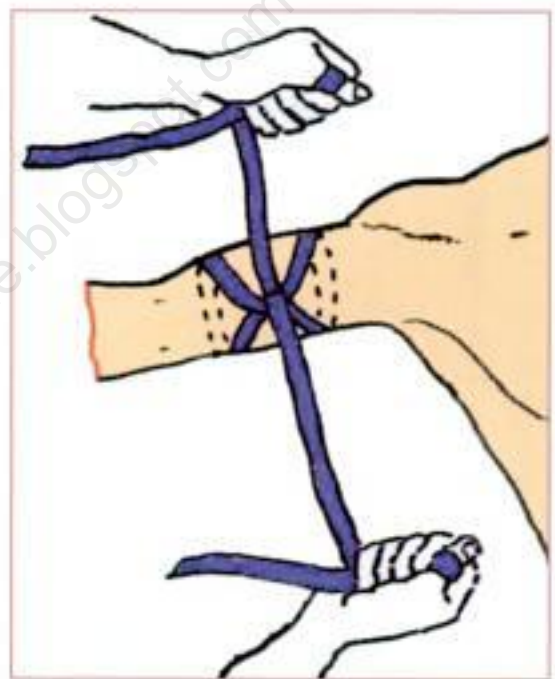
Appel des secours médicaux en cas d'hémorragie importante, de section de membre ou de malaise prolongé (pâleur, fréquence cardiaque augmentée, troubles de la conscience).



Étape 1



Étape 2



Étape 3

FIG. 4 | Pose d'un garrot

CAS PARTICULIER : LA RUPTURE DE VARICE

Les varices sont des dilatations permanentes des veines (généralement au niveau des membres inférieurs) et accompagnées de reflux de sang à contre-courant.

La rupture de varice peut provoquer une hémorragie pouvant **mettre en jeu la vie de la victime si rien n'est entrepris.**

Le geste salvateur consiste à allonger la victime et à **surélever le membre atteint** (stoppe le reflux à contre-courant), accompagné d'un **pansement modérément compressif.**

POINTS DE COMPRESSION

Dans le cas d'hémorragies artérielles massives, les points de compression ne sont plus recommandés par les nouvelles directives (2007). Un pansement compressif est préconisé assorti, si besoin, de la pose d'un garrot.

Les deux points de compression suivants sont donnés à titre indicatif :

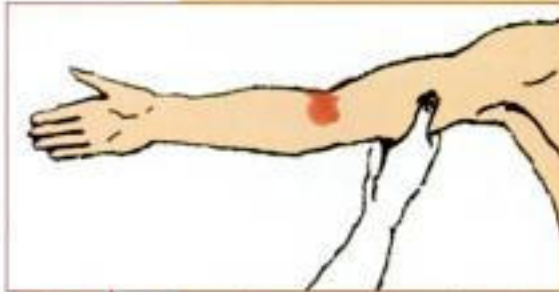


FIG. 5 | Point de compression huméral



FIG. 6 | Point de compression fémoral

Point de compression huméral (localisation du saignement: membre supérieur)

(Fig. 5): la main ouverte en pince empaume le bras de la victime. La compression de l'artère humérale s'effectue avec le pouce appliqué fermement dans le creux de la face interne du biceps, à mi-chemin entre le coude et l'aisselle. La pression est renforcée par un mouvement de rotation de la main, de dedans en dehors.

Point de compression fémoral (localisation du saignement: membre inférieur)

(Fig. 6): la compression de l'artère fémorale s'effectue avec le poing appliqué fermement sur la face interne de la cuisse, aux 2/5^e de sa longueur en partant de la hanche, en appuyant de tout son poids.

Hémorragie nasale



FIG. 7 | Compression de la narine lors d'un saignement

Ce type d'hémorragie, appelé épistaxis, peut être provoquée par un traumatisme (coup de poing, accident) ou être spontanée (mouchage violent, personne prenant des médicaments anticoagulants).

- Ne pas allonger la victime (risque d'ingestion ou d'inhalation de sang).
- La laisser assise, tête penchée en avant.
- Lui faire comprimer la narine qui saigne avec un doigt pendant 10 minutes (Fig. 7).
- Si l'hémorragie n'est pas stoppée, alerter rapidement un médecin (surtout

chez un patient sous anticoagulant).

- Dans le cas d'un saignement mineur, on peut aussi appliquer un coton imbibé d'eau oxygénée.

→ À NOTER

Une évaluation approximative de la tension artérielle de la victime est possible par prise des pouls radial (au poignet) et carotidien (sous l'angle de la mandibule) (Fig. 8) :

- Pouls radial perçu = pression artérielle maxima supérieure à 8 (80 mmHg).

- Pouls carotidien seul perçu = pression artérielle maxima située entre 7 et 8 (70 et 80 mmHg).

Les plaies par morsures (animale ou humaine) doivent être lavées et



FIG. 8a | Prise de pouls radial



FIG. 8b | Prise de pouls carotidien

nettoyées très soigneusement (contamination majeure), notamment par savon (actif sur virus de la rage) et eau de Javel diluée (active sur virus VIH) à défaut d'antiseptique majeur (voir *Utilisation du matériel domestique*).

Allongez immédiatement la victime. La priorité est à l'arrêt de l'hémorragie grâce à un pansement compressif par des moyens de fortune (vêtements, serviette, compression directe). Si le saignement persiste, ajoutez un second pansement compressif. Fixez les pansements par un lien sans faire garrot. Si malgré tout, l'hémorragie persiste (cas où la lame touche un gros vaisseau), vous devrez poser un garrot au-dessus de la plaie.

Appelez les secours médicaux. Maintenez votre collègue allongé et rassurez-le. S'il présente des troubles de la conscience, placez-le en PLS...

SECTION DE MEMBRE

En week-end dans votre maison de campagne, vous entendez subitement des appels au secours dans la forêt. Après 5 minutes de recherche, vous arrivez près d'un homme à terre, une hache à la main. Sa jambe droite est aux trois quarts sectionnée à partir du genou...

À SAVOIR

La section du membre peut être complète ou partielle. Dans le cas d'une section totale, aucune vascularisation du segment coupé n'est possible. Dans le cas d'une section incomplète, il peut parfois subsister une irrigation du moignon.

Si les conditions de conservation du membre sectionné sont respectées, le délai pour une réimplantation chirurgicale peut aller jusqu'à **12 heures pour un membre supérieur** et jusqu'à **36 heures pour un doigt** (des délais supérieurs ont été décrits).

M A T É R I E L

- ✧ 2 SACS PLASTIQUES
- ✧ GLACE

- ✧ LIEN

→ GESTES PRATIQUES

Dans le cas d'une section distale (doigt, orteil)

- Rassurer la victime et l'allonger afin d'éviter un malaise.
- Laver à grande eau la plaie afin d'éliminer les débris (primordial pour lutter contre l'infection). Si possible, appliquer par la suite une compresse d'antiseptique, sur la plaie du segment restant comme sur celle du segment coupé.
- Appliquer un **pansement compressif** (voir *Plaies – Hémorragies*) sur la plaie et vérifier que l'hémorragie est stoppée.
- Envelopper le segment coupé dans un **linge propre** puis le placer dans un sac plastique.

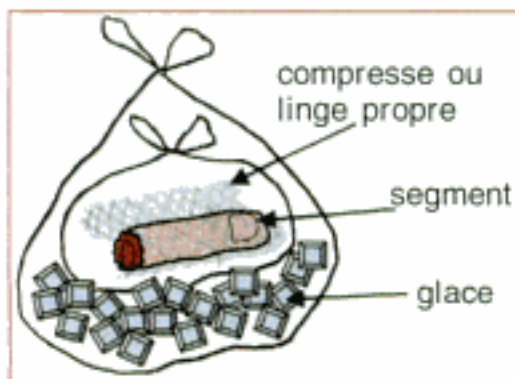


FIG. 1 | Conditionnement d'un segment de membre

- Placer ce sac sur un **lit de glace**, contenu dans un second sac hermétiquement fermé (*Fig. 1*).
- Renouveler régulièrement la glace pour maintenir la basse température.
- Se rendre le plus rapidement possible vers un **centre urgences-mains** ou, à défaut, vers le service d'urgences le plus proche.

Dans le cas d'une section de membre

- La technique de conservation et de nettoyage du segment coupé est identique.
- Si le blessé ne saigne pas ou peu, appliquer un gros **pansement compressif** sur la plaie après l'avoir lavée à grande eau, puis surélever le membre atteint.
- En cas d'hémorragie incontrôlable, pose d'un **garrot** (voir *Plaies – Hémorragies*).
- Dans le cas d'une section à la racine du membre, où le point de compression et la pose du garrot sont impossibles, la solution de sauvetage peut parfois consister à introduire l'index dans la lumière de l'artère saignante (cas d'un surfer sauvé ainsi d'une morsure de requin...) ou à écraser le vaisseau grâce à une pince.
- Dans le cas d'une section partielle importante (membre sectionné à la moitié ou aux trois quarts), on doit considérer que le moignon en aval n'est plus irrigué et les règles précitées s'appliquent de la même façon.
- **Immobiliser le membre** grâce à une attelle de fortune (rôle antalgique, limite l'hémorragie, prévient le déplacement d'une éventuelle fracture) et le surélever si possible (voir *Fractures*).
- **Position latérale de sécurité** en présence de troubles de conscience.
- appel des secours médicaux et transfert très rapide vers un service de chirurgie.

⚡➔ À NOTER

La pose d'un garrot doit être bien réfléchi car elle peut conduire à l'**amputation secondaire** du segment restant.

Conserver les petites sections (pulpe du doigt, section passant par l'ongle) pour lesquelles on peut tenter une réimplantation.

Ne jamais mettre en contact direct le segment coupé avec la glace (risque de gelure irréversible).

Ne donner ni à manger, ni à boire à la victime en vue de l'intervention chirurgicale.

Bien penser à nettoyer à grande eau le segment de membre (prévention de l'infection).

Vu le contexte, la mobilisation du blessé paraît impossible. La première priorité consiste à stopper l'hémorragie par tous les moyens (pansement compressif avec votre T-shirt, pose d'un garrot avec une ceinture ou un lambeau de vêtement...). La seconde est d'alerter immédiatement les secours médicaux. Si vous devez laisser la victime seule pour cela, pensez à la placer en PLS si elle présente des troubles de conscience. Puis débarrassez les plaies de leurs saletés par un lavage abondant si vous en avez la possibilité. De même, placez le segment sectionné dans un emballage conservateur (sacs plastiques + glace si cela est possible) car il est très probable que celui-ci ne soit plus irrigué. Si les secours tardent, ne sont pas accessibles et que la victime doive être déplacée, improvisez une attelle de fortune (grosses branches de part et d'autre de la jambe, maintenues par des vêtements)...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

TRAUMATISMES ET FRACTURES

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

FRACTURES

Lors d'une promenade dominicale dans la forêt, vos beaux-parents chutent en s'entravant dans une racine. Votre beau-père présente manifestement une fracture du poignet et votre belle-mère une fracture de jambe. Le centre hospitalier le plus proche est à trois quarts d'heure...

À SAVOIR

Une fracture doit être soupçonnée devant une vive douleur à l'endroit du traumatisme, souvent accompagnée d'une déformation ou d'un hématome. La victime ne peut généralement plus bouger le membre atteint. Toute fracture présentant une plaie en regard doit être considérée comme une **fracture ouverte** (complications infectieuses secondairement). Il faudra dans ce cas **laver la plaie à grande eau** afin d'éliminer les débris (ce sont eux qui sont source d'infection) et, si possible, la recouvrir d'un linge propre imprégné d'antiseptique.

Le deuxième temps est l'**immobilisation du foyer de fracture**. Elle est impérative car elle minimise la douleur (en particulier lors de la mobilisation) et évite les lésions de nerfs ou de vaisseaux par déplacement des esquilles osseuses.

Ne donner ni à manger ni à boire aux victimes, en vue d'une éventuelle intervention chirurgicale.

FRACTURE DE CLAVICULE

M A T É R I E L

- ✧ 2 ÉCHARPES OU 2 MANCHES DE CHEMISE
- ✧ LIEN ET ADHÉSIF

☀ GESTES PRATIQUES

- Confectionner deux rouleaux rembourrés (écharpe roulée ou manche de chemise bourrée de chiffons).
- Nouer les rouleaux de manière à réaliser deux anneaux circulaires (Fig. 1).

- Passer les deux anneaux autour des épaules et les relier dans le dos grâce à deux liens serrés, de façon à tirer les épaules en arrière (Fig. 2). La clavicule, ainsi tractée par les épaules, est remise dans son axe.
- On peut aussi n'utiliser qu'un seul anneau, dans la mesure où celui-ci est suffisamment long (Fig. 3).
- Pour que le système soit efficace, il faut que les épaules soient franchement tractées vers l'arrière et maintenues dans cette position grâce aux liens. Si aucun moyen de remplacement n'est disponible, il faudra régulièrement resserrer les liens (une fois par jour).

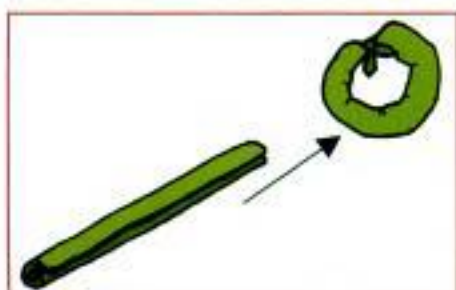


FIG. 1 | Confection d'un anneau claviculaire

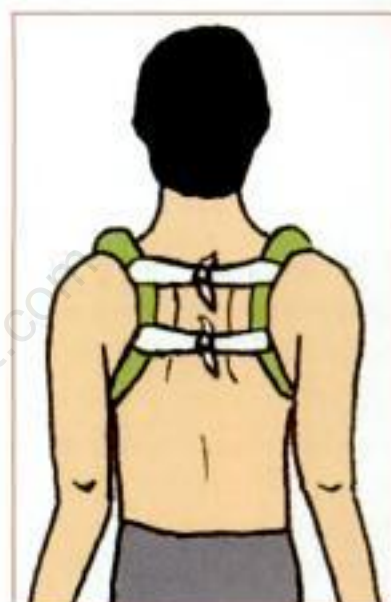


FIG. 2 | Anneaux en place



FIG. 3 | Anneau unique

FRACTURE DU BRAS ET DU COUDE

M A T É R I E L

- ✧ LINGE EN FORME DE TRIANGLE

→ GESTES PRATIQUES

L'immobilisation la plus efficace est la double écharpe :

- prendre 2 linges en forme de triangle isocèle (un grand angle, deux petits angles) ;

- disposer une écharpe sur le torse, l'angle le plus grand au niveau du coude (Fig. 4) ;
- rabattre l'écharpe sur l'avant-bras et nouer les deux extrémités autour du cou ;
- ajuster et serrer l'écharpe en faisant un tortillon au niveau du coude, puis le bloquer à l'intérieur du linge.
- compléter l'immobilisation en faisant une contre-écharpe pour plaquer le bras contre le thorax (Fig. 5) : la deuxième écharpe est disposée sur le bras, le grand angle au niveau de l'épaule. L'écharpe est nouée sur le thorax du côté opposé. Le tortillon sur le grand angle permet de serrer et d'ajuster la contre-écharpe.

Ce système simple à réaliser permet de soulager et de transporter la victime dans de bonnes conditions de confort.

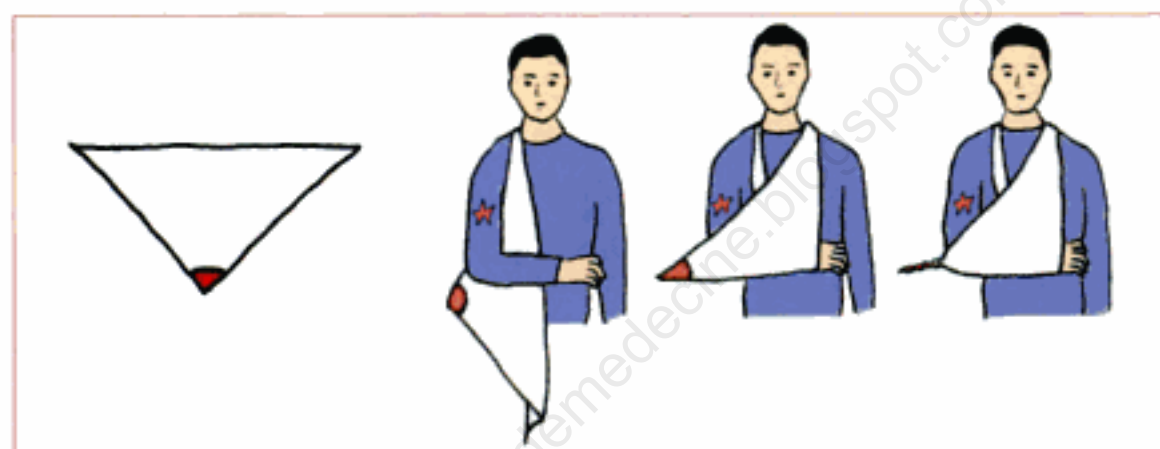


FIG. 4 | Écharpe simple

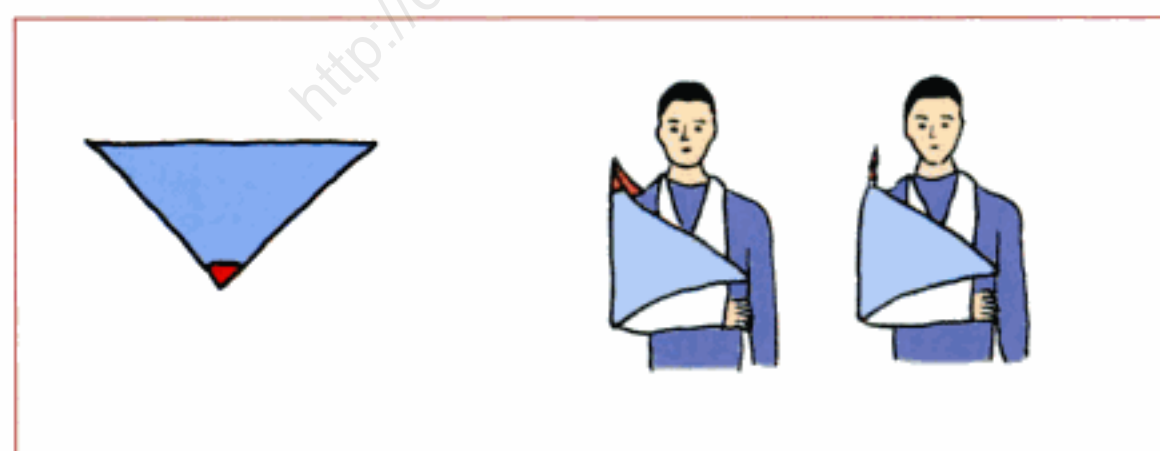


FIG. 5 | Contre-écharpe

FRACTURE DE L'AVANT-BRAS, DU POIGNET ET DE LA MAIN

M A T É R I E L

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ✧ JOURNAL OU REVUE | ✧ ÉPINGLE À NOURRICE |
| ✧ LIEN / ADHÉSIF | ✧ PLANCHETTE |
| ✧ ÉCHARPE | ✧ CUILLÈRE |

→ GESTES PRATIQUES

- Une immobilisation de fortune d'une fracture d'avant-bras est facilement réalisable en rabattant le pan de la veste de la victime par-dessus son avant-bras (Fig. 6) et en l'attachant grâce à des épingles à nourrice.
- On peut aussi l'immobiliser avec une planche rigide, fixée au membre supérieur, englobant le coude et le poignet (Fig. 7).



FIG. 6 | Immobilisation d'une fracture d'avant-bras par pan de veste

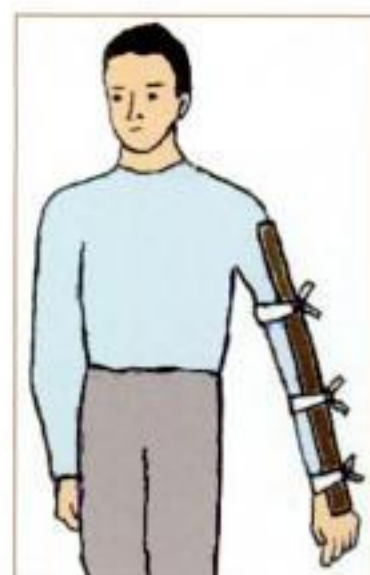


FIG. 7 | Immobilisation d'une fracture d'avant-bras par planche rigide

- Une immobilisation écharpe/contre-écharpe est également possible.
- Une fracture du poignet ou de la main est facilement immobilisée grâce à un journal, roulé autour du poignet et maintenu en place par de l'adhésif (Fig. 8).
- Dans le cas d'une fracture de doigt, on immobilise en attachant le doigt traumatisé avec le doigt voisin grâce à un adhésif ou un lien. L'immobilisation est renforcée avec une cuillère ou tout autre objet rigide (Fig. 9).



FIG. 8 | Immobilisation d'une fracture de poignet par journal

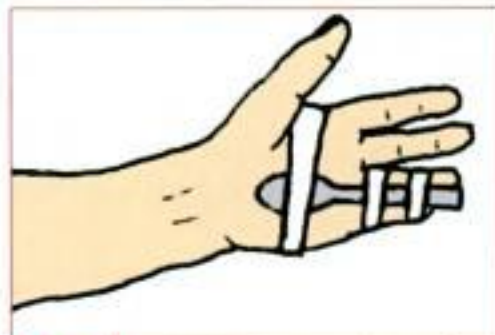


FIG. 9 | Immobilisation d'une fracture de doigt grâce à une cuillère

FRACTURE DU BASSIN

À SAVOIR

C'est une fracture potentiellement grave lorsqu'elle survient au cours de chocs à haute énergie cinétique (défenestration, accident routier...). Son risque provient de la grande quantité de vaisseaux sanguins aux alentours et de la présence d'organes (intestins, vessie, utérus) abrités par la structure du bassin.

Ce type de fracture est suspecté devant une douleur spontanée ou lors de la compression simultanée des deux extrémités supérieures du bassin (épine iliaques supérieures) (*Fig. 10*). Ce geste doit être effectué avec douceur, ne doit pas être répété et est déconseillé chez la femme enceinte ou venant d'accoucher.

M A T É R I E L

» DRAP

::→ GESTES PRATIQUES

On doit procéder à la pose de ce type de contention si l'on suspecte une fracture du bassin ou lorsque la victime se plaint du bassin. Elle permet une immobilisation convenable du bassin et réduit la douleur.

- S'assurer que les poches du pantalon de la victime sont vides de tout objet. Dégrafer et ôter la ceinture du pantalon.
- Placer le drap non roulé sous le bassin, au niveau de la partie la plus large des hanches (*Fig. 10*). Ne pas mettre le drap trop haut (ne pas le placer au niveau de la ceinture). Un repère peut être pris sur la victime en regard de la base de son pouce, bras tendus, sujet allongé (*Fig. 11*).

- Serrer fortement le drap autour du bassin et le bloquer par un nœud solide ou des pinces (Fig. 12 et 13). La tension du drap doit être importante pour être efficace.
- Cette technique peut être utilisée sur le sol ou dans le véhicule avant d'extraire la victime de l'habitacle.



FIG. 10 | Palpation du bassin et mise en place du drap



FIG. 11 | Repère en regard de la base du pouce de la victime



FIG. 12 | Serrage du nœud



FIG. 13 | Drap en place

FRACTURE DU FÉMUR (DIAPHYSE)

À SAVOIR

Ce type de fracture est particulier à plusieurs titres :

- une fracture de diaphyse fémorale (la partie médiane du fémur) s'accompagne d'une **perte sanguine importante** (1 litre au minimum) à l'intérieur de la cuisse. La victime doit donc être maintenue allongée pour éviter tout malaise ;
- **chercher à mobiliser une fracture de diaphyse fémorale non immobilisée peut être très dangereux** : douleur extrême, malaise avec perte de

connaissance, augmentation de l'hémorragie, lésions nerveuses, embolie. L'immobilisation est donc impérative avant toute manœuvre.

M A T É R I E L

- » 2 LONGUES PLANCHES
- » COUVERTURE
- » MANCHE DE VÊTEMENT
- » 2 AXES RIGIDES
- » LIENS ET ADHÉSIF

→ GESTES PRATIQUES

Deux types d'immobilisation sont possibles.

Immobilisation sans traction

C'est la plus simple à réaliser :

- allonger la victime sur le dos ;
- se procurer 2 planches de longueur différentes (1 m et 2 m environ) et les enrouler aux extrémités d'une couverture (Fig. 14) ;
- glisser la couverture sous le membre atteint, l'attelle la plus longue allant de l'aisselle jusqu'au pied, l'attelle la plus courte allant de l'aîne jusqu'au pied (Fig. 15).
- Le tout est solidarisé avec des liens, de manière à éviter le moindre balottement du membre à l'intérieur de l'attelle.



FIG. 14 | Attelle de fortune pour fracture de fémur



FIG. 15 | Attelle en place

Immobilisation avec traction

C'est celle qui soulage le mieux la victime car elle permet de réaligner les deux fragments du fémur, de par l'effet de traction. Sa description est anecdotique, la préparation étant plus longue et moins accessible que la précédente :

- confectionner un anneau avec une manche de vêtement ou un long sac plastique rembourré de chiffons, ou encore un vêtement roulé et attaché aux deux extrémités. Il doit être rigide et solide. Il est ajusté à la racine de la cuisse, sans faire garrot (Fig. 16) ;

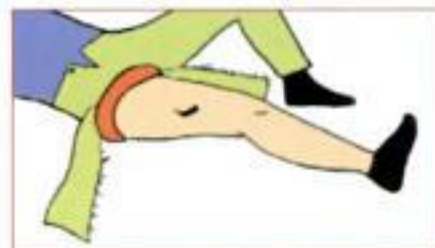


FIG. 16 | Mise en place de l'anneau au niveau de l'aîne

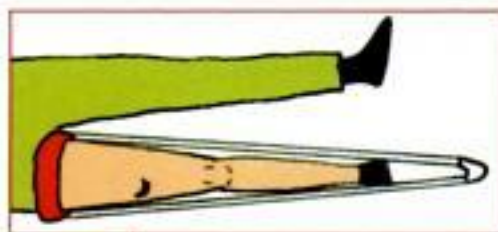


FIG. 17 | Mise en place de l'attelle



FIG. 18 | Fixation du pied à l'attelle

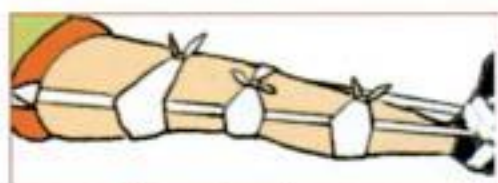


FIG. 19 | Bandes de maintien

- choisir deux axes rigides (planches de bois, skis) fixés solidement bout à bout. Ajuster l'attelle ainsi formée au membre et la fixer très solidement à l'anneau (Fig. 17);
- fixer à l'attelle le pied dans la chaussure (meilleur maintien) (Fig. 18);
- fixer des bandes de part et d'autre de l'attelle afin de soutenir le membre (Fig. 19);
- fixer un lien solide entre le pied et l'attelle. Insérer une baguette (stylo par exemple) servant de tourniquet (Fig. 20). Tournez la baguette: l'attelle va alors prendre appui sur l'anneau, exerçant sur tout le membre une traction (Fig. 21);
- effectuer cette manœuvre jusqu'à une traction forte du membre (qui peut être douloureuse au début) puis fixer le tourniquet afin d'éviter une rupture de tension;
- vérifier que l'anneau soit correctement fixé et qu'il ne blesse pas l'aine de la victime;

• vérifier régulièrement la tension de la traction, surtout si le trajet est long et chaotique.

Ce système ne peut être valable qu'avec des éléments solides, peu déformables et maintenus grâce à des liens très solides.

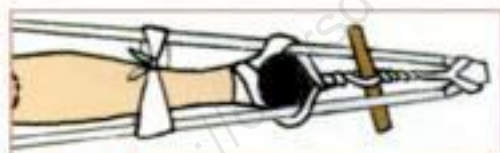


FIG. 20 | Mise en place du tourniquet

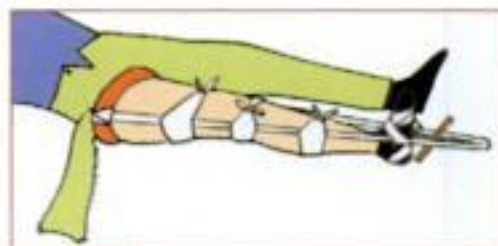


FIG. 21 | Mise en traction par tourniquet

FRACTURE DE JAMBE ET DE CHEVILLE

M A T É R I E L

- ✧ 2 PLANCHETTES
- ✧ COUVERTURE

- ✧ LIENS

→ GESTES PRATIQUES

- Dans le cadre d'une fracture de jambe, l'immobilisation doit inclure le genou et la cheville.
- Prendre deux axes rigides (planchettes, barres métalliques) d'égale longueur et les enrouler dans les extrémités d'une couverture.
- Passer le tout sous le membre touché, de façon à immobiliser genou et cheville (Fig. 22).
- Fixer l'attelle ainsi positionnée par des liens.
- On peut renforcer l'immobilisation en enveloppant la fracture dans un linge (chiffon; tee-shirt) qui assurera l'absence de ballotement entre le membre et l'attelle.
- Dans le cas d'une fracture de pied, une immobilisation grâce à une petite planchette peut suffire (Fig. 23).



FIG. 22 | Attelle de jambe de fortune



FIG. 23 | Immobilisation d'une fracture de pied par planchette

Pour votre beau-père, l'immobilisation de poignet sera simple grâce à un journal trouvé dans la voiture ou un vêtement roulé uniformément autour du poignet, puis maintenu avec des liens (ceintures, ficelle, manches de vêtement). En dernier recours, le rabat de la veste pourra être utilisé.

Concernant sa femme, la localisation de la fracture interdit toute marche. Deux grosses branches pourront être roulées dans une couverture ou un vêtement et disposées ainsi autour de la jambe fracturée. Pour son transport, référez-vous aux différentes options dans l'annexe Positions d'attente et de transport...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

LUXATION D'ÉPAULE

Au cours d'un concert de rock, le pianiste du groupe se luxe l'épaule à la suite d'un mouvement brusque. Médecin, vous êtes présent dans les coulisses et les organisateurs vous demandent de tenter une réduction afin que le spectacle ne soit pas annulé...

À SAVOIR

La luxation d'épaule correspond au **déboîtement de la tête de l'humérus** hors de la cavité glénoïde de l'omoplate. Il s'agit d'une luxation assez fréquente, survenant spontanément (mouvements brusques) ou dans un contexte traumatique.

La plus fréquente est la **luxation antéro-interne**, où la tête de l'humérus vient se placer devant le col de l'omoplate (*Fig. 1*).

La **réduction** est plus facile si elle est faite **précocement**, sans attendre la contracture musculaire réflexe.

La victime ne peut plus mobiliser son épaule et une déformation « en coup de hache » au niveau du muscle deltoïde (*Fig. 2*) est souvent observée.

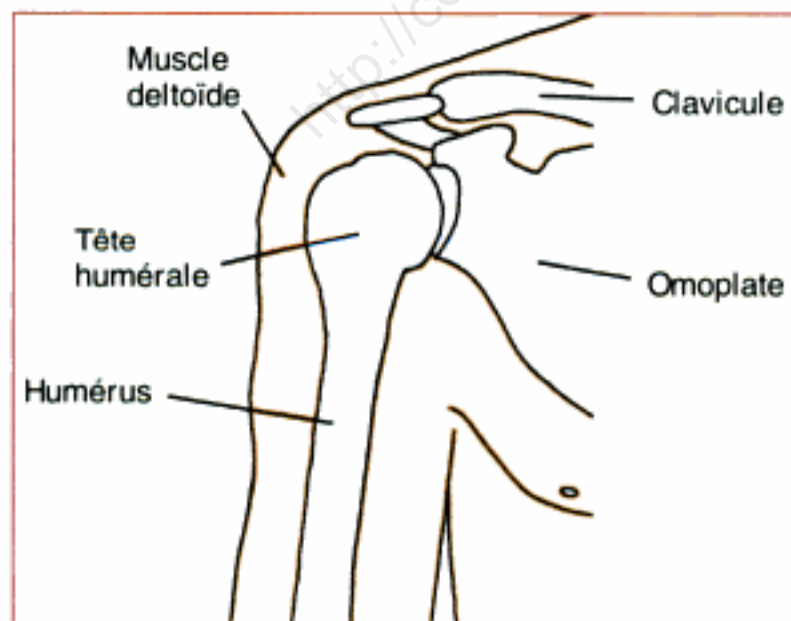


FIG. 1 | Épaule normale



FIG. 2 | Épaule luxée

Il faut rechercher une fracture associée (déformation importante, hématome, circonstances) qui **contre-indiquera** les manœuvres de réduction, ainsi qu'une **lésion du nerf circonflexe** (anesthésie du moignon de l'épaule).

M A T É R I E L

- » CHAISE
- » COUVERTURE

- » ÉCHARPE

→ GESTES PRATIQUES

Deux techniques sont proposées.

Première technique



Étape 1



Étape 2

FIG. 3 | Réduction par poussée-traction latérale

La victime est allongée. Veiller à un environnement calme afin de détendre la personne (voir *Prise en charge de la douleur*). L'opérateur se place à côté et saisit l'avant-bras de la victime. Parallèlement, le pied est placé dans le creux de l'aisselle (Fig. 3).

L'opérateur peut s'installer, au choix, sur une chaise ou sur le lit à côté de la victime.

Le bras est fléchi au niveau du coude et ramené doucement vers l'intérieur. Durant le même mouvement, on déporte la main de la victime vers l'extérieur. Cette manœuvre doit être effectuée doucement, **en respectant la douleur de la victime**, et a pour but de déloger la tête humérale de son enclave. Au moment de cette manœuvre, le pied de l'opérateur augmente progressivement sa poussée sur la tête humérale.

La combinaison rapprochement du bras-écartement de l'avant bras- poussée sur la tête humérale doit être effectuée en augmentant progressivement l'intensité des trois composantes jusqu'à la réduction de la luxation (perception d'un ressaut).

Une des clés du succès réside dans la patience de l'opérateur (la manœuvre peut durer 20 minutes à 1 demi-heure) et dans sa **douceur** à effectuer les gestes. Bien effectuée et dans des conditions standard (absence de fracture, corpulence moyenne de la victime), cette technique peut être quasi indolore.

Seconde technique

Le blessé est installé sur une chaise, de côté. Le bras atteint pend par-dessus le dossier, le creux axillaire reposant sur la tranche du dossier protégé par une couverture (Fig. 4). L'opérateur se suspend au bras de la victime en exerçant une traction continue, sans à-coup. Une fois le relâchement musculaire obtenu (attendre une dizaine de minutes), la tête humérale se réintègre par appui direct sur le dossier de la chaise. La perception du glissement de la tête dans son logement peut être perçue par un resaut.

Prévoir un aide pour tenir la chaise pendant la durée de la traction.

Immobiliser le bras avec une écharpe (voir *Fractures*).



FIG. 4 | Réduction par appui sur dossier de chaise

AUTO-RÉDUCTION (Fig. 5)

Dans le cas où le blessé est seul et sans secours accessibles, une méthode peut être tentée afin de réduire soi-même la luxation. Elle reste aléatoire et est traumatisante pour les structures articulaires.

- S'attacher les deux mains ensemble.
- Les passer par-dessus le genou du côté de la luxation.
- Exercer une traction sur les bras avec le genou tout en renversant la tête en arrière et du côté opposé à la luxation.
- Prolonger cette action en augmentant progressivement la traction jusqu'à réintégration de la tête humérale.



FIG. 5 | Autoréduction

→ À NOTER



FIG. 6 | Immobilisation d'une luxation d'épaule non réduite

La réduction de ce type de luxation est beaucoup plus facile chez un sujet à la musculature modérée et dans des conditions de relaxation optimales.

Ces différentes techniques sans anesthésie et sans radiographie doivent être **réservées aux réductions de luxation sur le terrain**, lorsque l'accident se produit loin d'un service d'urgences et que le mécanisme de luxation n'évoque pas de fracture associée.

Devant l'échec de plusieurs tentatives de réduction et pour éviter de provoquer des lésions importantes, il vaut mieux immobiliser le bras grâce à un coussin placé entre le bras et le torse (Fig. 6) ou par une écharpe simple. La victime devra être dirigée vers un service d'urgences.

Vous pouvez tenter la réduction « à chaud », surtout s'il s'agit d'une récurrence chez ce musicien (la réduction n'en sera que plus facile). Au bout de plusieurs tentatives infructueuses, il ne faudra pas insister et diriger le blessé vers un service d'urgences...

LUXATION DE COUDE

Au cours d'un week-end dans votre maison de campagne, votre ami se déboîte le coude lors d'une chute de vélo. Vous n'avez pas de téléphone et votre femme ne revient que dans la soirée avec la voiture...

À SAVOIR

La luxation du coude correspond à un **déboîtement de l'articulation** : l'extrémité supérieure du cubitus se déplace en arrière de l'extrémité inférieure de l'humérus (*Fig. 1*).

Elle survient généralement à la suite d'une chute sur la main, coude fléchi.

Le blessé ne peut plus fléchir l'avant-bras sur le bras ; la pointe de l'olécrane (extrémité supérieure du cubitus) fait saillie sur la face postérieure du coude.

La remise en place (réduction de luxation) doit être faite rapidement, tant sur le plan fonctionnel que sur celui de la douleur.

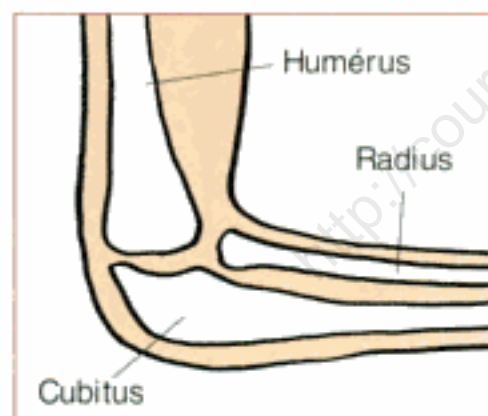


FIG. 1a | Articulation normale

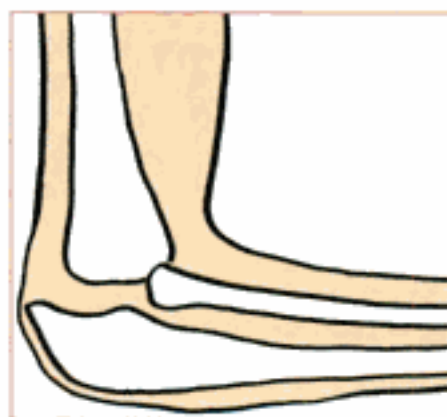


FIG. 1b | Articulation luxée

M A T É R I E L

- » SEAU
- » LIEN OU ADHÉSIF
- » EAU
- » ÉCHARPE

→ GESTES PRATIQUES



FIG. 2 | Installation de la victime sur une table

- Allonger le blessé sur le ventre, sur un plan dur suffisamment large (table). Le bras traumatisé doit prendre appui sur le plan dur, de manière à laisser l'avant-bras pendre dans le vide (Fig. 2).
- Faire tenir à la victime la anse d'un seau. La fixer au poignet par un lien ou un adhésif (Fig. 3).
- Remplir progressivement le seau d'eau, de manière à exercer une **traction** constante et régulière sur l'avant-bras.



FIG. 3a | Fixation par sparadrap du seau à la main



FIG. 3b | Traction par remplissage progressif du seau

- Après disparition de la contracture, l'olécrane se réintègre dans son logement (perception d'un ressaut). On peut, au besoin, faciliter la réduction en poussant sur l'olécrane.



FIG. 4 | Réduction par traction directe

- Mettre le bras en écharpe (voir *Fractures*).
- Une autre technique, moins douce, consiste à passer une sangle sous le biceps et exercer une traction sur le bras tout en tirant sur l'avant-bras en sens opposé (Fig. 4).

::→ À NOTER

Ne tenter ces manœuvres qu'en cas d'isolement géographique et en l'absence de fracture associée.

Si aucun transport ou secours médical n'est envisageable dans les prochaines heures et si le mécanisme de la chute n'évoque pas une fracture, vous pouvez tenter la technique précédente. En revanche, s'il existe un doute sur une fracture, la réduction peut s'avérer très douloureuse et avoir des conséquences fonctionnelles. Il faudra donc immobiliser le membre supérieur et patienter en attendant l'avis d'un service d'urgences...

<http://coursmedecine.blogspot.com>

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

LUXATION DE DOIGT

Au cours d'une partie de ballon avec des amis, l'un des joueurs reçoit la balle directement sur le doigt et se luxé la phalange...

À SAVOIR

Cette luxation correspond au **déboîtement d'une phalange** (Fig. 1). Elle survient généralement dans le cadre sportif, lors d'un choc direct avec un ballon ou un adversaire.

La luxation est souvent réduite par la victime ou son entourage car relativement aisée à pratiquer.

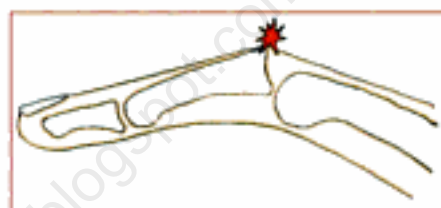


FIG. 1 | Luxation de la seconde phalange

M A T É R I E L

- STYLO OU TIGE RIGIDE

→ GESTES PRATIQUES

- Crocheter le doigt luxé à l'aide d'un crayon.
- Exercer une **traction** sur le doigt grâce au crayon et appuyer simultanément avec le pouce sur la phalange luxée (Fig. 2).

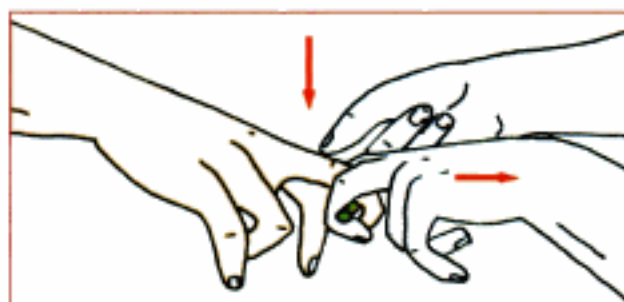


FIG. 2 | Réduction grâce à un crayon

- Une autre technique consiste à placer le crayon dans l'axe du doigt (Fig. 3) et à procéder comme précédemment.

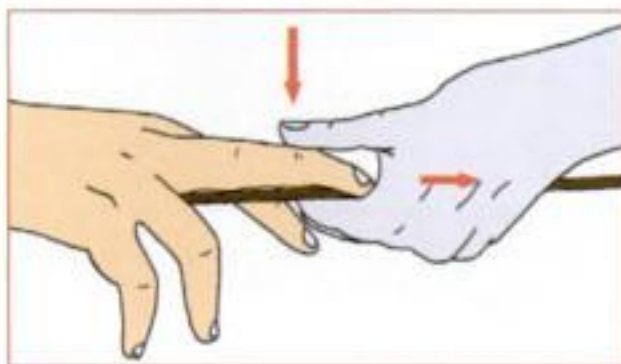


FIG. 3 | Réduction avec crayon dans l'axe du doigt

- La perception d'un ressaut témoigne de la réussite de la réduction.
- Immobiliser le doigt avec une attelle (voir *Fractures*).

CAS PARTICULIER DE LA LUXATION DE POUCE

Il vaut mieux éviter d'y toucher car une mauvaise réduction risque d'endommager les structures articulaires.

En cas de force majeure, il ne faut pas tirer sur le pouce mais **tirer en arrière de la base du pouce** (Fig. 4) en le redressant à 90°. Puis, la base est **repoussée en avant**, la perception d'un ressaut témoignant de l'efficacité.



Étape 1



Étape 2

FIG. 4 | Réduction d'une luxation de pouce

→ À NOTER

Ne pas réduire la luxation s'il existe un doute sur une fracture.

Une réduction sur place est tout à fait envisageable selon les techniques précédentes. En cas d'échec ou de douleur trop importante, vous devrez conduire votre ami vers un service d'urgences...

LUXATION DE MANDIBULE

À la fin d'un dîner bien arrosé, l'un de vos invités pris de fou rire se déboîte la mâchoire...

À SAVOIR

La luxation mandibulaire correspond au **déboîtement de la mâchoire inférieure**. Elle survient le plus souvent à la suite d'un effort de bâillement, d'un éclat de rire ou d'un coup de poing.

La victime se présente bouche ouverte (la **fermeture de la bouche étant impossible**), le menton abaissé et projeté vers l'avant, sans pouvoir parler.

La luxation est due à la sortie des condyles mandibulaires hors de leurs logements (*Fig. 1*).

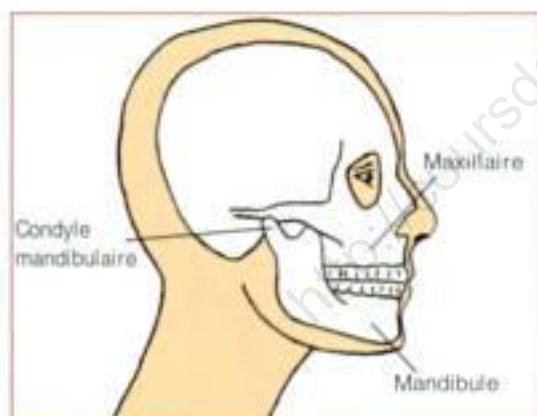


FIG. 1a | Articulation normale

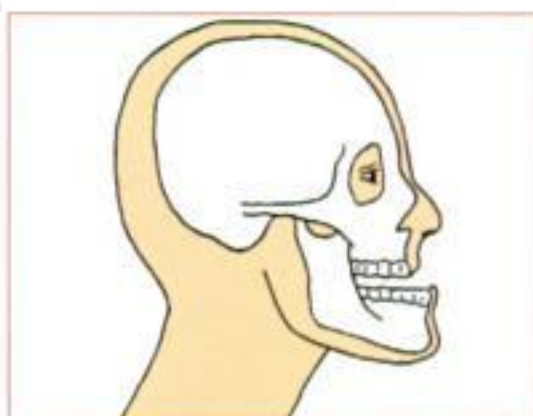


FIG. 1b | Articulation luxée

M A T É R I E L

» UNE PAIRE DE GANTS

» LIEN OU BANDE

→ GESTES PRATIQUES

La réduction « à chaud » est possible mais demande une traction importante afin de lutter contre la puissance des muscles masticateurs (muscles masséters) :

- Installer la victime en position assise, tête appuyée contre un mur. Se placer en face, debout.
- Mettre des gants ou une protection sur les pouces pour éviter une morsure réflexe.
- Placer ses pouces à l'intérieur de la bouche de la victime, sur les **molaires inférieures**. Les autres doigts maintiennent fermement la mandibule en la crochétant sous l'angle (*Fig. 2*).

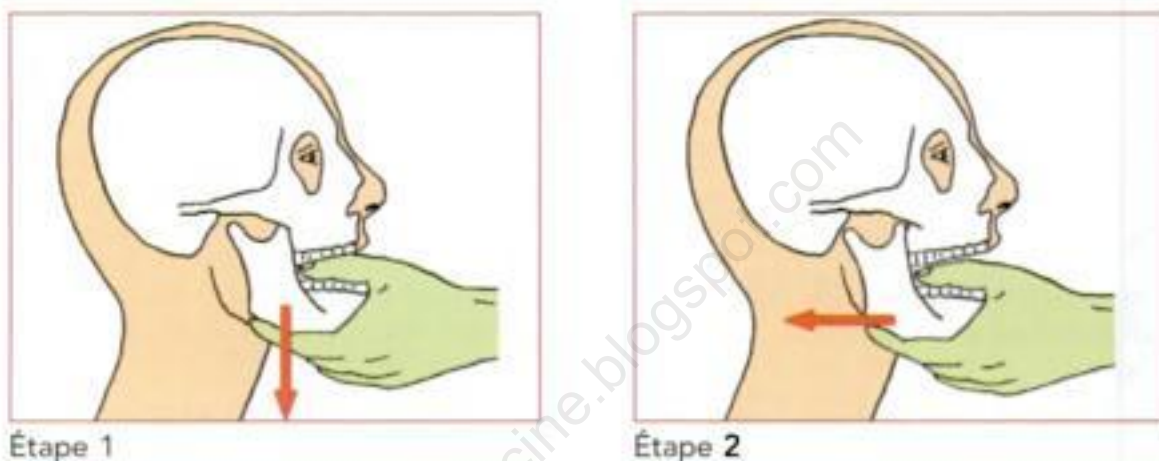


FIG. 2 | Réduction de luxation mandibulaire

- À l'aide des pouces, exercer une **puissante pression vers le bas**, afin de vaincre la tension des muscles masticateurs et pouvoir abaisser la mandibule. Parallèlement, les autres doigts placés sous l'angle font légèrement basculer vers l'avant la mâchoire afin de désenclaver les condyles (perception d'un ressaut).
- Tout en maintenant cette pression vers le bas, pousser l'ensemble vers l'arrière, ce qui permet ainsi le retour de la mâchoire dans son logement.
- En prévention d'une récurrence, il faut immobiliser la mandibule grâce à une bande prenant appui sur le crâne et passant sous le menton (*Fig. 3*).



FIG. 3 | Immobilisation temporaire

→ À NOTER

Cette manœuvre n'est efficace que faite **précocement**, avant la contraction des puissants muscles masticateurs.

Ne pas faire cette manœuvre si un doute existe sur une fracture associée (à la suite d'un coup de poing, par exemple).

Une réduction comme indiquée est toujours possible sur place. Attention tout de même aux risques de vomissements de par le repas « bien arrosé ». N'insistez pas en cas d'échec et conduisez la personne vers un service d'urgences...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

LUXATION DE ROTULE

Au cours d'une partie de beach-volley, une de vos amies se déboîte la rotule lors d'un mouvement forcé. Le service d'urgences le plus proche est sur l'île voisine, à 1 heure de bateau...

À SAVOIR

Cette luxation est plus fréquente chez les personnes porteuses d'un *genu valgum* (genoux cagneux) et chez les femmes. Elle est volontiers récidivante.

Elle survient le plus souvent spontanément, à la faveur d'une contraction brutale du quadriceps ou lors d'un traumatisme direct. La rotule sort alors de son rail et vient se plaquer sur la face externe du genou. La victime se présente avec le **genou fléchi** (extension impossible), la rotule faisant saillie à la face externe du genou, accompagné d'une douleur généralement modérée.

GESTES PRATIQUES

- Allonger le blessé.
- **Faire fléchir la hanche** (de façon à provoquer le relâchement du système extenseur du genou), puis **étendre le genou** (Fig. 1).

Cette manœuvre suffit généralement à réduire la luxation. En cas d'échec, on peut exercer une poussée sur la rotule.



FIG. 1a | Flexion de la hanche



FIG. 1b | Extension et poussée sur la rotule

- Une autre manœuvre consiste à faire allonger le blessé sur le dos et à lui lever le talon au-dessus du plan jusqu'à réduction.

⇨ À NOTER

Si la luxation fait suite à un violent traumatisme, ne pas la confondre avec une fracture du tibia. Ne pas y toucher et immobiliser la jambe.

Le mécanisme n'évoque pas de fracture associée. Vous pouvez donc tenter une réduction sur place qui devrait se solder par un succès...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

HÉMATOME DE L'ONGLE

Lors de votre tour de Corse en camping, votre compagnon se donne un coup de marteau sur l'index en vous aidant à monter la tente. Durant la nuit, une douleur pulsatile insupportable apparaît sous son ongle...

À SAVOIR

L'hématome sous-unguéal est l'accumulation de sang sous l'ongle. Il se forme après un choc direct (coup de marteau, portière de voiture, écrasement du pied...).

Sa constitution intervient rapidement, provoquant une douleur très vive, lancinante, majorée la nuit.

La perforation pour l'évacuer doit être faite au plus tôt, dans les 48 heures. Bien pratiquée, elle est quasi indolore.

M A T É R I E L

✦ TROMBONE

✦ BRIQUET

→ GESTES PRATIQUES

- Installer la main ou le pied de la victime bien à plat, sur un plan dur.
- Désinfecter, si possible, la surface de l'ongle.
- Déplier un trombone de manière à obtenir une **tige perforante** et une partie préhensible à angle droit (*Fig. 1*).
- Faire chauffer la pointe du trombone sur le haut d'une flamme **jusqu'au rougissement** du métal (30 secondes à 1 minute).
- Appliquer immédiatement le trombone incandescent sur l'ongle, **perpendiculairement** et **au centre de l'hématome**, en exerçant une légère pression jusqu'à perforation complète et effusion de sang (*Fig. 2*). Le soulagement est immédiat.



FIG. 1 | Préparation du trombone

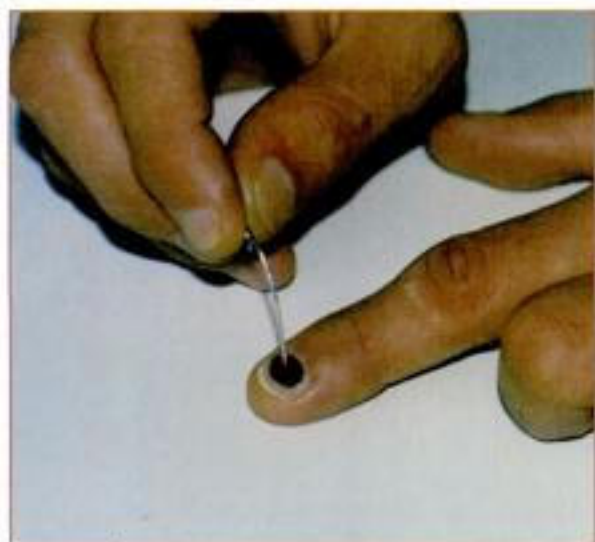


FIG. 2 | Perforation de l'hématome

- Répéter au besoin l'opération en cas de perforation incomplète.

::→ À NOTER

Ne pas utiliser d'antiseptique inflammable.

S'il existe un doute sur une fracture de doigt associée, immobiliser le doigt traumatisé (voir « fractures »).

Procédez à l'opération pour un soulagement immédiat de votre camarade...

EXTRACTION D'UN HAMEÇON

Un geste maladroit lors d'une journée de pêche...

À SAVOIR

Lors des activités de pêche, les hameçons se plantent généralement au niveau des membres supérieurs ou du visage. Les enfants en sont souvent victimes lors de jeux.

M A T É R I E L

- ✱ PINCE COUPANTE

→ GESTES PRATIQUES

- Désinfecter, si possible, la zone cutanée concernée.
- Ne pas chercher à sortir l'hameçon en tirant dessus (c'est le principe même du hameçon!).
- Incurver l'anse de l'hameçon pour faire sortir son ardillon. Celui-ci transperce alors la peau (*Fig. 1*).
- Couper la pointe de l'hameçon avec la pince.
- Sortir l'hameçon ainsi sectionné en l'incurvant en sens inverse.



FIG. 1 | Extraction d'un hameçon

::→ À NOTER

Ce geste est beaucoup plus confortable grâce à une anesthésie autour de l'hameçon ! On peut néanmoins s'en rapprocher en plongeant au préalable le doigt concerné dans de l'eau très froide durant un moment.

■ *Procédez comme indiqué précédemment...*

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

TRAUMATISME DENTAIRE

À la suite d'une chute, votre fille de 13 ans revient à la maison, son incisive à la main...

À SAVOIR

Les dents sont des organes vivants à part entière. Lors d'une **luxation totale** (c'est-à-dire l'arrachement complet de la dent hors de son alvéole), la dent est coupée des vaisseaux sanguins qui l'irriguent. La pulpe dentaire risque alors de mourir si elle n'est pas de nouveau vascularisée dans les meilleurs délais.

Lors de ces circonstances (chutes, bagarres, activités sportives), ce sont les incisives qui sont le plus souvent touchées.

Les dents de lait (dents provisoires) tombent vers 5-6 ans pour les incisives de la mâchoire inférieure, vers 7-8 ans pour les incisives de la mâchoire supérieure et vers 11-13 ans pour les molaires. Au-delà, elles sont remplacées par les dents adultes (dents définitives).

La réimplantation de la dent est un geste médical qui doit être réalisé par un professionnel.

M A T É R I E L

- ✦ LAIT (ENTIER SI POSSIBLE)
- ✦ CHEWING-GUM
- ✦ EAU / SEL / GLACE
- ✦ CIRE DE BOUGIE

→ GESTES PRATIQUES

Dans le cas d'une dent de lait, il ne faut en aucun cas tenter une réimplantation (risque de compression du germe de la dent définitive). L'alvéole sera laissée en l'état par le chirurgien-dentiste et la dent adulte prendra sa place en temps voulu.

Dans le cas d'une dent adulte, on dispose de **1 heure** tout au plus pour

réimplanter ou faire réimplanter la dent. Au-delà, les chances de survie de la dent sont très compromises :

- Ramasser la dent très soigneusement, en prenant garde de **ne pas toucher la racine**.
- Si la dent est sale, la nettoyer à l'eau **sans la frotter**.
- Conserver la dent dans un **réipient propre**, rempli impérativement d'un **liquide de conservation** (lait entier ou eau avec 3 pincées de sel). Si aucun de ces liquides n'est disponible, le meilleur milieu de conservation est la propre bouche de la victime, **sous sa langue** (attention au risque d'avalement!).
- Contacter un chirurgien-dentiste, un service stomatologique ou d'urgences dans l'heure qui suit.
- Si cela est impossible, on peut tenter une réimplantation :
 - après nettoyage, replacer la dent dans son alvéole. Ce geste doit être effectué très **doucement**, sans pression excessive. L'effusion de sang est normale ;
 - après réimplantation, la victime pourra maintenir la dent en place avec son pouce, tout en évitant d'appuyer dessus.

Cela ne dispense en rien de la consultation chez un spécialiste mais augmente les chances de succès de la réimplantation définitive.

Pour lutter contre la **douleur** et l'**œdème**, on peut appliquer sur la bouche une **poche de glace**.

⇨ À NOTER

Un autre moyen simple pour maintenir la dent réimplantée dans la bouche consiste à l'application d'un chewing-gum mâché, directement sur la dent.

Dans le cas d'une fracture de dent (dent coupée en deux), le fragment doit être conservé dans les mêmes conditions que précédemment. Colmater la partie mise à vif par de la cire de bougie (chauffer une bougie pour la ramollir puis appliquer la cire sur la dent et enlever l'excédent). De même, une luxation partielle (dent encore en place mais mobile) doit justifier une consultation immédiate.

Il s'agit d'une dent définitive. Elle doit être réimplantée très rapidement et dans l'heure qui suit. Si aucune consultation en urgence n'est possible, vous devrez effectuer le geste vous-même. Dans le cas contraire, pensez bien à conserver le fragment dans du lait ou de l'eau salée...

TRAUMATISME DE LA COLONNE VERTÉBRALE

Un homme tombe devant vous d'un échafaudage de 4 mètres. L'homme ne peut se relever et se plaint du dos...

À SAVOIR

Les traumatismes du rachis surviennent généralement dans le cadre d'un accident de la route, d'une chute d'une hauteur importante ou d'un traumatisme sportif.

Les vertèbres cervicales et dorsales sont les plus exposées (vertèbres charnières).

La complication redoutée est l'atteinte de la moelle épinière, associée à une **paraplégie** (lésion au niveau des vertèbres lombaires) ou une **tétraplégie** (lésion au niveau des vertèbres cervicales).

On doit considérer que **tout traumatisé du rachis a une fracture de la colonne vertébrale jusqu'à preuve du contraire** (radiographie, scanner).

Les manœuvres de mobilisation du traumatisé doivent être bien réglées, sans précipitation. Tout geste maladroit ou mal exécuté risque de transformer une fracture simple en fracture grave, faisant de la victime un infirme définitif (15 % des aggravations des lésions rachidiennes surviennent lors du relevage de la victime!).

De fait, le dogme « ne touchez pas à ces blessés si vous ne savez pas les mobiliser » s'applique entièrement.

M A T É R I E L

- ✧ PLAN DUR D'ENVIRON 2 M DE LONG SUR 60 CM DE LARGE POUVANT SUPPORTER LE POIDS DU BLESSÉ
- ✧ JOURNAL OU MANCHE DE VÊTEMENT OU SAC PLASTIQUE

→ GESTES PRATIQUES



FIG. 1 | Maintien de la tête à 2 mains



FIG. 2 | Collier cervical improvisé avec un journal



FIG. 3 | Collier cervical improvisé avec un gilet



FIG. 4 | Technique de relevage du pont amélioré

- Le premier geste est de ne pas aggraver l'état de la victime. La mobilisation de celle-ci ne sera donc faite qu'en cas d'urgence et selon des règles strictes.

- Le **maintien de la tête à deux mains** est une méthode simple de contention devant un traumatisme du rachis cervical. Elle permet d'attendre une immobilisation plus adaptée :

- se placer à genoux devant la tête de la victime ;
- placer les mains de part et d'autre de sa tête (Fig. 1) ;

- caler les coudes sur les cuisses afin de réduire la fatigue et les variations de mouvements.

- Une **minerve de fortune** pourra être posée si la présence du sauveteur est requise ailleurs. Elle peut être confectionnée avec un journal (Fig. 2). Une manche de chemise rembourrée ou un vêtement vrillé peuvent également constituer une alternative (Fig. 3). Elle doit être effectuée de préférence par deux sauveteurs, le premier maintenant la tête latéralement tandis que le second pose la minerve.

Pour être efficace, la minerve doit prendre appui sur le haut du thorax et sous le menton.

L'immobilisation ainsi confectionnée permettra de mobiliser la victime en préservant un **minimum le rachis cervical** (elle n'est cependant pas équivalente aux minerves des secours professionnels).

- Si la mobilisation de la victime est nécessaire, elle sera réalisée dans le respect absolu de l'axe **tête-cou-tronc**, comme s'il s'agissait d'un seul et même bloc.

La méthode du pont amélioré permet de mobiliser correctement la victime (Fig. 4). Il existe beaucoup d'autres techniques, consultables dans les manuels de secourisme :

- cette technique nécessite **cinq sauveteurs**, positionnés selon leur capacité physique (les plus forts aux épaules et au bassin de la victime) ;

- le plan dur est placé aux pieds de la victime, dans son axe, un sauveteur dans l'attente des ordres ;
 - on demande à la victime de croiser les bras sur la poitrine ;
 - le chef d'équipe se positionne à la tête en maintenant celle-ci de manière latérale ou en prise occipito-mentonnière (Fig. 5) ;
 - un sauveteur se place aux pieds et maintient les deux chevilles ;
 - un autre place ses mains sous le bassin de la victime et regarde en direction de la tête ;
 - le dernier place ses mains sous les épaules de la victime en regardant en direction des pieds ;
 - le chef d'équipe demande : « Équipiers, êtes-vous prêts ? » Ceux-ci doivent répondre : « Prêts ! » Puis le chef ordonne : « Attention pour lever... levez ! », et les sauveteurs se lèvent simultanément, bras tendus, en poussant sur les cuisses. La victime doit être soulevée horizontalement, dans la stricte rectitude de son rachis et d'une hauteur suffisante pour glisser le brancard ;
 - le chef ordonne : « Envoyez le brancard ! » Le cinquième sauveteur fait glisser le brancard sous la victime. Lorsque le brancard est bien positionné, le chef ordonne : « Halte ! », puis : « Posez ! » Simultanément, les sauveteurs fléchissent leurs cuisses et posent doucement la victime sur le brancard. La mobilisation est terminée ;
 - le blessé sera maintenu solidement sur le plan dur par des liens, sans gêner ses mouvements respiratoires. Le cou, en particulier, sera calé grâce à des sacs de sable ou équivalent (Fig. 6). Le transport pourra alors se faire sans risque.
- En cas de troubles de conscience, les voies aériennes peuvent être dégagées en utilisant préférentiellement la manœuvre de subluxation mandibulaire (voir *Libération des voies respiratoires : subluxation de mandibule et position latérale de sécurité*) afin d'éviter toute mobilisation du rachis. Une position latérale de sécurité sera indispensable.



FIG. 5 | Prise occipito-mentonnière



FIG. 6 | Maintien de la tête par deux serviettes et liens

SI LE SECOURISTE EST SEUL

La prudence vis-à-vis de la victime exige d'attendre les secours. Cependant, certaines situations de danger imminent (voiture en feu, éboulement, montée des eaux...) imposent un dégagement d'urgence.

- **Si le blessé est allongé sur le sol** : le saisir par les chevilles, les amener à hauteur des genoux du sauveteur (pas plus haut) et tirer la victime en essayant de respecter la rectitude du rachis (Fig. 7).



FIG. 7 | Dégagement d'urgence sur le sol

- **Si le blessé est encore dans la voiture** : empoigner le menton de la victime avec la main gauche, la main droite venant saisir sa ceinture ou son pantalon (Fig. 8). Plaquer sa joue contre celle de la victime. La personne est ensuite tirée hors du véhicule, d'un mouvement vigoureux, en essayant de respecter au maximum la rectitude du rachis.



FIG. 8 | Dégagement d'urgence dans un véhicule

RETRAIT DU CASQUE CHEZ UN MOTARD

Il doit s'effectuer selon le même respect de l'axe du rachis.

Détacher la sangle jugulaire du casque. Se placer à la tête de la victime, dans l'axe de son rachis, suffisamment éloigné pour l'aisance des gestes.

- **À deux secouristes** : le premier sauveteur maintient la nuque et le menton du blessé pendant que le second retire doucement le casque dans l'axe de la colonne (Fig. 9).



Étape 1



Étape 2



Étape 3

FIG. 9 | Retrait d'un casque à deux sauveteurs

- **À un seul secouriste** : la technique est plus délicate. Saisir le casque par les bords inférieurs (Fig. 10). Le faire glisser jusqu'à la racine du nez. Une main saisit alors le bord supérieur de la visière tandis que l'autre main glisse sous la nuque de la victime et la maintient fermement. La première main finit de retirer le casque doucement.



Étape 1



Étape 2



Étape 3



Étape 4

FIG. 10 | Retrait d'un casque par un seul sauveteur

→ À NOTER

La prudence prévaut et l'appel des secours doit être **systématique** devant un traumatisme important de la colonne. Les secours médicaux seront rapidement contactés en cas de troubles neurologiques (coma, paralysies, perte de sensibilité).

La prudence est de ne pas mobiliser ce blessé (potentiellement victime d'une lésion de la colonne vertébrale) et d'attendre les secours. Demandez-lui s'il arrive à bouger ses jambes et ses bras correctement et s'il sent votre main lorsque vous les touchez. Un maintien de sa tête de manière latérale sera effectué dans l'attente des secours et une couverture sera placée sur son corps pour éviter l'hypothermie. Enfin, si la mobilisation est indispensable (échafaudage menaçant de s'effondrer...), le relevage devra s'effectuer dans le plus strict respect de son axe tête-cou-tronc selon les méthodes précédemment décrites...

PLAIES PAR ARMES

Installé à la terrasse d'un café, vous remarquez une violente altercation à la table voisine entre deux hommes. Soudain, l'un d'eux sort un couteau et frappe son interlocuteur à l'abdomen...

À SAVOIR

Ce type de plaies survient dans des contextes d'agression, de suicide ou d'accident (chasse).

On distingue les plaies par **armes blanches** et les plaies par **armes à feu**. Le pronostic vital des plaies par armes blanches est en général meilleur que celui des plaies par armes à feu.

M A T É R I E L

- ✧ LINGE PROPRE
- ✧ ADHÉSIF
- ✧ SAC PLASTIQUE

→ GESTES PRATIQUES

Dans tous les cas

- Ne jamais retirer une arme blanche du corps de la victime (risque de reprise de l'hémorragie et de lésions surajoutées) mais l'immobiliser par des compresses ou un vêtement et fixer l'ensemble à la peau par de l'adhésif (Fig. 1).

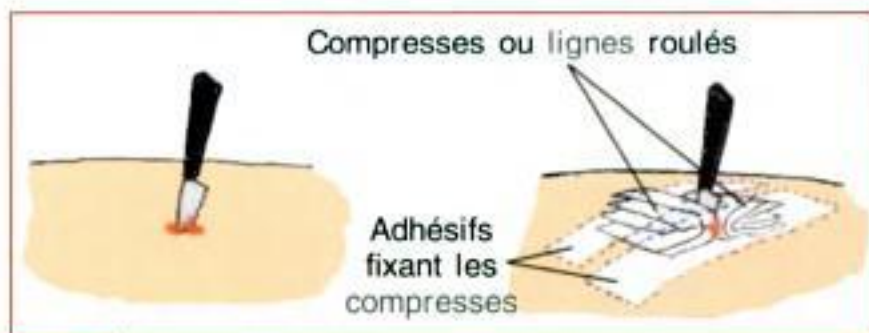


FIG. 1 | Fixation d'une arme blanche

- **Pansement compressif** sur toute plaie hémorragique (voir *Plaies – Hémorragies*).
- Mise en **position latérale de sécurité** en présence de troubles de la conscience.
- Déplacer la victime le moins possible et avec grande prudence.
- Pour les plaies par arme à feu, rechercher un orifice de sortie du projectile (notamment dans le dos), source d'hémorragie méconnue.
- Gestes de réanimation devant toute détresse vitale.
- Appel des secours médicaux et évacuation très rapide.

Dans le cas d'une plaie cranio-faciale

- Arrêt des hémorragies par **compression directe**.
- Mise en **position latérale de sécurité** afin d'éviter les écoulements de sang dans l'arrière-gorge, tête légèrement surélevée.
- Pose d'une **minerve de fortune** en cas de traumatisme cervical.

Dans le cas d'une plaie thoracique

- Recouvrir la plaie d'un linge propre ou d'une compresse.
- Laisser la victime en position demi-assise, en l'absence de troubles de conscience.

Dans le cas d'une plaie abdominale

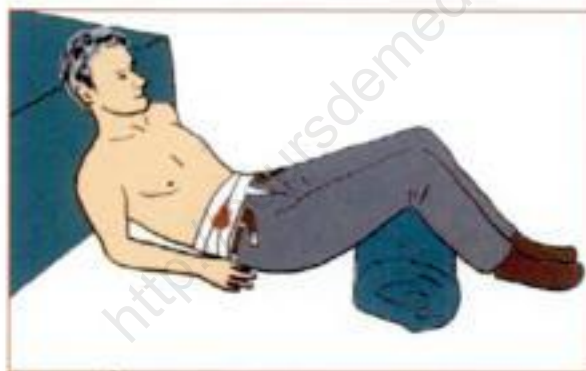


FIG. 2 | Position d'attente d'une plaie abdominale

- Ne pas tenter de réintégrer les viscères extériorisés.
- Les envelopper dans un linge propre et les humidifier régulièrement avec de l'eau tiède si les secours ne sont pas accessibles avant plusieurs heures.
- Laisser la victime dans la **position du « transat »** (Fig. 2) (limite l'hémorragie et calme la douleur).

Dans le cas d'une plaie de membre

- **Pansement compressif** sur la plaie.
- **Garrot** si hémorragie incontrôlable.
- Recherche d'une fracture associée et immobilisation si nécessaire.

→ À NOTER

Ne donner ni à manger ni à boire au blessé en vue d'une intervention chirurgicale imminente.

Ne pas oublier de prendre en charge la douleur de la victime (voir *Prise en charge de la douleur*).

Éviter, autant que possible, de découper les vêtements (étude balistique judiciaire) ainsi que de toucher l'arme (empreintes).

Si le coup n'est pas d'emblée fatal (section de l'aorte), il vous sera possible d'intervenir dans l'attente des secours médicaux qui devront être joints sans délai. Ne touchez pas au couteau s'il est toujours dans l'abdomen mais emballez-le comme décrit précédemment. En cas d'hémorragie visible, comprimez-la à l'aide d'un linge propre. Installez la victime en position de « transat ». Rassurez-la et tentez de contrôler sa douleur par les différents moyens exposés au chapitre Prise en charge de la douleur...

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

TRAUMATISMES MUSCULAIRES

Lors d'une randonnée, l'un de vos compagnons ressent une violente douleur à la cuisse, suite à un mouvement d'étirement forcé. Il semble beaucoup souffrir et ne peut plus marcher. Vous arrivez près d'un café...

À SAVOIR

Les traumatismes musculaires surviennent généralement à la suite d'un choc direct, ou lors d'un mouvement ou d'une marche forcée. Ils touchent le plus souvent le **membre inférieur**.

La victime ressent une violente douleur sur le trajet du muscle concerné qui l'immobilise totalement. Une sensation de déchirure ou de « claquage » peut être perçue.

Le muscle est augmenté de volume, très douloureux à la palpation. L'hématome, de couleur bleutée, ne se verra que secondairement.

PLUSIEURS NIVEAUX DE GRAVITÉ

- **Courbature** : douleur musculaire le lendemain de l'effort. Sans conséquences.
- **Contracture** : contraction permanente, douloureuse à la palpation, peu douloureuse à l'effort. Peut s'aggraver si poursuite de l'effort.
- **Crampes** : contraction musculaire intense, douloureuse.
- **Élongation** : douleur intense lors d'un effort important. Correspond à une lésion musculaire. Un avis médical est nécessaire.
- **Déchirure** ou « **claquage** » : impression de coup d'aiguille ou de poignard pendant un effort intense. Lésion musculaire importante. Avis médical en urgence. À surveiller si apparition d'un hématome important.
- **Désinsertion / rupture** : même tableau que précédemment avec une rétraction « en boule » du muscle et une douleur syncopale. À traiter en milieu hospitalier.

M A T É R I E L

✧ GLACE

✧ SOURCE DE CHALEUR

✧ BANDAGE

::→ GESTES PRATIQUES

- Faire stopper tout effort.
- **Allonger la victime**, membre surélevé.
- Pour les courbatures et contractures, le repos et l'application de chaud (compresses, bain...) sont généralement suffisants.
- Pour les crampes, un **étirement puissant et progressif** est nécessaire au niveau du membre atteint.
- Un échauffement adapté et une hydratation abondante sont recommandés pour prévenir ces troubles musculaires.
- Pour les elongations, les claquages avec ou sans désinsertion musculaire, il convient d'appliquer un sac rempli de **glace pilée** sur toute la zone douloureuse. Cela soulage la victime et limite l'extension de l'hématome. Le laisser en place 1 demi-heure et le renouveler plusieurs fois.
- Ne pas appliquer d'anti-inflammatoires ou de chaud dans un premier temps.
- Faire un **bandage assez serré**, depuis la zone touchée jusqu'à la racine du membre.
- Prendre un avis médical dès que possible.

::→ À NOTER

Il n'y a pas de corrélation entre la douleur et les dégâts anatomiques : une douleur modérée peut correspondre à des fibres musculaires très endommagées.

Procurez-vous de la glace, pilez-la et appliquez-la sur la jambe douloureuse (emballée dans un sac ou un gant, jamais directement sur la peau). La randonnée doit être arrêtée pour cette personne qui devra bénéficier d'un avis médical en urgence...

INTOXICATIONS

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE INTOXICATION

Vers minuit, la voisine de votre chambre d'hôtel frappe à votre porte. Elle vient de retrouver son mari allongé par terre, inconscient, entouré de boîtes de médicaments vides. La respiration de l'homme semble difficile et contrariée...

À SAVOIR

Les intoxications peuvent être **volontaires** (tentative de suicide, toxicomanie) ou **involontaires** (consommation de champignons, jeux d'enfant, erreur de conditionnement d'un produit, agression...).

Les **produits incriminés** sont les médicaments (psychotropes, anti-inflammatoires, cardiotropes), l'alcool, les stupéfiants, les produits agricoles.

Il existe des **antidotes** pour certains poisons.

Les centres antipoison peuvent être joints 24 heures/24 au téléphone et prodiguent les conseils adaptés en fonction des situations.

Le risque immédiat d'une intoxication est le **coma** : les victimes sont allongées sur le dos, inconscientes ou semi-conscientes. La langue chute alors vers l'arrière, obturant ainsi les voies aériennes avec le risque d'asphyxie associé. Se surajoute à cela le risque d'inhalation d'éventuels vomissements, inondant les bronches et provoquant rapidement la mort par étouffement.

QUEL QUE SOIT LE TYPE D'INTOXICATION

→ GESTES PRATIQUES

- Devant un **coma**, libérer les voies aériennes et placer la victime en **position latérale de sécurité** (voir *Libération des voies respiratoires : subluxation de mandibule et position latérale de sécurité*).
- Devant un **arrêt cardio-respiratoire**, débiter immédiatement la réanimation par **2 insufflations**.
- Devant des **difficultés respiratoires**, libérer les voies aériennes respiratoires. Ne pas hésiter notamment à pratiquer une **subluxation de la**

mandibule (voir *Libération des voies respiratoires: subluxation de mandibule et position latérale de sécurité*) qui peut suffire à elle seule à rétablir une ventilation correcte.

- Devant une **convulsion**, appliquer les consignes d'usage (voir *Crise convulsive*).
- Identifier le **toxique** en cause : nom, emballage, dosage, laboratoire ou fabricant.
- Joindre le **centre antipoison** de la région (voir *Numéros de téléphone d'urgence – Centres antipoison*) et donner les informations au médecin.
- En cas de détresse vitale, joindre en priorité les secours médicaux.

Les actions pour les deux intoxications suivantes sont citées à titre anecdotique. L'administration des antidotes ne doit s'effectuer, bien entendu, qu'en zone géographique isolée, sans espoir de secours adaptés dans les heures qui suivent.

INTOXICATION AU MÉTHANOL ET ÉTHYLÈNE-GLYCOL

À SAVOIR

L'éthylène-glycol entre dans la composition des antigels, fluides hydrauliques, lave-vitre, certaines peintures et encres, agents adoucissants.

Il est inodore et possède une saveur douce.

Une simple gorgée est toxique.

Le **méthanol** (anciennement appelé « esprit de bois ») est un solvant utilisé comme diluant pour peinture et vernis, alcool à brûler, alcool dénaturé, carburant et entre dans la fabrication d'alcool frelaté.

Il est volatil, incolore et possède une odeur plutôt agréable et une saveur sucrée.

Une gorgée de méthanol pur est toxique.

L'antidote pour ces deux produits est l'éthanol (alcool éthylique).

Symptômes de l'intoxication : les signes apparaissent 4 à 12 heures après l'absorption : douleurs abdominales, vomissements, état ébrieux, convulsions, coma.

::→ GESTES PRATIQUES

- L'administration d'alcool doit se faire **aussi précocement que possible** (l'éthylène-glycol et le méthanol sont absorbés en moins de 1 heure par l'organisme) et en l'absence de troubles de conscience.
- En faire boire à l'intoxiqué une dose suffisante pour que l'alcoolémie se situe entre 1 et 2 g/L (zone thérapeutique où l'antidote est efficace) : environ un demi-verre à whisky d'un alcool fort à 40° par exemple.
- La victime doit être adressée le plus rapidement possible à un **service d'urgences**, en transport médicalisé, de par les risques cardiovasculaires et neurologiques.
- Ces intoxications peuvent laisser des séquelles visuelles, cérébrales et rénales.

INTOXICATION AU PARAQUAT - PESTICIDES

À SAVOIR

Le **paraquat** (ammonium quaternaire) est un herbicide extrêmement toxique, utilisé par les professionnels de l'agriculture. Il est très répandu dans le monde.

Il existe différentes concentrations : 40, 100 et 200 g/L.

Il est rapidement inactivé par le sol.

Le **diquat**, herbicide de la même famille parfois associé au paraquat dans les solutions, a également une très forte toxicité.

Les produits commercialisés en France sont essentiellement : Reglone® (200 g/L), Gramoxone® (100 g/L), Speeder® (100 g/L), Pyrilab®, Suzaxone®, Tradiaquat®, Illico®, Giror®.

L'intoxication est **rare mais très grave**. Elle peut être volontaire (suicide) ou involontaire (épandage).

Il existe une **toxicité cutanée** qui peut engendrer une intoxication générale en cas de contact prolongé.

Une irritation cutanée et oculaire est le principal signe en cas de contact cutané. Dans le cadre d'une ingestion, vomissements et diarrhée sanglante surviennent quelques heures après.

Sans traitement rapide, la mort survient en quelques jours par atteinte pulmonaire.

M A T É R I E L

✧ LITIÈRE POUR CHAT À BASE DE BENTONITE OU TERRE BANALE

✧ EAU, SAVON

::→ GESTES PRATIQUES

En cas de contact cutané

- Se protéger les mains grâce à des gants avant de toucher la victime.
- **Déshabiller** l'intoxiqué et faire un **lavage prolongé** (1/2 heure à 1 heure) à l'eau et au savon de toute la surface cutanée.
- Lavage prolongé des yeux en cas de projection oculaire (voir *Corps étrangers et traumatismes oculaires*).
- Diriger la victime vers un **service d'urgence**.

En cas d'ingestion

- Faire vomir la victime rapidement et par tous les moyens.
- **Neutralisation** : le neutralisant le plus accessible à domicile est la terre banale. En faire absorber 150 g (l'équivalent d'un verre à whisky rempli à ras bord). On peut ainsi reproduire en partie l'inactivation du paraquat sur le sol. Un autre neutralisant accessible est la litière pour chat à base de bentonite (la plupart). En faire absorber 150 g. Pour que l'absorption soit plus facile, diluer les neutralisants dans un peu d'eau.
- Mettre la victime en **position latérale de sécurité**.
- Joindre rapidement les secours.

::→ À NOTER

Le temps joue contre la victime : les vomissements provoqués et l'administration du neutralisant doivent être faits **dans l'heure qui suit**. Les **facteurs de mauvais pronostic** sont : ingestion à distance du dernier repas, ingestion volontaire, solution de paraquat à 200 g/L, grande quantité ingérée.

Ne pas administrer d'oxygène (aggravation de la toxicité du paraquat).

Les intoxications aux autres pesticides (organochlorés, organophosphorés, herbicides) sont le plus souvent accidentelles et par contact cutané. Après s'être protégé (gants, masque), déshabiller complètement la victime et pratiquer un lavage prolongé à l'eau et au savon, ainsi qu'un shampoing pour les cheveux. Faire un lavage oculaire si nécessaire.

Il faut immédiatement placer la victime en position latérale de sécurité avant que des vomissements ne surviennent. Supprimez tout ce qui peut gêner la respiration de la victime (ceinture, col de chemise serré, dentier, aliments...). N'hésitez pas à pratiquer une hyperextension de la tête si la victime éprouve des difficultés à respirer. Identifiez les produits absorbés et appelez immédiatement les secours médicaux...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

INTOXICATION PAR CHAMPIGNONS TOXIQUES

Lors d'une cueillette aux champignons, votre compagne vous appelle, très inquiète, car votre enfant de 4 ans vient d'absorber un petit champignon. Il reste tout un massif de la même espèce vous permettant de l'identifier...

À SAVOIR

L'identification du champignon responsable va permettre de prévoir la gravité de l'intoxication.

Sur la centaine de champignons toxiques connus, dix à vingt sont potentiellement mortels (*Tab. 1*).

Le profil classique du champignon toxique est : anneau, lames et volve de couleur blanchâtre (*Fig. 1*).

À quelques exceptions près, le délai entre l'ingestion et l'apparition des symptômes est déterminant : **plus il est long, plus l'intoxication est sévère.**

L'hospitalisation est de règle pour une symptomatologie importante (déshydratation, troubles cardiorespiratoires, troubles de la conscience) et pour un délai ingestion-symptômes de **plus de 6 heures.**

Certaines toxines de champignons sont **thermostables** (résistantes à la cuisson) ; d'autres sont **thermolabiles** (détruites par la cuisson).

Une intoxication peut survenir avec des champignons comestibles (champignons non frais, intolérance individuelle, cuisson insuffisante, contamination par des pesticides ou autres, consommation d'alcool...).

→ À NOTER

Pour **prévenir** les intoxications :

- couper les champignons au ras du sol ;
- ne jamais ramasser les champignons porteurs d'une volve (sac en forme de coupe entourant la base du pied) et d'un anneau (bague entourant le pied) ;
- ne pas ramasser les exemplaires trop vieux ;
- ne pas entreposer les champignons dans des sacs plastiques (favorise la putréfaction) ;

Champignons responsables		Délai entre ingestion et troubles digestifs	Symptômes	Remarques
Entolome livide	Tricholome tigré	Moins de 6 heures (3 heures en moyenne)	Type gastroentérite	
			Type gastroentérite + sueurs, larmoiement, ralentissement fréquence cardiaque	
Clitocybe blanc	Inocybe de Patouillard		Euphorie, agitation, hallucinations, convulsions parfois	Utilisés parfois par les toxicomanes
			Déclenchés par la prise d'alcool associée : malaise, bouffées de chaleur, sueurs, palpitations.	Syndrome pouvant durer plusieurs jours
Amanite tue-mouche	Amanite panthère		Effets proches du LSD : hallucinations, euphorie, angoisse, agressivité	Champignon « magique » utilisé pour des expériences psychodysléptiques
			Troubles digestifs, anémie aiguë	Potentiellement mortel par insuffisance rénale et anémie sévère
Coprin noir d'encre				
				
Psilocybe				
				
Paxille enroulé				
				

☠ : champignon potentiellement mortel

Champignons responsables		Délai entre ingestion et troubles digestifs	Symptômes	Remarques
Amanite phalloïde  Amanite vireuse  Amanite printanière  Lépiote brune  Galère marginée 		Plus de 6 heures (12 heures en moyenne)	Signes digestifs avec déshydratation puis rémission à 48 heures Atteinte hépatique et troubles de la coagulation	Amanite phalloïde responsable de 95 % des décès dus aux champignons
Cortinaire des montagnes 			Signes digestifs non constants Atteinte rénale parfois 15 jours après l'ingestion	Potentiellement mortel
Gyromitre 			Troubles digestifs, atteinte hépatique parfois	Confondue avec les morilles

TAB. 1 | Champignons responsables des intoxications.

- faire expertiser les champignons par un pharmacien ;
- consommer rapidement avec une bonne cuisson ;
- pour la conservation, préférer la stérilisation à la congélation.

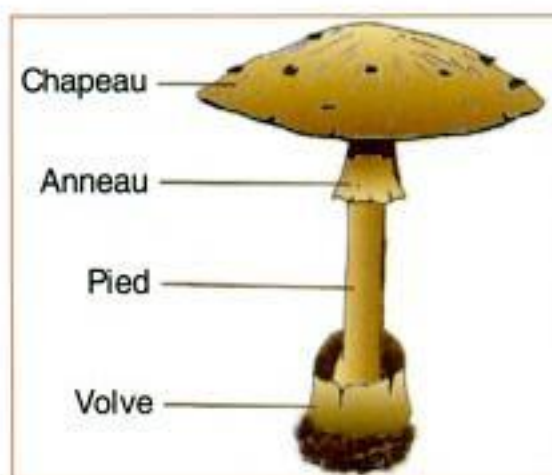


FIG. 1 | Profil du champignon toxique

Assurez-vous que l'ingestion est bien réelle. Si tel est le cas, conservez plusieurs exemplaires du champignon en question et faites le identifier par un pharmacien. Si la toxicité est avérée ou si aucune expertise n'est possible, rendez-vous dans un service d'urgence.

INTOXICATION PAR PLANTES TOXIQUES

Lors d'un pique-nique, l'un des enfants revient avec une tige de plante dans la bouche. Il avoue avoir consommé trois feuilles...

À SAVOIR

Les plantes sont à l'origine de la plupart des médicaments mais entrent également dans la composition de nombreux poisons. La **gravité de l'intoxication** dépend de la toxicité de la plante mais surtout de la dose ingérée, toujours difficile à déterminer.

L'absence de symptômes immédiats ou limités à des signes digestifs est classique. Le fait que rien ne se passe dans les 2 heures suivant l'ingestion est plutôt rassurant.

L'ingestion de une ou deux baies par un enfant est en général sans risque (hormis pour la **belladone** et le **redoul**).

La connaissance de leur morphologie peut éviter un empoisonnement ou, du moins, permettre de donner des renseignements plus précis au centre antipoison en cas d'ingestion.

::→ GESTES PRATIQUES

- Interroger minutieusement l'enfant (la plupart des cas) ou l'adulte en cause : temps de jeu ou de contact avec la plante, heure précise, nombre de baies ou de feuilles manquantes sur l'échantillon ramené, végétal mâché, sucé ou ingéré...
- Identifier la plante (*Fig. 1*) : conserver un spécimen et le faire expertiser par un référent (pharmacien, botaniste, horticulteur...). Une photocopie de la plante à plat ou une photo (appareil numérique, téléphone portable) peut s'avérer précieuse pour l'identification.
- Contacter le **centre antipoison** afin d'obtenir un conseil sur la conduite à tenir. Il faut savoir que la toxicité d'un grand nombre de plantes reste peu connue.
- Une consultation dans un **service d'urgences** sera nécessaire en cas de doute. L'hospitalisation pour surveillance sera de règle en cas de signes cliniques importants ou d'ingestion de grande quantité.



Aconit
Toute la plante. Toxicité
neurologique et cardiaque.



Arum
Toute la plante.
Toxicité digestive.



Belladone
Toute la plante.
Toxicité neurologique.
Quelques baies suffiraient
à tuer un enfant.



Bryone
Baies et racines.
Toxicité digestive,
cardiaque et neurologique.



Chardon à glue
Feuilles et racines.
Toxicité digestive et rénale.
Confondus avec des artichauts
sauvages sur le pourtour
méditerranéen.



Cigue
Toute la plante.
Toxicité digestive
et neurologique.
Odeur de souris quand
les feuilles sont froissées.



Colchique
Toute la plante.
Toxicité digestive
et hématologique.
5 g de graines sont mortels.



Cytise
Toute la plante.
Toxicité neurologique.
Beaucoup d'intoxications
graves en Europe.
Gousses confondues
avec des petits pois.



Dieffenbachia
Toute la plante.
Toxicité respiratoire
et irritation cutanée.

FIG. 1a | Plantes toxiques



Daphné du bois joli
Toute la plante.
Toxicité digestive
et neurologique.
Une dizaine de baies
seraient mortelles.



Digitale
Feuilles.
Toxicité cardiaque.
Antidote disponible.



Genévrier ou Juniperus
Toute la plante.
Toxicité neurologique
et cardiaque.



If
Graines et feuilles
(pas les baies rouges).
Toxicité cardiaque
et neurologique.



Jasmin
Graines.
Toxicité digestive
et neurologique.



Laurier Cerise
Toute la plante
sauf la pulpe.
Toxicité neurologique
et respiratoire.



Laurier rose
Feuilles, fleurs
et graines.
Toxicité cardiaque.
Idem digitale.



Lierre
Baies.
Toxicité neurologique



Morelle douce-amère
Baies.
Toxicité neurologique.
Une dizaine de baies
seraient mortelles
pour un enfant.

FIG. 1b | Plantes toxiques



FIG. 1c | Plantes toxiques

Les légendes sous chaque illustration précisent la partie toxique de la plante ainsi que les principaux risques encourus en cas d'ingestion massive.

➔ À NOTER

Garder une **surveillance constante** sur les enfants en présence de plantes dont on ne connaît pas la toxicité.

Empêcher les enfants de toucher, mâchonner, porter à la bouche les baies des plantes, qui sont souvent semblables à du cassis ou des groseilles.

Éviter de cueillir ou de manipuler les plantes sauvages.

Penser à une intoxication devant un **malaise inexpliqué** chez un enfant au retour d'une promenade. Appeler immédiatement le **centre anti-poison** le plus proche.

Interrogez immédiatement l'enfant sur les circonstances (heure, ingestion ou non, type de contact...). Conservez précieusement la plante, faites la expertiser et contactez le centre antipoison. En fonction du type de plante et des signes cliniques, des conseils vous seront donnés...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

CONTACT AVEC BOMBE D'AUTODÉFENSE/ GAZ LACRYMOGÈNE

En week-end à Paris, votre compagne et vous-même êtes agressés par un individu à coups de gaz lacrymogène. Le patron d'un café ayant assisté à la scène vous invite à rentrer dans son établissement...

À SAVOIR

Le contact avec ces produits peut avoir lieu lors d'une agression, d'une erreur de manipulation ou à l'occasion d'une manifestation avec intervention des forces de l'ordre.

Les principes actifs irritants sont essentiellement le CS, le CN et l'OC, que l'on retrouve à des concentrations de 1 à 8 % pour le grand public (bombe d'autodéfense) et de 30 % pour les forces de l'ordre (grenades lacrymogènes).

L'effet produit consiste en un larmolement important, une sensation de brûlure oculaire, un spasme occlusif des paupières, ainsi qu'une irritation cutanée avec rougeur et sensation de brûlure. S'ajoute à cela une irritation des voies respiratoires avec toux, éternuements et difficultés respiratoires.

Ces symptômes peuvent se compliquer de crise d'asthme sévère et d'œdème pulmonaire chez les personnes prédisposées.

M A T É R I E L

- ✧ LAIT DÉMAQUILLANT GRAS OU CORPS GRAS
- ✧ EAU

→ GESTES PRATIQUES

Le lavage direct à l'eau aggrave les brûlures (par hydrolyse du CS).

Contact cutané

- Déshabillage.

- Brossage des cheveux.
- **Lavage** du visage et de la peau dans un premier temps grâce à un **lait démaquillant gras** (ou, à défaut, tout corps gras), suivi d'un lavage à l'eau pendant 20 minutes (cuir chevelu compris).

Contact oculaire

- Retirer les lentilles (prolonge l'effet du produit).
- **Lavage prolongé** de 15 minutes à l'eau (voir *Corps étrangers et traumatismes oculaires*).
- **Maintien de l'œil ouvert** pendant 20 minutes (risque de spasme occlusif de la paupière).

Consultation ophtalmologique si projection à moins de 50 cm de l'œil, support mousse de la bombe, durée d'exposition prolongée, persistance des symptômes plus de 2 heures.

Avis médical, voire **appel des secours** en cas de brûlures importantes, de crise d'asthme ou de difficultés respiratoires sévères.

→ À NOTER

Certaines bombes d'autodéfense sont plus concentrées que d'autres (la concentration de CS peut monter à 20 %).

Acceptez l'invitation du cafetier et demandez-lui de vous procurer du lait démaquillant gras. À défaut de tout autre corps gras, passez les lésions au savon puis rincez abondamment à l'eau. En cas de lésions oculaires, rincez abondamment les yeux à l'eau. Si les troubles persistent au-delà de 2 heures, consultez un service d'urgence...

ACCIDENTS EN FONCTION DES CIRCONSTANCES

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedicine.blogspot.com>

ACCIDENT DE LA ROUTE

Vous rentrez d'un dîner, vers 23 heures. Il pleut énormément et vous remarquez soudain sur votre droite une voiture dans le fossé. À son bord, une famille de trois personnes : le père, conducteur, est somnolent et se plaint de la tête, la mère et le petit garçon de 6 ans semblent indemnes mais terrorisés...

À SAVOIR

Les chiffres (année 2005) : 4 990 morts, 105 000 blessés.

Ils sont en baisse mais les accidents de la route représentent toujours un problème de santé publique.

L'arrivée sur les lieux d'un accident est toujours source de stress, que ce soit pour le simple sauveteur ou pour une équipe médicale. L'accident se produit souvent dans des conditions difficiles (nuit, pluie, froid).

Devant ces événements, il faut **agir rapidement**, sans préparation **psychologique** préalable (retour de repas, vacances, fin de journée de travail...), et dans un environnement hostile (conditions extérieures, badauds affolés et demandeurs, position du véhicule...).

L'intervention des premiers témoins sur les lieux de l'accident peut sauver nombre de vies, avant même l'arrivée des secours.

M A T É R I E L

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ✦ TÉLÉPHONE PORTABLE | ✦ MINERVE DE FORTUNE |
| ✦ TRIANGLE DE SIGNALISATION | ✦ LINGES POUR PANSEMENT COMPRESSIF |
| ✦ IMMOBILISATION DE FORTUNE | ✦ CHASUBLE FLUORESCENTE |

→ GESTES PRATIQUES

• Avant toute chose, **prévenir le suraccident** : mettre ses feux de détresse, laisser les phares allumés, s'assurer que l'accident soit correctement signalé (2 personnes à 200 m de distance, de chaque côté de l'accident, avec torche et triangle de signalisation).

Couper le contact du véhicule accidenté et prévenir les risques de

surdanger (explosion, feu, ravin, éboulement). Ne pas prendre de risque et se protéger avant tout.

- Solliciter des personnes pour de l'aide et écarter celles paraissant inutiles dans l'entreprise des secours, voire nuisibles (sujets affolés, hystériques, improvisant des gestes de secourisme...). À ce titre, il faudra peut-être faire preuve de fermeté envers les victimes elles-mêmes (cas de la maman exigeant le sauvetage de son fils indemne, alors qu'elle-même présente une grave hémorragie!).



FIG. 1 | Borne d'appel

- Évaluer le nombre de blessés et leur gravité (Tab. 1). Si la gravité de l'accident paraît d'emblée importante, **appeler ou faire appeler immédiatement les secours médicaux**, en précisant le lieu précis de l'accident, le nombre de blessés en cause, leur gravité, et s'ils sont incarcérés (prisonniers du véhicule). Tous ces renseignements permettront à la régulation des secours d'envoyer rapidement des moyens adaptés. L'appel peut se faire d'un téléphone portable, d'une cabine téléphonique (appel gratuit) ou d'une borne de secours (Fig. 1).

Urgences à prendre en charge immédiatement	Coma Détrousse respiratoire Hémorragie massive Paralysie de membres Fractures ouvertes délabrantes Traumatismes abdominaux et thoraciques majeurs	Pronostic vital en jeu = prise en charge par une équipe médicale
Urgences potentielles	Traumatisme sans gravité Traumatisme crânien sans troubles de conscience	Blessés stables mais à surveiller (aggravation secondaire possible) = prise en charge par des secours non médicalisés
Urgences mineures	Fractures minimales Plaies minimales	Blessés légers à évacuer par des moyens annexes

TAB. 1 | Hiérarchie des urgences et de leur orientation, lorsque plusieurs blessés sont en cause.

- Se préoccuper en premier lieu des **urgences vitales** :
 - désobstruction des voies respiratoires : si la victime est inconsciente, il faut impérativement dégager ses voies aériennes (voir chapitre correspondant). Si la victime est allongée sur le sol, la mise en PLS permet d'éviter l'inhalation d'éventuels vomissements. Cette technique doit être impérativement effectuée d'un « seul bloc » pour respecter l'axe tête-cou-tronc ;

– arrêt des hémorragies importantes : compression manuelle (voir *Plaies – Hémorragies*) ;

– immobilisation d'une fracture de bassin : c'est une fracture susceptible de provoquer une hémorragie interne. En cas de doute (douleur du bassin, déformation), l'immobilisation est impérative (*Fig. 2*) (voir *Fractures*) ;

– immobilisation d'une fracture de membre : en cas de doute (notamment au niveau du fémur), l'immobilisation doit être effectuée pour limiter la douleur, le risque hémorragique et faciliter le transport (voir chapitre *Fractures*) ;

– mise en place d'une minerve de fortune (voir *Traumatisme de la colonne vertébrale*) : se rappeler qu'un accidenté de la route a une lésion de la colonne vertébrale jusqu'à preuve du contraire. Ce geste doit donc être systématique.

- Si les victimes sont toujours incarcérées dans le véhicule (bloquées par les tôles, les sièges...) ou ne peuvent en sortir (fractures, douleur...), ne pas chercher à les extraire sauf danger imminent (feu du véhicule, ravin). Dans ce cas, il faudra les soigner à l'intérieur de l'habitacle.

- Bien protéger les victimes contre le froid (couverture) et les rassurer jusqu'à l'arrivée des secours. L'enchaînement des actions à entreprendre est résumé dans la *figure 3*.



FIG. 2 | Immobilisation d'une fracture de bassin

→ À NOTER

Repérer les signes d'hémorragie interne (agitation, pouls rapide et peu perceptible, pâleur...).

Attention aux tôles coupantes et aux vitres brisées (vêtements recouvrant les bris de verre).

Une victime en arrêt cardiorespiratoire lors d'un accident de la voie publique est exceptionnellement réanimée. Cependant, l'abstention de gestes de réanimation reste une décision et une responsabilité médicale.

Se consacrer aux urgences vitales plutôt que de s'acharner sur une urgence dépassée (victime décédée sur le coup).

En cas de danger imminent, **dégagement d'urgence** du véhicule (voir *Positions d'attente et de transport*).

Vous devez avant tout éviter le suraccident (surtout s'il s'agit d'une route très fréquentée). Signalez bien l'accident à 200 m de distance et enfilez une chasuble fluorescente (si disponible). Appelez ou faites appeler les secours.

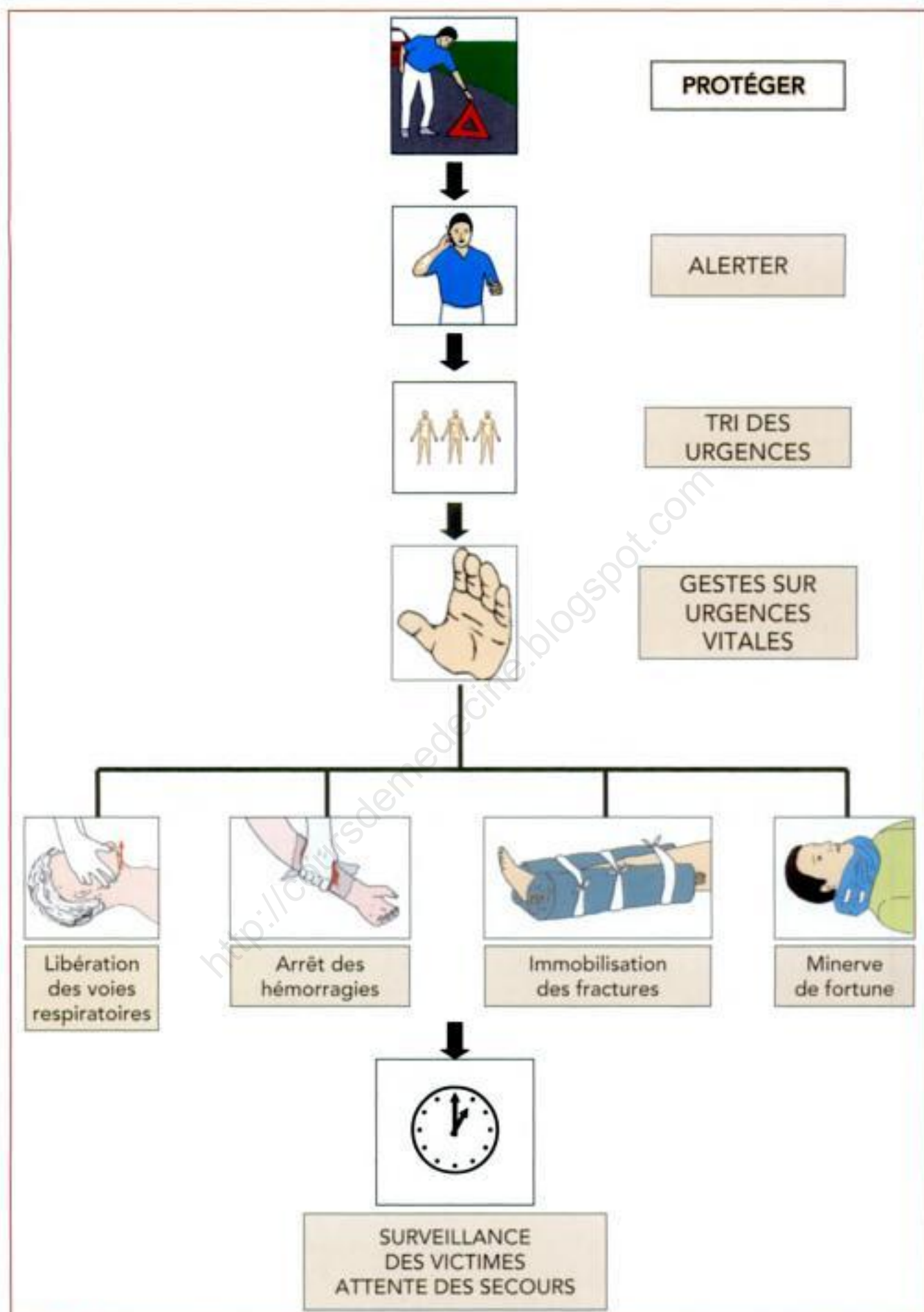


FIG. 3 | Séquence de secours

Évacuez si possible la mère et l'enfant du véhicule et trouvez une personne pour les réconforter.

Posez une minerve de fortune au conducteur, libérez-le de sa ceinture de sécurité et de tout autre lien pouvant l'empêcher de respirer (col trop serré, ceinture de pantalon...).

Demandez-lui s'il ressent une douleur à un endroit particulier. Posez un bandage s'il existe une plaie ou une hémorragie.

Maintenez le contact verbal avec la victime et attendez les secours...

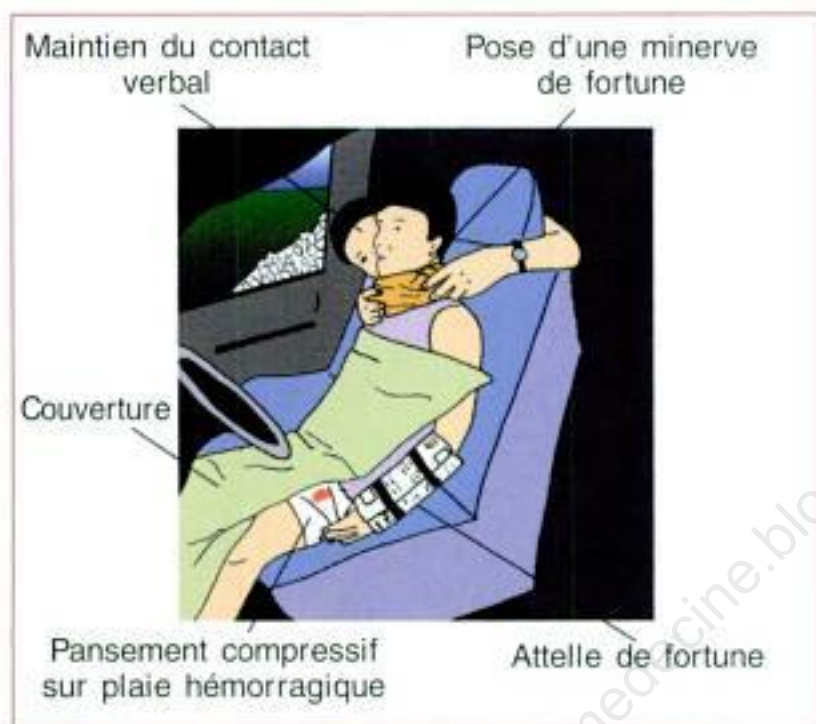


FIG. 4 | Exemple de conditionnement d'un blessé

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

BAGUE-GARROT : COMMENT L'ÔTER ?

Votre jeune nièce de 6 ans a été piquée plusieurs fois sur la main gauche par des moustiques. Vous constatez un gonflement ainsi qu'un aspect bleuté de son annulaire, doigt sur lequel la petite fille porte une bague...

À SAVOIR

Les bagues rigides peuvent parfois devenir de redoutables garrots, sources de complications.

Après un choc, une contusion ou une entorse, une piqûre d'insecte ou une réaction allergique, un œdème peut se former. Cet œdème peut, en quelques dizaines de minutes, doubler le diamètre du doigt touché. Si le doigt atteint portait une bague, celle-ci se transforme alors en véritable garrot. Elle va gêner la circulation et entraîner l'apparition de douleurs, de fourmillement, un changement de couleur de la peau et une aggravation de l'œdème. En quelques heures, le doigt atteint peut perdre sa vitalité.

Pour mettre fin à cet effet garrot, la bague doit être retirée précocement, dès les premiers signes d'œdème.

M A T É R I E L

- » SAVON, LIQUIDES LUBRIFIANTS
- » PINCE COUPANTE
- » FIL

→ GESTES PRATIQUES

- Une première technique consiste simplement à **enduire la totalité du doigt d'un liquide lubrifiant** (savon, huile, vaseline...) et de faire glisser la bague vers l'extrémité du doigt.
- Une seconde possibilité est celle du **fil spiralé**. Pour la mettre en œuvre, on doit disposer d'un gros fil à coudre, de liquide lubrifiant et d'une aiguille mousse (*Fig. 1, 2 et 3*) :

- passer le fil entre la peau et la bague à l'aide de l'aiguille, en prenant bien soin de ne pas blesser la peau ;
- réaliser une dizaine de spires bien jointives en aval de la bague, de manière à comprimer l'œdème. La zone de l'articulation, souvent difficile à passer, devra également être enveloppée ;
- faire progresser la bague par des petits mouvements de rotation. Cela pourra être facilité par l'adjonction d'un lubrifiant sur les spirales ;
- une fois la bague retirée, dénouer rapidement le fil qui ne doit pas rester en place plus de quelques minutes ;
- masser vigoureusement le doigt de la racine à son extrémité pour rétablir la circulation.



FIG. 1 | Passage du fil entre la bague et le doigt

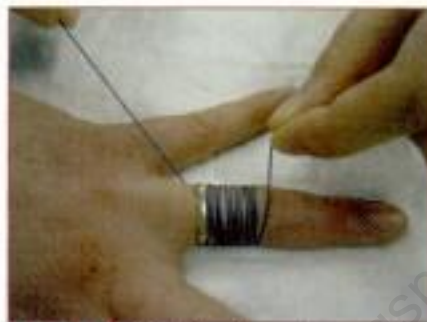


FIG. 2 | Réalisation de spires en aval de la bague



FIG. 3 | Retrait de la bague

• Enfin, en cas d'échec, il faudra se résoudre à consulter un service d'urgence disposant d'une pince spécialement conçue pour sectionner les bagues. Si cela n'est pas possible, une section directe par une pince coupante peut toujours être envisagée mais risque de blesser la peau de manière importante, du fait de l'œdème empêchant une prise correcte. Dans ce cas, il faudra préserver la peau en tentant de glisser sous la bague un revêtement protecteur.

⇨ À NOTER

En présence d'une blessure, d'une piqûre ou d'un traumatisme au niveau d'une main, penser à **enlever systématiquement toutes les bagues**.

Attention au port de l'alliance lors d'activités manuelles intenses.

L'œdème au niveau de l'annulaire entraîne maintenant un effet garrot qui gêne la circulation sanguine du doigt et explique les symptômes. Vous devez tenter rapidement d'enlever cette bague : essayez d'abord la technique simple du doigt lubrifié puis celle du fil spiralé. Conduisez rapidement l'enfant dans un service d'urgence pour sectionner la bague si aucune technique ne semble aboutir...

BRÛLURES

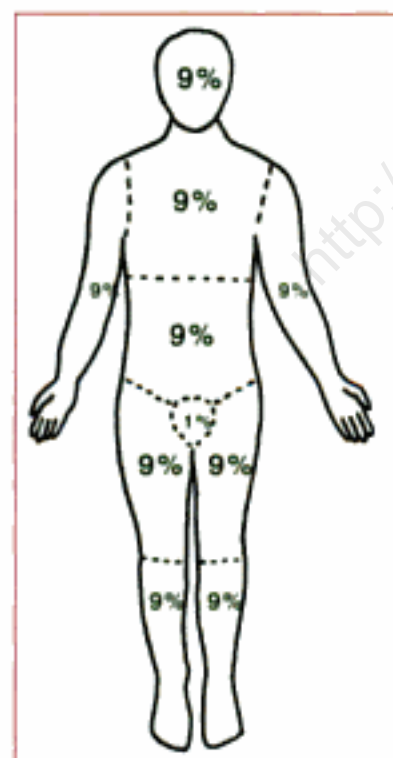
Au cours d'un barbecue, votre beau-frère juge utile d'allumer le feu avec de l'essence. Dès la première étincelle, un jet de flammes se projette sur sa chemise. Après extinction, vous constatez que tout son torse est brûlé...

À SAVOIR

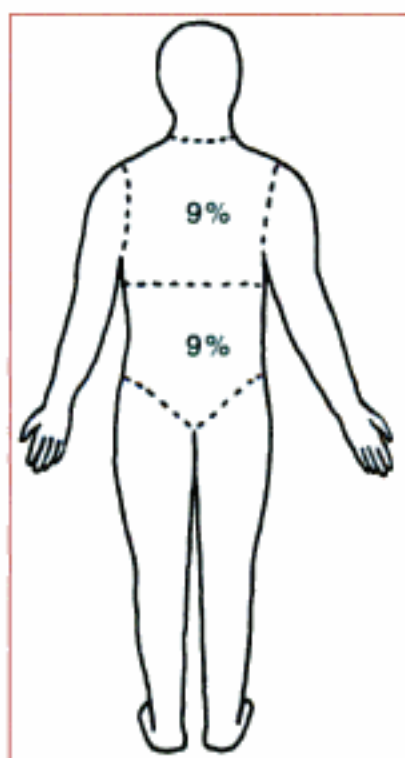
Plus la brûlure est étendue et profonde, plus la gravité est importante. L'évaluation de la surface brûlée se fait sommairement grâce à la **règle des 9 de Wallace** (Fig. 1). Par exemple, un bras entièrement brûlé compte pour 9 % ; la partie supérieure du dos entièrement brûlée compte pour 9 %.

Pour un calcul approximatif, on peut retenir que la paume de la main représente 1 % de la surface corporelle.

L'évaluation de sa profondeur sera faite secondairement selon trois degrés (Tab. 1).



1 Face



2 Dos

FIG. 1 | Règle des 9 de Wallace

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

- Protéger le brûlé contre l'hypothermie grâce à une **couverture** (la brûlure, par effraction cutanée, expose à un risque d'hypothermie importante). Le mettre en **position latérale de sécurité** s'il existe des **troubles de la conscience**.
- **Appeler les secours médicaux** si la surface brûlée est supérieure à 15 % chez un adulte, si la profondeur est importante, s'il existe des brûlures de la face, du périnée, une brûlure circulaire d'un membre, s'il s'agit d'enfants ou de vieillards (surface brûlée > 10 %), en cas de détresse cardiorespiratoire ou de notion de blast (explosion à la source de la brûlure).

→ À NOTER

Chez l'enfant, la règle des 9 ne peut s'appliquer pour le calcul de surface brûlée, la tête représentant une surface plus importante que chez l'adulte.

Penser à retirer les bagues de la main avant qu'un œdème ne se forme. Pour une **brûlure au phosphore**, laver abondamment et laisser la lésion toujours humide grâce à un linge mouillé (le phosphore s'enflamme spontanément à 34°).

Une victime d'incendie peut présenter une **intoxication aux fumées d'incendie** (voir encadré ci-dessous).

Le seuil de douleur de la peau humaine est de 43 °C.

INTOXICATION PAR LES FUMÉES D'INCENDIE

Ce type d'intoxication est responsable de la plupart des décès lors des feux d'habitation. Les fumées d'incendie dégagent des substances toxiques comme le monoxyde de carbone (CO) et les cyanures.

Une intoxication aux cyanures est suspectée devant : traces de suie au niveau des voies aériennes supérieures, raucité de la voix, difficulté respiratoire, confusion, coma.

Une intoxication au monoxyde de carbone est suspectée devant : perte de connaissance brève, vomissements, maux de tête, confusion, coma.

Des antidotes existent pour ces deux types d'intoxication et doivent être administrés rapidement.

La victime présente une brûlure d'au moins 18 %. Il faut immédiatement refroidir la lésion, retirer les vêtements puis prévenir les secours médicaux. En attendant, allongez la victime dans un endroit propre.

Pensez à prévenir les risques de suraccident en éteignant le barbecue à proximité !

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

CORPS ÉTRANGERS DU CONDUIT AUDITIF

En se réveillant de sa sieste sur la pelouse du jardin, votre fille se plaint d'entendre « quelque chose qui bouge » à l'intérieur de son oreille...

À SAVOIR

Incident fréquent, il peut s'agir d'un insecte, d'un morceau de coton-tige ou d'un corps étranger de petite taille volontairement introduit dans le conduit auditif externe (en particulier chez un enfant).

La plupart des corps étrangers restent au niveau du conduit auditif externe (en particulier chez un enfant).

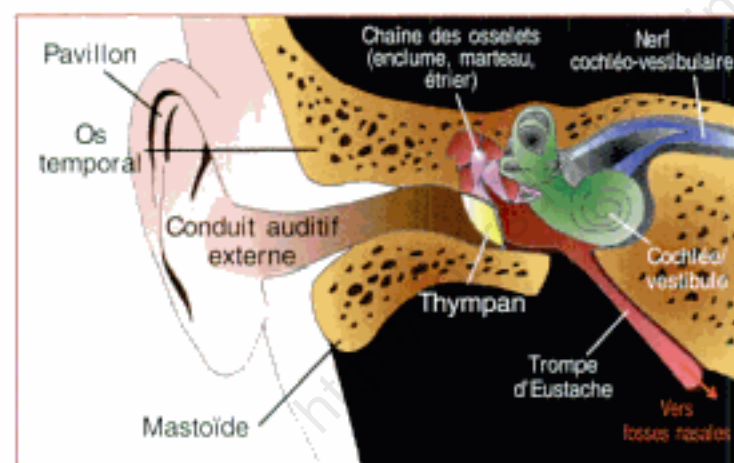


FIG. 1 | Anatomie de l'oreille

M A T É R I E L

- ✦ HUILE DE VASELINE OU HUILE VÉGÉTALE
- ✦ FIL DE GROS CALIBRE ASSEZ RIGIDE (FIL À PÊCHE)
- ✦ LAMPE-TORCHE
- ✦ PINCE À ÉPILER

→ GESTES PRATIQUES

- Allonger la personne, la rassurer (la présence d'un insecte vivant dans le conduit auditif est toujours angoissante).
- S'il s'agit d'un petit enfant, bien bloquer sa tête de manière à **ne pas léser le conduit auditif** pendant les manœuvres d'extraction.
- Éclairer le conduit auditif avec une source lumineuse pour essayer de visualiser le corps étranger.
- Si le corps étranger est visible directement, on peut tenter de l'extraire à l'aide d'une pince à épiler, en prenant garde de ne léser ni le conduit, ni le tympan.
- En revanche, si l'objet est enfoncé plus profondément, on doit recourir à d'autres techniques :
 - s'il s'agit d'un insecte toujours vivant (perception de mouvements et/ou de bourdonnements), il faut essayer dans un premier temps de le noyer, en instillant dans le conduit auditif quelques gouttes d'huile (ou, à défaut, de l'eau tiède) ;



FIG. 2 | Confection d'une boucle

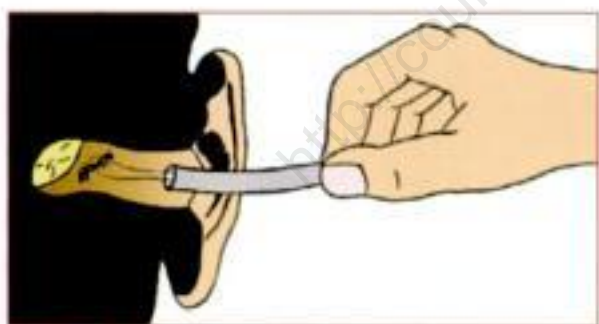


FIG. 3 | Extraction grâce à une boucle

– puis une technique simple consiste à confectionner une boucle avec un fil suffisamment rigide (Fig. 2), à l'introduire jusqu'au fond du conduit et à essayer de « crocheter » l'insecte mort ou l'objet avec la boucle du fil (Fig. 3). Plusieurs tentatives seront nécessaires. Une gaine (type gaine de fil électrique) entourant le fil permet d'augmenter la rigidité et facilite la manœuvre ;

– une autre technique consiste à instiller de l'eau tiède (l'eau froide risque de provoquer des vertiges !) en grande quantité dans le conduit, par séries de lavage, jusqu'à évacuation du corps étranger. Le but est de faire ricocher le jet d'eau sur le tympan afin de ramener le corps étranger.

- Faire vérifier le tympan par un médecin au moindre doute.

→ À NOTER

La technique de la boucle grâce à un fil est la moins traumatisante et doit être tentée en première intention. Elle n'est cependant valable que pour les corps étrangers de petit calibre.

En cas de saignements ou de douleur importante, ne pas insister et consulter un spécialiste.

Vous devez tenter les manœuvres décrites précédemment (noyade de l'insecte, rinçage à l'eau tiède, extraction grâce à une boucle...). Si malgré tout l'insecte a élu domicile, il faudra vous rendre chez un médecin...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

CORPS ÉTRANGERS ET TRAUMATISMES OCULAIRES

Vous êtes victime d'une projection de poussières de carrelage dans l'œil alors que vous êtes en pleine restauration de salle de bains. Les particules sont sous votre paupière supérieure et vous gênent terriblement...

À SAVOIR

Les traumatismes peuvent être de différentes natures : bouchon de champagne, balle de tennis, bris de glace, coup de poing, brûlures, corps étrangers...

La récupération visuelle dépend souvent de la **rapidité d'intervention et d'envoi au spécialiste**.

Les brûlures chimiques par acides (liquide de batterie, produits de piscine, poudres à blanchir) provoquent des lésions de surface tandis que celles par **bases** (produits à déboucher les lavabos, ammoniac, détergents pour machine à laver, nettoyeurs de four) pénètrent en profondeur.

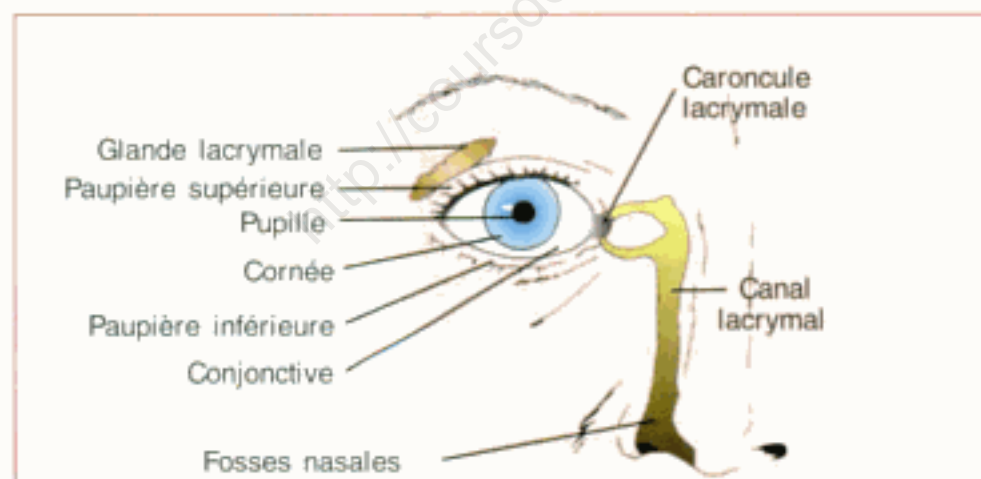


FIG. 1 | Anatomie de l'œil

M A T É R I E L

- » EAU EN GRANDE ABONDANCE
- » COTON-TIGE
- » LAMPE
- » SAC PLASTIQUE
- » FEUILLE DE PAPIER
- » ADHÉSIF

→ GESTES PRATIQUES

- Allonger la victime.
- Se laver soigneusement les mains.

Corps étranger simple

- Examiner la cornée et la conjonctive grâce une lampe éclairant de côté, à la recherche d'un corps étranger ou d'une lésion. À l'aide d'un coton-tige propre, tenter d'enlever délicatement la particule. **Ne pas insister en cas d'échec et consulter en urgence un médecin.**



FIG. 2 | Éversion de la paupière supérieure



FIG. 3 | Éversion de la paupière inférieure

- Puis examiner la paupière supérieure :

- demander à la personne de regarder vers le bas.
- placer un coton-tige sur le haut de la paupière. Avec l'autre main, pincer le rebord de la paupière entre le pouce et l'index ;
- relever la paupière en prenant appui sur le coton-tige (Fig. 2) ;

- examiner la face interne de la paupière et le globe oculaire. Procéder délicatement à l'extraction du corps étranger à l'aide d'un coton-tige propre ou d'une feuille pliée en V. **Ne pas insister si la particule est manifestement bien incrustée.** On peut aussi s'aider d'un lavage à l'eau simple pour évacuer le corps étranger.

- Examen de la paupière inférieure :

- demander à la personne de regarder vers le haut ;
- éverser la paupière en tirant près du bord libre avec l'index (Fig. 3). Procéder à l'extraction.

Plaie du globe oculaire ou des paupières

- Enlever les débris éventuels non adhérents et laisser en place ceux incrustés.
- Recouvrir l'œil d'une coque improvisée avec un disque de carton et de l'adhésif (Fig. 4) et la laisser en place jusqu'à l'examen aux urgences ophtalmologiques.



FIG. 4 | Protection oculaire improvisée

Brûlure

- **Lavage immédiat, prolongé** (15 à 20 minutes) et d'autant plus **abondant** s'il s'agit d'une brûlure chimique. Le lavage peut s'effectuer sous l'eau semi-tiède du robinet. Une technique simple consiste à remplir d'eau un sac plastique, puis à percer un petit trou au fond (Fig. 5). Il suffit de comprimer le sac pour obtenir un jet (qui ne doit pas être puissant). Le lavage doit être de plusieurs litres.
- Consulter aux urgences ophtalmologiques.

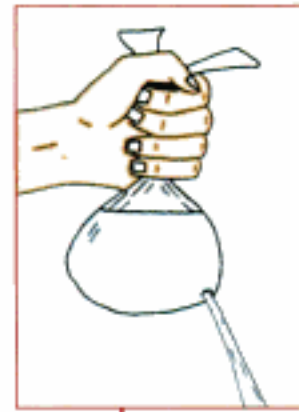


FIG. 5 | Lavage oculaire improvisé avec un sac plastique

→ À NOTER

Les brûlures chimiques sont **graves** et le lavage abondant est un geste clé.

Les brûlures par gaz lacrymogène sont en général bénignes. Le lavage doit être fait comme pour les autres brûlures.

En cas de perte d'une partie de la paupière ou d'occlusion impossible, il faut **humidifier la cornée** toutes les 5 minutes (prévention d'ulcère de cornée).

Attention aux corps étrangers métalliques (éclat de coup de marteau) qui ne se voient pas d'emblée à l'examen direct mais qui peuvent avoir pénétré dans le globe oculaire.

Commencez par rincer abondamment l'œil atteint. Si vous êtes accompagné, faites pratiquer selon la méthode décrite une éversion de votre paupière sous bon éclairage et faites procéder à l'élimination des particules. Si les troubles persistent ou si l'ablation des corps étrangers n'est pas possible, rendez-vous vers un service d'urgence.

Si vous êtes seul, vous pouvez tenter la même manœuvre, plus délicate, à l'aide d'un miroir...

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

CRISE CONVULSIVE

Devant un cinéma, un homme pousse subitement un cri et tombe à terre devant vous. Il présente des mouvements convulsifs sur tout le corps. Allongé sur le dos, inconscient, il bénéficie de l'affolement des passants...

À SAVOIR

Classiquement, la crise convulsive généralisée (communément appelée « crise d'épilepsie ») suit la séquence suivante : cri, chute, convulsions de tout le corps pendant 1 à 2 minutes avec trismus (contracture puissante des muscles des mâchoires) et morsure de langue, puis phase de récupération avec coma et respiration bruyante.

L'évolution redoutée est l'état de **mal convulsif** défini comme une crise se prolongeant au-delà de 10 minutes ou une succession de crises sans retour à la conscience. Les dégâts cérébraux engendrés peuvent être alors très importants.

Les causes des épilepsies sont nombreuses : il peut s'agir de crises chez un épileptique connu de longue date (déséquilibre du traitement, oubli de la prise du médicament, facteur déclenchant...) ou d'un événement soudain chez une personne bien portante, à l'occasion d'une pathologie aiguë : traumatisme crânien grave, accident vasculaire cérébral, tumeur cérébrale, trouble métabolique dans le sang (hypoglycémie par exemple), intoxication (notamment au monoxyde de carbone), fièvre élevée chez un enfant (convulsion hyperthermique).

M A T É R I E L

- » PORTEFEUILLE OU AUTRE OBJET RIGIDE

● ● ● GESTES PRATIQUES

- Écarter tous les objets environnants susceptibles de blesser la personne durant la crise.
- Libérer les voies aériennes respiratoires (voir *Libération des voies respiratoires : subluxation de mandibule et position latérale de sécurité*) afin d'éviter l'asphyxie de la victime. Enlever si possible les corps étrangers

à l'intérieur de la bouche (dentier, aliments...) puis prévenir la morsure de langue avant que le **trismus** ne soit installé (portefeuille ou objet rigide en travers de la bouche, jamais directement à l'intérieur) (Fig. 1).



FIG. 1 | Prévention de la morsure de langue

- Mettre la victime en **position latérale de sécurité**.
- Vérifier si la ventilation est efficace (absence de cyanose, rythme respiratoire correct, bonne amplitude des mouvements). Si nécessaire, pratiquer une **subluxation de mandibule** (voir *Libération des voies respiratoires : subluxation de mandibule et position latérale de sécurité*).
- Vérifiez l'absence de traumatisme dû à la chute (saignement par le conduit auditif externe, plaie du cuir chevelu, traumatisme d'un membre). Si la crise est stoppée et que la victime reprend un état de conscience correct, il faudra prévoir un transport vers un service d'urgences. En revanche, si la crise persiste ou un coma s'installe, appeler les secours médicaux.
- Interroger les personnes accompagnantes de la victime ou les témoins : s'agit-il d'un épileptique connu ? Quel est son traitement ? L'a-t-il arrêté récemment ? Y a-t-il eu un traumatisme crânien, une prise d'alcool ou de toxiques ?

➔ À NOTER

Dans ce contexte, penser à évoquer une **hypoglycémie** ou à une **intoxication au monoxyde de carbone**.

Porter une attention particulière chez les **personnes alcoolisées**, car il existe souvent un traumatisme crânien avec possibilité d'hémorragie cérébrale.

Éviter d'exposer la victime à des stimuli visuels (grande lumière) ou sonores.

Éloignez la victime de tout danger. Dégagez immédiatement ses voies respiratoires en lui ôtant cravate, col trop serré, dentier ou tout corps étranger dans la bouche. Placez-la rapidement en position latérale de sécurité et introduisez votre portefeuille en travers de sa bouche si la contracture n'est pas trop importante. Maintenez-la sans violence durant les convulsions. Veillez bien à surveiller sa ventilation et à assurer l'écoulement hors de la bouche d'éventuels vomissements. Faites prévenir les secours médicaux tant que la crise persiste...

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>



FIG. 1 | Sédation de la crise par auto-inhalation

- Discuter avec la personne pour la réconforter et s'assurer qu'elle est en mesure de rester seule.
- Devant une crise ne cédant pas, associée à des signes inquiétants (essoufflement majeur, douleur thoracique, troubles de conscience importants), ne pas hésiter à **contacter les secours médicaux**.

→ À NOTER

Se méfier d'une pathologie sous-jacente plus grave (épilepsie, embolie pulmonaire, pathologie cérébrale, pathologie cardiaque, hypocalcémie...). Au moindre doute, **appel des secours médicaux**.

Faites asseoir la jeune femme sur un banc, isolée des autres personnes si possible. Procurez-vous un sac (à défaut son sac à main ou vos propres mains) et faites-la respirer ainsi pendant quelques minutes. Les symptômes doivent disparaître assez rapidement. Si tel n'est pas le cas et si d'autres signes apparaissent (douleur thoracique, difficultés respiratoires accrues), il faudra contacter les secours médicaux...

DÉSHYDRATATION

En vacances dans un pays chaud, votre enfant de 4 ans présente plusieurs épisodes de diarrhée liquide depuis la veille. Dans la soirée, il vous semble moins tonique et présente des yeux cernés...

À SAVOIR

La déshydratation est un déficit aigu en eau de l'organisme.

Les causes de déshydratation sont nombreuses : vomissements et diarrhées importants, sudation intense, diabète, médicaments diurétiques...

Les formes sévères de déshydratation peuvent mettre en jeu la vie de l'individu, notamment aux âges extrêmes de la vie (jeune enfant, personne âgée).

La soif, signe classique de la déshydratation, peut manquer dans certaines formes. Elle ne sera pas un critère fiable chez le nourrisson et le vieillard dépendant, qui ne demandent généralement pas à boire spontanément.

Les signes d'alerte sont : yeux cernés et creux, langue sèche, hypotonie et fatigue généralisée, fréquence cardiaque augmentée, perte de poids importante.

La déshydratation chez l'enfant est redoutable et peut survenir très rapidement, notamment lorsque plusieurs facteurs sont associés (diarrhées avec fièvre et vomissements).

La perte de poids de plus de 5 % du poids initial de l'enfant doit motiver une hospitalisation en urgence (avec mise sous perfusion pour une perte de plus de 10 %).

M A T É R I E L

- » EAU
- » SEL
- » SUCRE
- » ALIMENTS RICHES EN POTASSIUM

→ GESTES PRATIQUES

- Devant une déshydratation avec signes alarmants (troubles de conscience, fréquences cardiaque et respiratoire très accélérées, refus d'alimentation, perte de poids importante chez l'enfant), il faut se rendre dans un service d'urgence afin de procéder à une mise sous perfusion.
- En cas de déshydratation plus modérée, une réhydratation par voie orale sera possible.

Différents solutés pédiatriques existent dans le commerce. En cas de dénuement total, il est possible de reconstituer un **soluté de réhydratation**, utilisable chez l'enfant comme chez l'adulte.

Utiliser la formule suivante : 1 litre d'eau (bouillie si qualité incertaine) + 6 morceaux de sucre + 3/4 de cuillère à café de sel.

La perte en potassium doit être compensée. Chez le tout-petit, on rajoutera un peu de jus d'orange ou de citron dans le soluté, ou des bananes mixées. Chez l'adulte, le potassium peut être apporté avec des fruits secs, du chocolat, des bananes ou des jus de fruits.

Pour l'enfant, les prises doivent être fractionnées toutes les 15 minutes à hauteur de 50 mL de soluté par prise dans un premier temps, puis à volonté. Elles supposent la coopération de l'enfant et l'absence de vomissements répétés. L'allaitement ou le lait artificiel est progressivement repris dans les 12 premières heures.

Chez l'adulte, les besoins journaliers en eau sont environ de 1,5 à 2 litres, auxquels il faut rajouter les pertes en vomissements, sudation et diarrhée. Les apports en soluté peuvent donc facilement dépasser 3 litres par jour.

Une réhydratation par Coca-Cola® peut être initiée, à défaut de réaliser le soluté précédemment cité.

Il convient évidemment de **soigner la cause de la déshydratation** : la sudation doit être limitée (endroit frais, déshabillage), la fièvre combattue (voir chapitre correspondant), les vomissements stoppés et la diarrhée réduite. On pourra proposer pour cette dernière une alimentation à base de bouillie de riz (50 g de riz cuit mixé + 1/2 cuillère à café de sel + 1 cuillère à café de jus de citron) durant les premières heures.

→ À NOTER

Une eau de qualité incertaine peut être rendue potable par différents moyens.

Le plus sûr est la **chaleur**, en faisant bouillir l'eau à 100 °C pendant **au moins 1 minute** (5 minutes pour la destruction du virus de l'hépatite A).

Moins efficace est le traitement par eau de Javel (3 gouttes d'eau de Javel à 12° pour un litre d'eau) où le délai d'action est de 1 heure avec une consommation dans les 24 heures.

Il existe également dans le commerce des pastilles pour traiter chimiquement l'eau contaminée.

L'enfant est manifestement en train de se déshydrater. La chaleur et la diarrhée en sont les principales causes. Essayez de le peser pour estimer la perte de poids. Si elle est supérieure à 5 % de son poids habituel, il faudra vous rendre vers un service d'urgences.

Procédez à une réhydratation via un soluté adapté (du commerce ou de fortune). Tentez de combattre la diarrhée en supprimant l'alimentation « locale » et en vous aidant de médicaments si vous en disposez. Pensez à supprimer les causes de transpiration (endroit frais, déshabillage). Si les choses ne rentrent pas dans l'ordre rapidement, consultez en urgence...

<http://coursmedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Électrisation par foudre: le danger est imminent lorsque l'intervalle entre l'éclair et le tonnerre est inférieur à 3 secondes, la sensation d'avoir les cheveux qui se dressent sur la tête ainsi que l'apparition de filaments bleus luminescents et de bourdonnement.

À titre indicatif, le courant domestique alternatif est dosé à 220 V, le courant continu d'une rame de métro à 750 V, celui d'une ligne haute tension à longue distance à 400 000 V et celui de la foudre à 10 millions de volts.

Par temps d'orage, ne pas s'abriter sous un arbre, contre un piquet de tente ou un mat de bateau, ne pas courir, ne pas utiliser le téléphone ni prendre une douche. Si aucun abri n'est possible, se mettre accroupi, recroquevillé, tête dans les épaules, contact minimum avec le sol en s'écartant d'au moins 3 mètres avec les autres individus.

La coupure d'une ligne haute tension ne peut être effectuée que par un service compétent.

Prévention :

- la mesure immédiate lorsqu'il y a un enfant à la maison est d'acheter des cache-prises (Fig. 2) qui viendront obturer toutes les prises libres ;
- avoir une installation électrique aux normes (en particulier un disjoncteur différentiel à haute sensibilité qui coupera le courant en cas de surtension) ;
- acheter du matériel électrique aux normes (sigle NF) ;
- ne pas employer d'appareils défectueux, de prises électriques rafistolées, de rallonges et de prises multiples « en série », d'appareils aux fils dénudés ;
- fixer solidement au mur toutes les prises de courant.



FIG. 2 | Cache-prise

Ne touchez surtout pas la victime tant qu'elle reste collée à la prise de courant. Alerte si possible un tiers afin qu'il installe un rembourrage pour la réception à la coupure du courant.

Procédez à la réanimation si la victime est en arrêt cardiaque.

Placez-la en PLS si elle présente des troubles de conscience et prévenez les secours. Une hospitalisation pour surveillance sera indispensable...

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Prévention :

- bien s'hydrater ;
- équipement et vêtements bien adaptés ;
- ne pas trop serrer les vêtements ;
- éviter l'humidité sous les vêtements (changes fréquents) ;
- éviter le tabac et les stimulants (caféine).

Le réchauffement par massage direct doit débiter. Faire boire des boissons chaudes. Si aucune amélioration n'intervient, il faudra regagner rapidement le camp de base s'il est proche ou procéder à un réchauffement rapide de la gelure par bain. En fonction du stade de celle-ci au bout de 1 heure de bain, une décision devra être prise quant au devenir de l'expédition et à la prise en charge rapide de la victime...

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

→ GESTES PRATIQUES

Toute hyperthermie supérieure à 40,5 °C doit être réfrigérée d'urgence.

Fièvre chez un enfant

- Baisser la température de sa chambre à 19 °C.
- Ne pas trop le couvrir, même s'il grelotte; un drap suffit.
- Le laisser légèrement vêtu; un maillot de coton est suffisant.
- Rafraîchir le visage et le front de l'enfant avec un linge humide.
- Augmenter les boissons. Proposer régulièrement de l'eau aux nourrissons fiévreux.
- En cas de fièvre résistante supérieure à 38,5 °C, on peut faire prendre un bain tiède à l'enfant (procédé actuellement controversé): température de l'eau **inférieure de 2 degrés** à la température corporelle (pour une fièvre à 39 °C, on donnera un bain à 37 °C), plonger progressivement l'enfant dans l'eau, l'y laisser 10 minutes.
- En cas de convulsions, mettre l'enfant en **PLS**.
- Prendre contact avec un médecin, et administrer du paracétamol si disponible.

Coup de chaleur

- Arrêt immédiat de l'effort.
- Soustraire le sujet du soleil et/ou de l'atmosphère chaude. L'exposer, si possible, à un courant d'air.
- Le dévêtir complètement.
- **L'envelopper entièrement dans un drap mouillé. Humidifier le drap toutes les 5 minutes par aspersion d'eau à température ambiante (Fig. 1).**



FIG. 1 | Enveloppement de la victime dans un drap mouillé

- Poursuivre l'opération tant que la température est supérieure à 38 °C (utilité d'un thermomètre).
- Placer de la glace sur la nuque et les trajets vasculaires (artères carotides, fémorales, humérales).
- **Ventiler l'air** environnant avec les moyens du bord (journal, ventilateur...).

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

HYPOGLYCÉMIE

Une jeune fille de 16 ans présente un malaise lors d'une séance de gymnastique à l'école. Elle reste consciente mais semble très fatiguée avec des sensations vertigineuses importantes. Elle dit avoir mangé très peu depuis 2 jours car elle fait un régime...

À SAVOIR

L'hypoglycémie correspond à une baisse du taux de glucose dans le sang en dessous du seuil de 0,5 g par litre.

Les signes qui l'accompagnent sont nombreux et variés : fatigue générale, sensation de faim, maux de tête, sueurs, voire troubles du comportement, crise convulsive ou coma si l'hypoglycémie est profonde.

L'hypoglycémie peut avoir de graves complications cérébrales si elle n'est pas corrigée rapidement.

Elle peut survenir chez un sujet diabétique (erreur de dose, repas sauté, efforts, prise d'alcool...) ou chez un sujet sain (jeun prolongé, consommation d'alcool, intoxication volontaire à l'insuline, pathologies endocriniennes...).

M A T É R I E L

- ✶ SUCRE OU BOISSONS SUCRÉES

::→ GESTES PRATIQUES

Chez le sujet diabétique, l'hypoglycémie peut être quantifiée grâce à un appareil appelé glucomètre. Il mesure la glycémie par analyse d'une simple goutte de sang ponctionnée au bout du doigt. Chez le sujet sain, un tel appareil n'est pas présent sur les lieux du malaise.

Si le contexte du malaise évoque fortement une hypoglycémie, on procédera à un resucrage par voie orale :

- Le resucrage par voie orale ne peut être effectué qu'en l'absence de troubles de conscience.

- Si la victime est dans le coma, il faut la placer en **position latérale de sécurité** et prévenir les **secours médicaux**.
- Si la victime est bien consciente, lui faire prendre 2 à 3 morceaux de sucre (15 g de saccharose) ou une briquette individuelle de jus de fruits. Donner secondairement du pain ou une banane (sucres lents) pour prolonger le resucrage.
- Certains diabétiques possèdent chez eux une drogue appelée **glucagon** capable de remonter le taux de glucose en une dizaine de minutes. L'injection d'une ampoule entière doit être effectuée en sous-cutané (au niveau du bras ou dans « le gras » du ventre). En attendant son effet, le resucrage par voie orale doit être entrepris si l'état de conscience le permet.

Si les symptômes ne disparaissent pas malgré le resucrage, il faut s'orienter vers une autre pathologie et contacter un médecin.

⚡➡ À NOTER

Les hypoglycémies profondes chez le sujet sain sont généralement dues à une pathologie organique. Leur survenue impose un bilan médical.

Le malaise semble dû à une légère hypoglycémie, probablement peu importante, provoquée par le régime draconien et le jeun prolongé. L'absence de troubles de conscience vous permet de resucrer cette jeune fille grâce à un ou deux jus de fruits par exemple. Il faudra s'assurer que les symptômes s'amendent et que l'accompagnement « diététique » par ses parents soit assuré...

HYPOTHERMIE

De retour d'une soirée, vous découvrez sur le trottoir un homme, semi-conscient, une bouteille de vin à moitié vide près de lui. La température extérieure est de $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$...

À SAVOIR

L'hypothermie se définit par une **température centrale en dessous de $35\text{ }^{\circ}\text{C}$** . Elle est considérée comme grave en dessous de $32\text{ }^{\circ}\text{C}$ et majeure en dessous de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Le site de mesure peut être tympanique ou rectal. Pour les hypothermies profondes, un thermomètre spécial (hypothermique) est nécessaire.

L'hypothermie d'une victime peut survenir dans diverses circonstances : immersion en eau froide, avalanche, personne sans domicile fixe (SDF), personne alcoolisée dans le coma, démunis sans chauffage au domicile, pathologies spécifiques.

Les signes de l'hypothermie sont généralement une agitation avec frissons vers $34\text{ }^{\circ}\text{C}$, un coma calme à partir de $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ et une mort apparente en dessous de $23\text{ }^{\circ}\text{C}$.

La mort survient classiquement par fibrillation ventriculaire entre 22 et $28\text{ }^{\circ}\text{C}$.

→ GESTES PRATIQUES

Le geste à entreprendre est le **réchauffement**. Il ne doit pas être agressif et rapide, sous peine de risquer chez la victime des troubles cardiaques fatals.

Le réchauffement passif est généralement de règle. Les autres méthodes de réchauffement sont l'apanage des services hospitaliers spécialisés. Il consiste à laisser la victime se réchauffer à son propre rythme et suivant son propre métabolisme (un homme se réchauffe de 1 à $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ par heure). La personne est soustraite de l'environnement (eau, neige) et placée dans un endroit abrité du froid (pièce chauffée d'une maison).

- Ne pas immerger la victime dans un bain (risque d'arrêt cardiaque).

- Ôter tous les vêtements mouillés. Sécher la peau. Envelopper entièrement la victime avec une **couverture**, y compris la tête (cuir chevelu) pour limiter au maximum les déperditions caloriques.
- Si le transport vers un hôpital n'est pas immédiat, un réchauffement supplémentaire par **bouillotte** peut être envisagé (attention aux brûlures). Si la victime est bien consciente et indemne de toute autre lésion, on peut lui donner des boissons chaudes.
- La mobilisation de la victime hypotherme doit être faite avec grande prudence (risques cardiovasculaires) et impérativement en position allongée (**position latérale de sécurité** en présence de troubles de conscience).
- En cas d'arrêt cardiaque (même de plus de 1 heure), la réanimation doit être prolongée et poursuivie jusqu'au réchauffement de la victime.
- Rechercher des signes de traumatismes sur le corps et s'enquérir des circonstances de l'accident (durée d'immersion, d'ensevelissement, intoxication associée).
- Traitement des éventuelles **gelures** (voir chapitre correspondant).
- Joindre au plus tôt les **secours médicaux**.

Le froid, l'alcool et les probables conditions de vie précaires de cet homme ont provoqué l'état d'hypothermie dans lequel il se trouve. Il est difficile de dire si son état de conscience est en rapport avec l'hypothermie, la consommation d'alcool ou une autre pathologie. Placez-le en position latérale de sécurité, enveloppez-le d'une couverture ou de tout autre vêtement isolant (tête incluse) et contactez les secours médicaux. Si une mobilisation de la victime est nécessaire (danger imminent, conditions climatiques difficiles) ou que les secours tardent à venir, transportez-la prudemment en position horizontale vers une pièce chauffée (habitation, bar)...

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

- Maintenir cette position jusqu'à récupération complète (reprise de la conscience, disparition de la pâleur), tout en rassurant la personne. Placer les pieds de la victime en hauteur sur une chaise.
- Relever la personne très progressivement afin de prévenir les récives (commencer par l'asseoir).
- Lui donner un morceau de sucre s'il existe un contexte hypoglycémique évident et si l'état de conscience le permet.
- Vérifier l'absence de fracture consécutive à la chute (en particulier au niveau du crâne).
- Si le malaise se prolonge de manière anormale, contacter les secours.

→ À NOTER

Se méfier d'un malaise prolongé et survenant chez une personne aux antécédents cardiaques (peut masquer une pathologie aiguë grave).

Prévention des récives :

- s'allonger immédiatement, jambes surélevées, dès l'apparition des signes ;
- dans le cas d'un malaise par hypotension orthostatique (variante du malaise vagal lors d'un lever brusque), contracter fortement les muscles des cuisses (quadriceps) dès les premiers signes, de manière à chasser le sang vers le haut.

Allongez immédiatement la personne puis surélevez-lui les jambes à 90°. Vu le contexte, la récupération devrait être rapide...

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

faible et absorbée par la circulation. Il est donc inutile et dangereux de suspendre un enfant par les pieds afin de lui faire rejeter l'eau inhalée ! Le réchauffement ne doit pas être brutal (risque de fibrillation ventriculaire). Une couverture suffit.

Vérifiez immédiatement sa ventilation. En cas d'arrêt cardiorespiratoire, débutez la réanimation selon le protocole classique. Elle devra se poursuivre jusqu'à l'arrivée des secours médicaux qui seront contactés sans délai. Si l'enfant présente une respiration correcte, placez-le en position latérale de sécurité et attendez les secours...

<http://coursmedecine.blogspot.com>

PALPITATIONS

Dans le train Lyon-Paris, la jeune femme assise à vos côtés se plaint brusquement de palpitations. Vous constatez un pouls à 180 battements par minute, bien régulier...

À SAVOIR

Les palpitations correspondent à la perception des battements du cœur de manière inhabituelle, que ce soit sur le plan de leur fréquence ou de leur régularité.

Elles peuvent provenir de causes diverses : anxiété, excès de café ou de tabac, contractions prématurées du cœur (extrasystoles), problèmes de thyroïde, maladie de Bouveret. Elles peuvent également révéler une pathologie cardiopulmonaire plus grave (embolie pulmonaire, troubles du rythme ventriculaire...).

La **maladie de Bouveret** est la seule pathologie pour laquelle il est éventuellement possible d'agir sans matériel : c'est un trouble du rythme très fréquent, survenant généralement sur un cœur jeune et sain, de manière épisodique, volontiers déclenché par un effort ou un changement de position brusque.

Le **début est brutal** avec une sensation de déclic dans la poitrine. Le sujet ressent des palpitations **très rapides (150 à 200 battements/minutes)** et très régulières. Les symptômes ressentis peuvent aller de la simple sensation de malaise à une réelle douleur dans la poitrine, ou être totalement absents. L'arrêt est également brutal.

Sur cœur sain, la crise est sans gravité. En revanche, chez une personne aux antécédents cardiaques, elle peut entraîner une **défaillance cardiaque**.

Le moyen d'action « externe » sur cette pathologie est la **stimulation du sinus carotidien** (renflement à la bifurcation des artères carotides) qui va agir sur le système nerveux autonome (nerf vague). Ce dernier ralentira la fréquence cardiaque (*Fig. 1*).

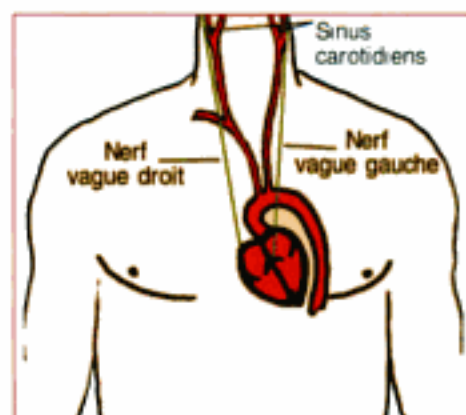


FIG. 1 | Arc réflexe du nerf vague

PANARIS

En vacances à l'étranger, vous constatez l'apparition d'une zone très inflammatoire sur le pourtour de l'ongle de votre index. Celui-ci, dont vous arrachiez les petits débris de peau depuis quelques jours, commence à être très douloureux...

À SAVOIR

Le panaris est une infection logeant généralement à l'extrémité d'un **doigt**, notamment autour de l'ongle. Il survient après une plaie minime, en particulier lors de manipulations des « petites peaux » siégeant autour de l'ongle et chez les personnes se rongant les ongles. Il est dû à une **staphylocoque** ou un **streptocoque**.

Le risque principal pour un panaris mal soigné est le **phlegmon**, infection remontant le long des gaines des tendons fléchisseurs.

Le panaris se manifeste par une rougeur siégeant généralement sur le pourtour de l'ongle (stade d'invasion) puis apparaît une petite poche blanchâtre (stade de collection), douloureuse, insomnante. Le panaris est dit « mûr » et il faut à ce stade une excision de toute la zone touchée et l'évacuation du pus.

M A T É R I E L

✱ EAU DE JAVEL

::→ GESTES PRATIQUES

Au stade d'invasion (rougeur sans poche de pus sur le pourtour de l'ongle), des bains quotidiens d'antiseptique peuvent résoudre le problème. Si l'on ne dispose pas d'Hexomédine transcutanée®, on peut la remplacer par une **solution diluée d'eau de Javel** (voir *Utilisation du matériel domestique*). Le bain doit durer 10 minutes et être répété plusieurs fois par jour (Fig. 1).



FIG. 1 |
Bain dans
une solution
diluée d'eau
de Javel

Si ce procédé n'est pas suffisant et que le panaris passe au stade de collection, il faudra consulter un **service d'urgences**.

⇨ À NOTER

Des remèdes de « grand-mère » existent pour les panaris. Ils sont donnés ici à titre anecdotique : faire bouillir du lait, le verser sur du pain rassis afin d'en faire une pâte uniforme. Appliquer le mélange sur le doigt atteint, l'envelopper d'une bande et le laisser en place plusieurs heures. Des feuilles de poireau cuites ou des figues sèches mélangées dans du lait bouilli seraient également efficaces.

Si votre panaris n'est pas encore collecté (absence de poche jaunâtre au niveau de la zone inflammatoire), vous pouvez le traiter grâce aux moyens décrits ci-dessus. Dans le cas contraire, il faudra vous résoudre à consulter en urgence...

PENDAISON

En balade dans un petit village, vous entendez des appels au secours. Une femme sort affolée d'une grange. Son frère vient de se pendre...

À SAVOIR

Le pronostic est très sombre. La dépendaison faite dans les minutes suivant le geste peut sauver la personne.

LA POSITION DU NŒUD EST IMPORTANTE (Fig. 1)

- **Nœud antérieur ou postérieur** : compression des artères carotides (coloration blanche du visage). Aucune oxygénation possible du cerveau.
- **Nœud latéral** : une circulation artérielle peut être préservée du côté du nœud (coloration bleutée du visage).

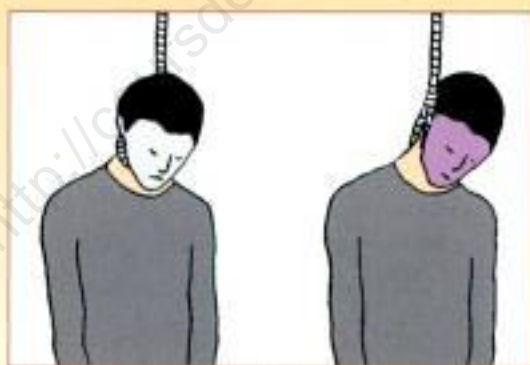


FIG. 1 | Position du nœud

Les conséquences d'un tel geste sont : ruptures de vaisseaux (artères carotides et vertébrales, veines jugulaires), lésions laryngées (fractures des cartilages laryngés), fracture des vertèbres cervicales et section de la moelle épinière (pendaison par précipitation).

Sur le plan général, on observe des troubles de la conscience ou un coma, des convulsions (œdème cérébral), un œdème pulmonaire, un arrêt cardiorespiratoire.

→ GESTES PRATIQUES

- Couper la corde en veillant à retenir la victime (prévention d'une chute) et à **maintenir l'axe tête-cou-tronc rectiligne** le mieux possible.
- En présence d'un arrêt cardiorespiratoire, débiter le **massage cardiaque** ainsi que le **bouche-à-bouche**.
- En cas d'inefficacité du bouche-à-bouche (destruction et œdème du larynx), une mini-trachéotomie de sauvetage sera exceptionnellement nécessaire, d'autant plus si les secours tardent à venir (voir chapitre correspondant).
- **Pose d'une minerve de fortune** ou **maintien de la tête latéralement** (voir *Traumatisme de la colonne vertébrale*).
- Si la victime est consciente, la placer en **position latérale de sécurité**.
- Appel des secours médicaux dès que possible.

→ À NOTER

En théorie, le cerveau peut supporter **3 minutes** d'interruption de circulation sanguine (anoxie).

Rechercher une prise de toxiques associée (alcool, médicaments, drogues).

Conserver le nœud pour l'expertise judiciaire.

Trois pendus sur quatre décèdent avant l'arrivée des secours.

La victime doit être dépendue immédiatement, en respectant l'axe tête-cou-tronc. En présence d'un arrêt cardiorespiratoire, débutez la réanimation en préservant au maximum le rachis cervical. Joindre les secours médicaux au plus vite. Si la victime retrouve une ventilation spontanément, placez-la en PLS...

AGRESSIONS PAR ANIMAUX

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

MORSURES DE SERPENTS

Lors d'une randonnée, l'un des participants de votre groupe est mordu par un serpent. Vous constatez sur sa cheville la marque de deux crochets distincts. Une rougeur apparaît rapidement...

À SAVOIR

Le reptile en cause est le plus souvent la **vipère aspic** (*Vipera aspis*) (Fig. 1), présente dans les 2/3 méridionaux du pays. D'autres espèces cohabitent sur le territoire français : la vipère péliade (nord de la Loire, Massif central, Alpes), la vipère de Seoane (nord de l'Espagne, Pays basque français), la vipère d'Orsini (Basses-Alpes). La couleuvre de Montpellier est venimeuse mais la morsure inoculante est rare.

La morsure est signée par la trace de deux crochets sur le membre mordu (Fig. 2). Cependant, une seule trace ou une éraflure peuvent être présentes. Cette morsure est peu douloureuse mais peut s'accompagner d'un **malaise vagal**, à différencier d'un début de réaction allergique grave.

L'œdème réactionnel en revanche est très **douloureux** et peut être rapidement extensif. Il peut être accompagné de vomissements et d'un malaise général. La réaction peut se limiter localement, s'étendre au membre mordu ou conduire au choc anaphylactique (réaction allergique générale caractérisée par une défaillance respiratoire, circulatoire et une urticaire généralisée).



FIG. 1a | Vipère aspic



FIG. 1b | Détail de la tête



FIG. 2 | Traces de crochets

IMPORTANT

L'absence de réaction inflammatoire (œdème, rougeur) autour de la morsure, au delà de la 3^e heure, élimine l'envenimation. On considère qu'il y a eu morsure sans injection de venin (morsure sèche).

M A T É R I E L

- » BANDAGE
- » ATTELLE DE FORTUNE
- » GLACE

→ GESTES PRATIQUES

- Rassurer la victime.
- L'allonger afin qu'**aucun** effort, augmentant la diffusion du venin, ne soit fait.
- Enlever tous les garrots potentiels (chaussure, bague, bracelet).
- Faire un **bandage assez serré** sur la morsure (bloque la circulation lymphatique par laquelle diffuse le venin), sans faire garrot.



FIG. 3 | Immobilisation du membre mordu

- Immobiliser le membre avec une attelle (Fig. 3), comme une fracture et éviter de le surélever.
 - Refroidir si possible la plaie avec de la glace enveloppée dans un linge.
 - Si l'œdème s'étend au membre entier ou si un malaise prolongé s'installe, contacter immédiatement les secours médicaux.
- Toute morsure de serpent doit être examinée et évaluée aux **urgences**.

→ À NOTER

Une évolution grave peut se produire dans les 6 heures après la morsure. Il faut donc surveiller de manière rapprochée une personne mordue.

La cautérisation, la succion ou l'incision de la plaie sont **dangereuses et inutiles**.

L'Aspivenin® n'a pas prouvé son efficacité (venin inoculé trop profondément).

Les hôpitaux disposent actuellement d'**immunoglobulines antivenin** pour les stades allergiques élevés.

Des morsures par **serpents exotiques** peuvent survenir en France (ani-

maux d'élevage). Elles sont en général graves. Il existe des sérums spécifiques pour certains.

La victime doit stopper tout effort. Appliquez si possible un antiseptique sur la plaie et posez un bandage suffisamment tendu. Immobilisez la cheville comme s'il s'agissait d'une fracture. Si la réaction inflammatoire ne progresse pas davantage, transportez la personne vers un service d'urgences. Dans le cas contraire, il faudra contacter rapidement les secours médicaux...

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

AGRESSIONS PAR ANIMAUX MARINS

En vacances au bord de mer, vous décidez d'aller vous baigner. Alors que vous avancez dans l'eau, vous ressentez soudain une vive douleur à la plante du pied. La douleur devient rapidement atroce...

À SAVOIR

La majorité des créatures aquatiques dangereuses pour l'homme vivent dans les eaux tropicales et tempérées. Les agressions peuvent survenir par morsure, piqure ou brûlure par contact cutané.

Agressions par piqure

Vives

D'une taille de 10 à 35 cm, la vive est un poisson présent sur tout le pourtour du littoral français, où elle vit enfouie dans le sable et la vase (Fig. 1), ne laissant dépasser que sa nageoire dorsale. Lorsque le baigneur marche dessus, la nageoire se redresse et injecte un puissant venin, provoquant chez la victime une douleur atroce **pouvant aller jusqu'à la syncope**. Certains aiguillons peuvent se rompre à l'intérieur de la plaie et l'infecter secondairement. Le venin est thermolabile (détruit par la chaleur).



FIG. 1 | Grande vive

Raies

De multiples espèces de raies possèdent sur leur queue un ou plusieurs aiguillons provoquant des piqûres très douloureuses. En France, la raie **pastenague** est responsable de la plupart des accidents. Le venin est également thermolabile.



FIG. 2 | Poisson-pierre

Rascasses

Rascasses, poissons-scorpions et poissons-pierre (Fig. 2) possèdent des épines dorsales très véné-

Agressions par morsure

Les accidents de ce type impliquent la plupart du temps des animaux de grande taille. Les morsures par murène sont généralement sans grande gravité mais s'infectent facilement. Les agressions par requins (*Fig. 7*) restent anecdotiques mais responsables de plaies hémorragiques délabrantes dans la plupart des cas.



FIG. 7 | Grand requin blanc

M A T É R I E L

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|------|
| » SOURCE DE CHALEUR | » PANSEMENT | COMPRESSIF | POUR |
| » CARTE DE CRÉDIT OU RASOIR | HÉMORRAGIE | | |
| » PINCE À ÉPILER | | | |

→ GESTES PRATIQUES

Piqûres de vive, raie ou rascasse

- Allonger la victime.
- Retirer le ou les aiguillons de la plaie.
- La **thermolabilité** des venins doit être exploitée (**venins détruits autour de 55 °C**) : approcher de la plaie une source de chaleur (bain d'eau chaude, sèche-cheveux, bout incandescent d'une cigarette), en prenant garde de ne pas provoquer de brûlure. L'application de chaleur doit durer au moins 15 minutes et peut être renouvelée plusieurs fois dans la journée. L'effet antalgique est rapide.
- Désinfecter la plaie si possible.
- Appliquer sur la plaie un bandage et immobiliser le membre atteint.
- **Appel des secours médicaux en présence de signes de choc anaphylactique** (malaise, pâleur, fréquence cardiaque augmentée, troubles de conscience).

Piqûres d'oursin

- Ôter les piquants présents dans la plaie par pression digitale ou à l'aide d'une pince à épiler.
- Le vinaigre et le jus de citron peuvent avoir une action apaisante et antiseptique.
- Les plaies doivent être désinfectées.

- ✧ PINCE À ÉPILER OU CARTE DE CRÉDIT
- ✧ VINAIGRE
- ✧ SOURCE DE CHALEUR

→ GESTES PRATIQUES

- Allonger la victime si un malaise survient, jambes surélevées.
- Enlever le dard de la peau avec une pince à épiler ou en rasant grâce à une carte de crédit (faire attention à ne pas presser les sacs à venin restants).
- Approcher le bout incandescent d'une cigarette (ou autre source de chaleur) près de la blessure, sans brûler la peau, pendant quelques minutes puis appliquer de la glace (choc thermique renforçant la destruction du venin et diminuant l'œdème).
- Calmer la douleur par un pansement au vinaigre, à renouveler plusieurs fois par jour.
- **Appel des secours médicaux** en présence de malaise prolongé, d'urticaire géante ou de troubles respiratoires.

→ À NOTER

En cas d'œdème du larynx obstructif rendant impossible le bouche-à-bouche, on peut exceptionnellement être amené à pratiquer une mini-trachéotomie de sauvetage (voir chapitre correspondant).

Attention à l'évolution d'une piqûre chez un allergique (le surveiller de près pendant plusieurs heures).

Les personnes allergiques au venin d'hyménoptères doivent avoir sur elles des kits portables d'adrénaline.

La dose létale serait de 500 piqûres d'abeilles et de 10 piqûres de frelon (sensibilité individuelle variable).

Les abeilles africaines et américaines ont la réputation d'attaquer en groupe et de pourchasser leur victime très longtemps.

Sur le continent africain, les taons sont responsables de la trypanosomiase.

Les **mesures préventives** sont d'éviter de marcher pieds nus dans l'herbe, d'éviter le travail en pleine chaleur (sueur attractive), les cosmétiques à odeur forte, les mouvements brusques en présence d'hyménoptères, d'isoler les ordures ménagères dans un local approprié, de porter un chapeau (piqûre fréquente au niveau du cuir chevelu), de ne pas chercher à les écraser (émission d'une phéromone excitante).

En cas d'attaque, il faut courir sans s'arrêter (les abeilles peuvent pour-

suivre leur victime sur plusieurs dizaines de mètres) et essayer d'atteindre rapidement un abri hermétique (maison, voiture).

Une **désensibilisation ultérieure** pour les grades élevés de réaction allergique doit être proposée.

MORSURES DE TIQUES

À SAVOIR

Les tiques appartiennent à l'ordre des **acariens**. Différentes espèces existent et peuvent transmettre un nombre impressionnant de maladies à l'homme. En France, les maladies les plus fréquentes sont la **maladie de Lyme** et la **fièvre boutonneuse méditerranéenne**.

Toutes les tiques se nourrissent du sang de leur victime et ont une piqûre indolore. Elles séjournent généralement dans les prairies et en lisière des forêts où elles se fixent à la peau de leur hôte (homme, chien) lors d'un contact furtif.

Dans nos régions, le pic d'activité des tiques se situe **entre avril et septembre**.

Après avoir enfoncé son rostre dans la peau, la tique sécrète un ciment enzymatique lui permettant de se fixer à la peau ; puis elle commence son « repas sanguin » pendant plusieurs jours, au cours desquels elle grossit considérablement (Fig. 2).

La **maladie de Lyme** a une période d'incubation de 3 semaines. Apparaît alors une tache lie-de-vin au niveau de la morsure s'étendant de jour en jour, accompagnée d'un syndrome grippal. Des semaines ou des mois plus tard, surviennent des signes neurologiques (méningite, polynévrite), cardiaques (myocardite, péricardite), articulaires (arthrites) et dermatologiques. Tout cela peut être évité par simple traitement antibiotique.



FIG. 2a | Tique



FIG. 2b | Tique après quelques jours de fixation

M A T É R I E L

- | | |
|----------------------|--|
| ✧ PINCE À ÉPILER | ✧ PLASTIQUE RIGIDE, CISEAUX OU PINCE À TIQUE |
| ✧ SUBSTANCE HUILEUSE | ✧ LOUPE |



→ GESTES PRATIQUES



FIG. 3a | Confection d'une cuvette autour de la tique



FIG. 3b | Dépose du liquide huileux



FIG. 4 | Pince à tique du commerce



FIG. 5 | Pince à tique improvisée à partir d'un morceau de plastique

Ne jamais tirer sur la tique pour l'enlever (le rostre de l'animal pourrait rester dans la peau et poursuivre son rôle infectant).

Elle doit être enlevée dans les 48 heures suivant sa fixation.

Il faut dans un premier temps étouffer la tique : faire un cercle autour de la tique avec une pommade (dentifrice par exemple). Verser dans la petite cuvette ainsi formée une substance huileuse (huile de cuisine par exemple) de manière à noyer l'animal. Patienter 1 ou 2 minutes puis nettoyer l'ensemble (Fig. 3).

La confection d'une pince à tique improvisée (similaire à celles vendues dans le commerce) peut se faire grâce à un morceau de plastique fin et rigide, tels certains emballages alimentaires (Fig. 4 et 5). La mini-fourche ainsi formée sera placée sous la tique, puis sera vrillée d'un ou deux tours tout en tirant délicatement vers le haut (Fig. 6). La tique doit se détacher ainsi, sans que l'on ait à forcer excessivement pour l'arracher.

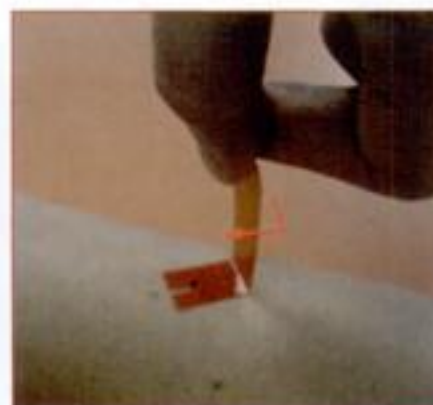
La zone de morsure est ensuite désinfectée et une observation à la loupe vérifie que le rostre est bien sorti (absence de zone noire). Dans le cas contraire, le corps étranger restant devra être excisé.

Les autres régions du corps doivent être examinées soigneusement à la recherche d'autres tiques (notamment le cuir chevelu, les aisselles et les replis cutanés).

Une tique en place depuis longtemps et gorgée de sang implique une mise sous antibiotique.



Étape 1



Étape 2

FIG. 6 | Extraction de la tique

PÉDIATRIE – OBSTÉTRIQUE

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

ACCOUCHEMENT INOPINÉ À DOMICILE

Vous êtes dans votre résidence principale, en plein centre-ville. Votre voisin vient frapper à votre porte car il pense que sa femme est en train d'accoucher de son 3^e enfant. Le Samu est débordé et ne peut envoyer une équipe avant une demi-heure...

À SAVOIR

Ce type d'accouchement concerne 5 naissances sur 1 000.

Dans la grande majorité des cas, des gestes simples permettent d'assurer la sécurité de la mère et de l'enfant.

Le terme de la grossesse peut être évalué sommairement en fonction de la hauteur de l'utérus (Fig. 1) : la grossesse est d'environ 5 mois si l'utérus est perçu au niveau de l'ombilic (nombril), 9 mois s'il est perçu au niveau de l'appendice xiphoïde (creux de l'estomac) et 7 mois entre ces deux positions.

Rappel anatomique (Fig. 2) d'un fœtus à terme en présentation du sommet, c'est-à-dire tête en bas (la majorité des cas).

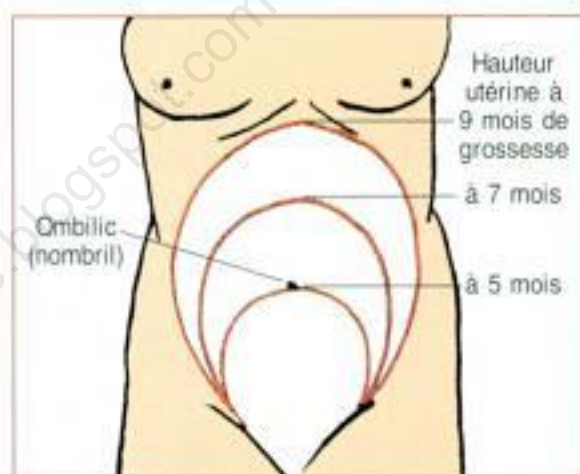


FIG. 1 | Estimation de l'âge de la grossesse en fonction de la hauteur de l'utérus

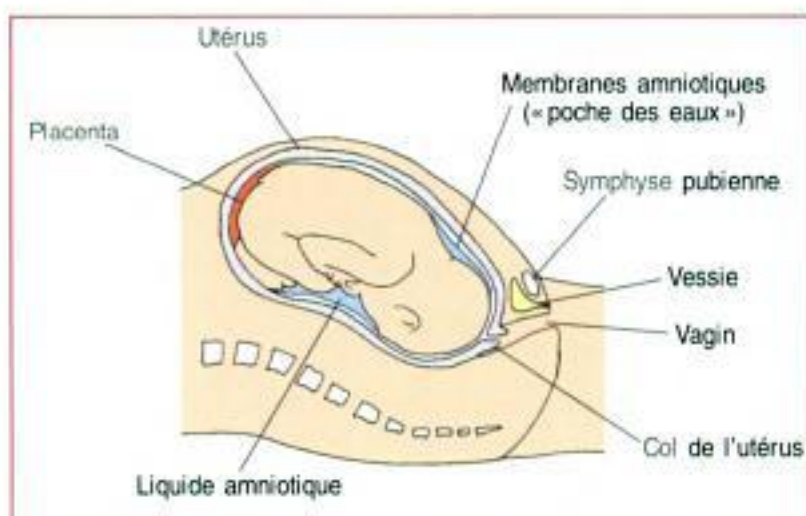


FIG. 2 | Fœtus à terme en présentation du sommet

L'objectif principal est de déterminer si l'accouchement doit être effectué à domicile ou s'il peut attendre le transport vers la maternité.

Les facteurs déterminant l'imminence de l'accouchement (c'est-à-dire se produisant dans l'heure qui suit) sont :

- contractions depuis plusieurs heures, longues (plus de 1 minute), douloureuses (abdomen et dos), rapprochées (moins de 3 minutes entre chacune) ;
- envie d'aller à la selle et de pousser ;
- col de l'utérus dilaté à plus de 5 cm ;
- nombre d'accouchements antérieurs : plus il est élevé, plus l'accouchement sera rapide ;
- rupture de la poche des eaux.

La conjonction de ces cinq éléments oblige l'intervenant à pratiquer l'accouchement sur place.

L'examen du col de l'utérus par toucher vaginal ne peut être interprété que par une sage-femme ou un médecin expérimenté (Fig. 3). Il permettra de déterminer sa **dilatation** (5 cm correspondent à environ 3 travers de doigts), la **nature de la présentation du bébé** (perception de la tête ou des pieds), l'état de la **poche des eaux** (écoulement aqueux ou non).



FIG. 3a | Col avant le travail



FIG. 3b | Col dilaté à 5 cm



FIG. 3c | Dilatation complète à 10 cm

Le transport vers la maternité est possible pour un **premier accouchement** (femme **primipare**) avec une dilatation à moins de 8 cm et une **maternité à moins d'une demi-heure de route**. Chez une femme **multipare** (femme ayant vécu au moins un accouchement), les événements vont beaucoup plus vite.

S'il s'agit d'un **faux travail** (contractions irrégulières, à intervalles espacés, localisées dans le bas de l'abdomen, col non modifié), une consultation à la maternité suffira.

M A T É R I E L

- ✧ SERVIETTES PROPRES
- ✧ CISEAUX AIGUISÉS / RASOIR
- ✧ GANTS CAOUTCHOUC
- ✧ LIEN / CUVETTE / SAC PLASTIQUE
- ✧ SOURCE DE CHALEUR (RADIATEUR, SÈCHE-CHEVEUX), COUVERTURES

→ GESTES PRATIQUES

Installation de la future maman

- Alèses sur le lit et par terre. Fesses au bord du lit, cuvette en dessous, tête surélevée (*Fig. 4*).
- Pièce surchauffée. Coussin recouvert d'une serviette chaude pour bébé.
- Si disponible, se munir d'une paire de gants en caoutchouc propres et les enfiler.



FIG. 4 | Installation de la future maman

Accouchement

TROIS RÈGLES DE BASE

- laisser faire la nature, ne pas brusquer les événements ;
- retenir la tête du bébé pendant les contractions afin d'éviter une déchirure du périnée de la maman ;
- ne jamais tirer sur le cordon ombilical.

- À dilatation complète (c'est-à-dire col de l'utérus entièrement dilaté à 10 cm), la femme doit pousser, **dès qu'elle ressent une contraction**, en empoignant ses genoux, respiration bloquée pendant 10 secondes, tête fléchie. Elle doit se relâcher et **bien respirer entre deux contractions**.
- Dès l'apparition de la tête de l'enfant (*Fig. 5*), veiller à la retenir afin d'éviter une **expulsion brutale**.
- Avant que la plus grosse partie de la tête ne franchisse la vulve, il faut se poser la question de l'**épisiotomie** (incision sur le pourtour de la vulve afin de l'agrandir). Ne pas hésiter à en pratiquer une si la tête de l'enfant ne passe pas la vulve : le **risque de déchirement du périnée** est alors majeur.
- L'épisiotomie est effectuée lorsque la vulve est distendue par la tête du fœtus lors d'une contraction (le geste est alors quasi indolore). Une main **protège la tête de l'enfant (impératif!)** pendant que l'autre coupe la vulve à l'union des 3/4 supérieurs et du 1/4 inférieur, sur 3 à 4 cm (*Fig. 6*).
- La tête franchit alors la vulve, toujours **retenue par la main de l'opérateur** alors que la maman **arrête de pousser**. L'autre main continue de dégager le visage du bébé (*Fig. 7*) en refoulant la peau du périnée vers

l'arrière. Dans le cas où il existe une **circulaire du cordon** (cordon ombilical autour du cou du bébé), on le passe autour de la tête, afin de la libérer (Fig. 8). Si la circulaire est trop serrée, il faut couper **immédiatement le cordon** entre deux liens.

- Saisir la tête par le menton et l'occiput en aidant la **rotation** naturelle du corps (rotation de $1/4$ de tour) afin de dégager la première épaule, tirer la tête vers le **bas** jusqu'à la sortie de l'épaule (Fig. 9), puis ramener la tête vers le **haut** pour dégager la seconde épaule (Fig. 10). Le reste du corps suit.

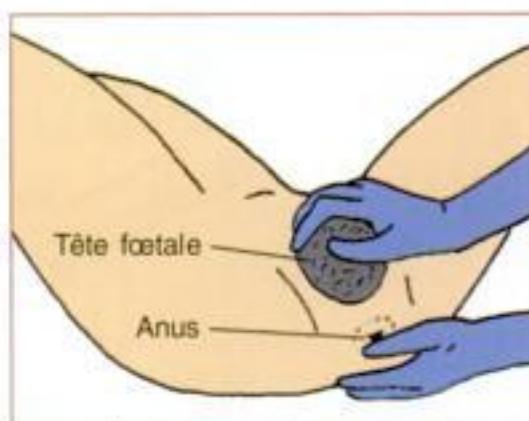


FIG. 5 | Apparition de la tête de l'enfant



FIG. 6 | Épisiotomie



FIG. 7 | Dégagement de la tête



FIG. 8 | Libération d'une circulaire de cordon

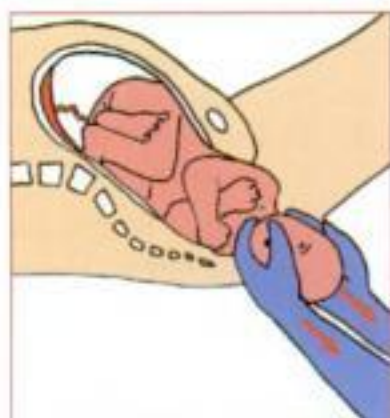


FIG. 9 | Dégagement de la première épaule



FIG. 10 | Dégagement de la seconde épaule

L'enfant est placé sur le ventre de sa mère. Il doit crier spontanément et sans tarder. Le cordon ombilical est coupé (Fig. 11) entre 2 fils serrés à bloc pour ligaturer le cordon (des lacets de chaussures peuvent très bien faire l'affaire) à environ 10 cm de l'enfant.

Soins du nouveau-né

- Respecter les règles d'hygiène autant que possible.
- Bien essuyer son corps en le frictionnant avec une serviette chaude.
- Désobstruer la bouche et les narines avec un linge propre puis placer l'enfant sur le ventre de sa mère, ventre contre ventre (chaleur maternelle), tête légèrement en bas, puis bien couvrir le bébé et sa maman. L'hypothermie est le principal risque pour le nouveau-né.
- Vérifier que la coloration de l'enfant soit bonne (bien rose), que ses cris soient vigoureux, qu'il soit bien tonique et que sa fréquence cardiaque soit supérieure à 100 battements/minute (pouls perceptible au niveau du cordon ombilical).
- Une réanimation cardiorespiratoire doit être entreprise en cas de détresse respiratoire ou de fréquence cardiaque inférieure à 80 battements/minute.
- Protéger l'extrémité du cordon avec une compresse imprégnée d'antiseptique, si disponible, ou d'un linge propre.

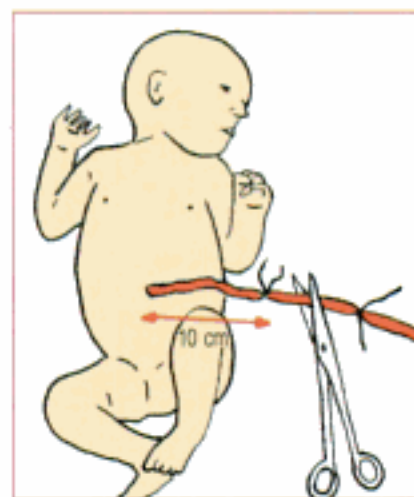


FIG. 11 | Section du cordon ombilical

Délivrance

C'est l'expulsion du placenta. Ce moment est délicat car source potentielle d'hémorragie très importante.

Cette expulsion doit se faire dans les 45 minutes suivant l'accouchement.

Juste après l'accouchement succède une phase de repos d'environ 15 minutes. Le cordon ombilical pend alors en dehors du vagin. Puis les contractions reprennent afin d'expulser le placenta.

Pour faciliter la délivrance, on peut exercer un massage externe de l'utérus à travers la paroi abdominale.

Ne jamais tirer sur le cordon sous peine de déchirer le placenta et de provoquer une hémorragie massive.

Si le placenta est descendu spontanément dans le vagin, il suffit alors de le récupérer.

Dans le cas contraire, il faut procéder comme suit : pour savoir si le placenta est toujours adhérent à l'utérus, il faut placer une main au-dessus du pubis et refouler l'utérus vers le haut (Fig. 12). Si on constate une ascension simultanée du cordon, c'est que le placenta n'est pas

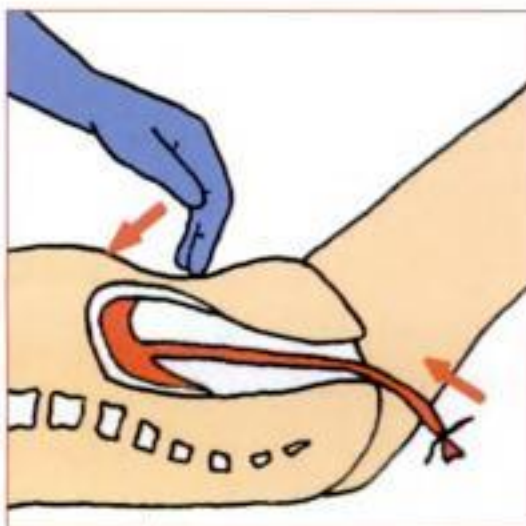


FIG. 12a | Placenta non décollé

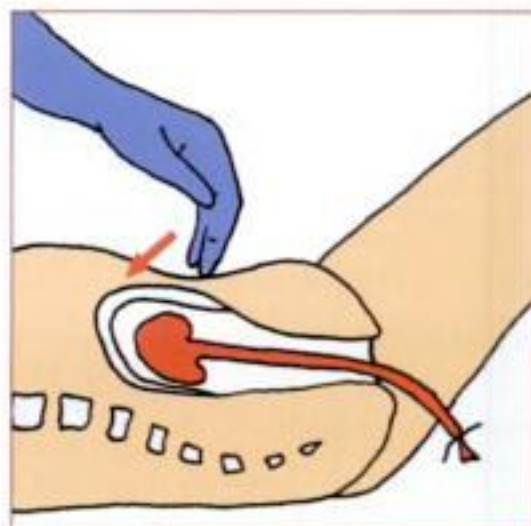


FIG. 12b | Placenta décollé

encore détaché de la paroi utérine. Il faut alors patienter et réitérer la manœuvre.

Lorsque le cordon n'est plus lié aux mouvements de l'utérus, on peut le ramener vers l'extérieur et récupérer le placenta.

Le placenta expulsé doit être conservé dans un sac plastique pour être examiné secondairement.

Si après 45 minutes, le placenta n'est toujours pas décollé, il faut commencer à envisager une **délivrance artificielle**. En effet, seul un utérus entièrement vide après l'accouchement peut se contracter correctement et assurer ainsi l'hémostase (les fibres musculaires de la paroi utérine enserrant les vaisseaux et stoppent le flux sanguin).

C'est un geste invasif, assez agressif, réservé au milieu hospitalier spécialisé. Il peut être toutefois nécessaire de l'effectuer en temps que geste de sauvetage à domicile, en présence d'une hémorragie utérine compromettant la survie de la maman.

Enfiler une paire de gants en caoutchouc la plus propre possible.

Introduire la main dans le vagin puis dans l'utérus en suivant le cordon.

Empaumer avec la seconde main le corps de l'utérus à travers la paroi abdominale afin de le maintenir pendant le geste.

Une fois dans l'utérus, la main décolle le placenta en clivant l'espace entre la paroi utérine et le placenta (Fig. 13).

Lorsque le placenta est entièrement enlevé, réintroduire la main dans l'utérus à la recherche d'un fragment placentaire non décollé (la zone d'insertion placentaire doit être uniformément rugueuse) et pouvant être source d'hémorragie persistante.



FIG. 13 | Décollement du placenta

Puis comprimer l'utérus avec le poing placé dans le cul-de-sac vaginal antérieur afin de parfaire l'hémostase (Fig. 14). La main extérieure masse longuement l'utérus avec vigueur (l'utérus se contracte alors et devient dur). Cette technique permet également de comprimer une hémorragie survenant après la délivrance.

L'hémorragie peut aussi provenir d'une plaie du vagin ou du col de l'utérus. Dans ce cas, on peut tasser dans le vagin une grande quantité de linges compressifs ou plusieurs éponges propres.

La perte normale de sang lors d'un accouchement est d'environ 300 mL.

→ À NOTER

Dans le cas d'une présentation occipito-sacrée (nez du fœtus tourné vers le pubis de la mère), l'accouchement risque d'être plus long et la distension du périnée plus importante. **Ne pas hésiter à faire une épisiotomie.**

Dans le cas d'une **présentation du siège** (l'enfant se présentant les pieds en premier), il est classique de ne strictement **rien faire**, hormis de soutenir l'enfant et d'accompagner ses mouvements (Fig. 15).

Il faut cependant veiller à ce que le dos de l'enfant soit toujours orienté vers le haut, car une rotation vers le bas le **condamnerait** (menton incarcéré sous la symphyse pubienne avec **impossibilité d'expulsion**) (Fig. 16).

Le transport d'une femme enceinte s'effectue **allongée sur le côté gauche** (évite la compression d'axes vasculaires).

Dans les cas exceptionnels de procidence du cordon ombilical (cordon sortant avant le fœtus et perçu comme une tige turgescente et battante dans le vagin), il faut refouler la tête du bébé avec une main dans le vagin pour éviter une compression du cordon et la mort du fœtus. Ce geste devra être maintenu jusqu'à l'hôpital où une césarienne en urgence

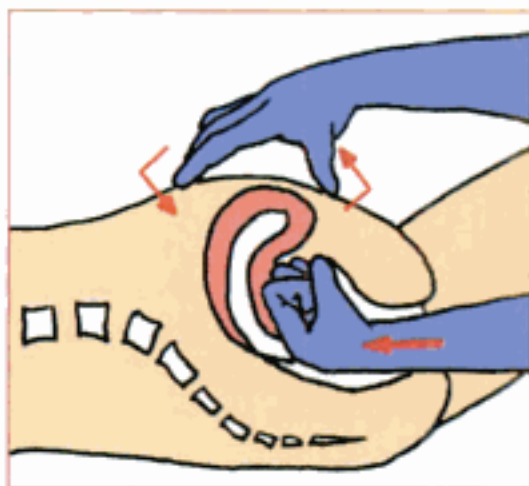


FIG. 14 | Compression de l'utérus avec le poing



FIG. 15 | Accouchement par le siège



FIG. 16 | Incarcération du fœtus

sera pratiquée. Les jambes de la maman seront surélevées pour faciliter cette manœuvre.

Si l'accouchement est inéluctable, il faudra le pratiquer très rapidement.

Déterminez si la femme peut être transportée à la maternité ou si l'accouchement est imminent. Si tel est le cas, vous devez vous préparer à l'effectuer sur place en essayant de respecter au mieux les principes d'installation de la future maman, des gestes à effectuer et des soins au nouveau-né. Restez en liaison avec le Samu pour assurer la prise en charge secondaire...

DÉBOÎTEMENT DU COUDE : PRONATION DOULOUREUSE

Sur le parking du supermarché, une mère tire brutalement sur le bras de sa fille de 2 ans pour lui faire monter une marche. L'enfant se met à pleurer, son bras restant inerte...

À SAVOIR

Également appelée pronation douloureuse du fait de l'attitude du bras blessé (paume de la main tournée vers l'arrière), ce traumatisme est sans gravité.

La pronation douloureuse est assez fréquente chez l'enfant autour de 2 ans.

Les deux os de l'avant-bras (radius et cubitus) sont maintenus au niveau du coude par le ligament annulaire (Fig. 1). Chez le jeune enfant, ce ligament est encore très souple et peut laisser s'échapper le radius, à l'occasion d'une violente traction vers le haut.

L'articulation du coude est alors bloquée, l'enfant étant incapable de mouvoir son bras.

Dans la très grande majorité des cas, l'incident est sans conséquence (aucune lésion osseuse ou nerveuse).

La remise en place du coude est facile à effectuer, même par un novice.

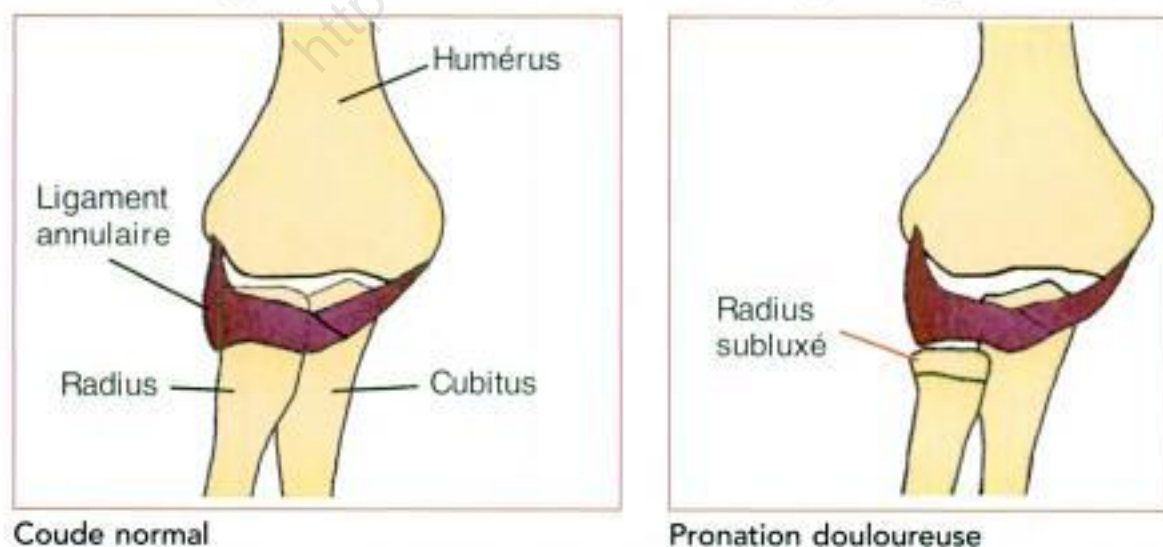


FIG. 1 | Anatomie du coude

→ GESTES PRATIQUES



FIG. 2 | Manoeuvre de réduction



FIG. 3 | Pression et flexion de l'avant-bras au pli du coude

- Installer l'enfant confortablement sur les genoux de sa maman afin de le rassurer.
- Empoigner son coude et placer le pouce au creux du pli de son articulation (Fig. 2).
- Puis tourner sa main, paume vers le haut, et exercer une légère traction sur celle-ci.
- Alors que l'on exerce avec le pouce une **pression franche au pli du coude** (Fig. 3), l'avant-bras est ramené en flexion sur le bras, afin de faire toucher à l'enfant son épaule avec sa main.

Cette combinaison suffit généralement à réduire la pronation douloureuse et peut être répétée **plusieurs fois en cas d'échec**.

- Un ressaut peut être perçu lors de la remise en place mais c'est surtout la mobilité du coude retrouvée par l'enfant qui témoigne de la réussite du geste.
- Malgré la guérison, l'enfant peut rester quelques heures sans se servir de son bras, souvent par appréhension.

→ À NOTER

La plupart du temps, aucune radiographie n'est nécessaire, sauf si le type du traumatisme laisse un doute sur une éventuelle fracture.

La meilleure des préventions est d'éviter de tirer brutalement sur le bras des enfants, particulièrement vers l'âge de 2 ans.

L'enfant présente manifestement une pronation douloureuse suite à la traction intempestive. Une manœuvre de réduction grâce à la méthode décrite ci-dessus peut être tentée sur place...

DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES CHEZ UN ENFANT

Votre fils de 3 ans, enrhumé depuis quelques jours, vous réveille en pleine nuit en pleurant. Il semble gêné pour respirer et sa voix est très rauque...

À SAVOIR

Les principales causes de gêne respiratoire chez l'enfant sont :

- l'**inhalation de corps étranger**, cause fréquente de gêne ou de détresse respiratoire (voir *Fausse routes : manœuvres de Heimlich et Mofenson*). Cette cause doit être évoquée systématiquement ;
- les **laryngites** ;
- les **bronchiolites** du nourrisson ;
- l'**asthme** ;
- les **bronchites**, infections des bronches, banales et fréquentes. Elles sont très rarement à l'origine de situations d'urgence mais provoquent souvent une gêne respiratoire et de la toux ;
- certaines **pathologies cardiaques**, notamment des malformations congénitales, pouvant se traduire par un essoufflement du nouveau-né.

SIGNES DE GRAVITÉ MOTIVANT UN APPEL DES SECOURS

- L'enfant a moins de 3 mois.
- Sa respiration est très irrégulière.
- **Son rythme respiratoire ralentit et présente des pauses respiratoires.**
- **Sa température est supérieure à 40 °C.**
- **Il présente des sueurs et est agité.**
- **Il est somnolent, voire inconscient.**
- **Sa voix est éteinte.**

- Appel d'un médecin.
- Hospitalisation selon les signes de gravité (âge inférieur à 2 mois, difficultés respiratoires importantes, fièvre élevée, refus d'alimentation). Du fait de l'encombrement bronchique très important, la kinésithérapie respiratoire pour drainage des sécrétions bronchiques fait partie du traitement de la bronchiolite (voir encadré). Le lavage des mains pour éviter la propagation de l'infection est primordial.

TECHNIQUE DE DRAINAGE DES SÉCRÉTIONS BRONCHIQUES CHEZ LE PETIT ENFANT

Cette technique est donnée à titre informatif. Elle doit être pratiquée par des **kinésithérapeutes professionnels** du fait de la sensibilité particulière de la trachée et des bronches du tout-petit.

La technique principale d'**expiration lente prolongée** consiste à installer l'enfant sur un plan semi-dur, allongé sur le dos, le niveau des pieds un peu plus haut que celui de la tête : à la fin de chaque expiration, la main droite maintient le thorax, tandis que la gauche appuie sur l'abdomen en refoulant légèrement le diaphragme vers le thorax (Fig. 1). Cette pression est lente et s'oppose à 2 ou 3 tentatives inspiratoires de l'enfant. Les **pleurs** sont une bonne chose et permettent de compléter le drainage.

Les mucosités sont recueillies dans la bouche de l'enfant et soustraites avec un linge propre.

Cette séance doit durer 10 minutes et doit être effectuée **deux fois par jour**.

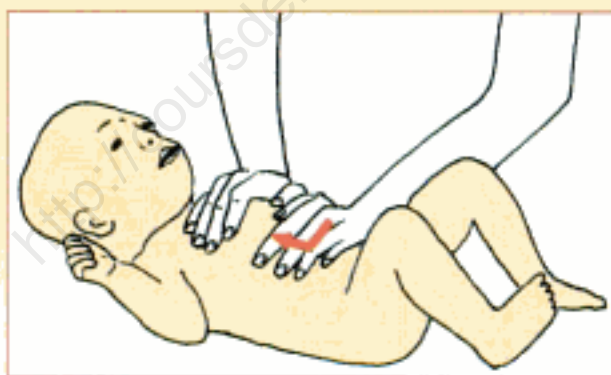


FIG. 1 | Technique de drainage bronchique

Asthme

- Calmer et rassurer l'enfant. Les crises sont très stressantes pour lui.
- L'installer au calme, en **position demi-assise**, à l'abri du froid.
- Lui faire inhaler dès le début de la crise le médicament **bronchodilatateur** prescrit par son médecin (Ventoline® par exemple). L'inhalation volontaire étant difficile chez le nourrisson et le petit enfant, il est

recommandé d'utiliser des dispositifs appelés **chambres d'inhalation**, permettant à l'enfant d'inhaler correctement le bronchodilatateur. Si l'on ne dispose pas d'un tel appareil, il est possible d'en confectionner à partir de bouteilles plastiques vides (Fig. 2).

- En présence de **signes de gravité**, contacter immédiatement les secours médicaux.

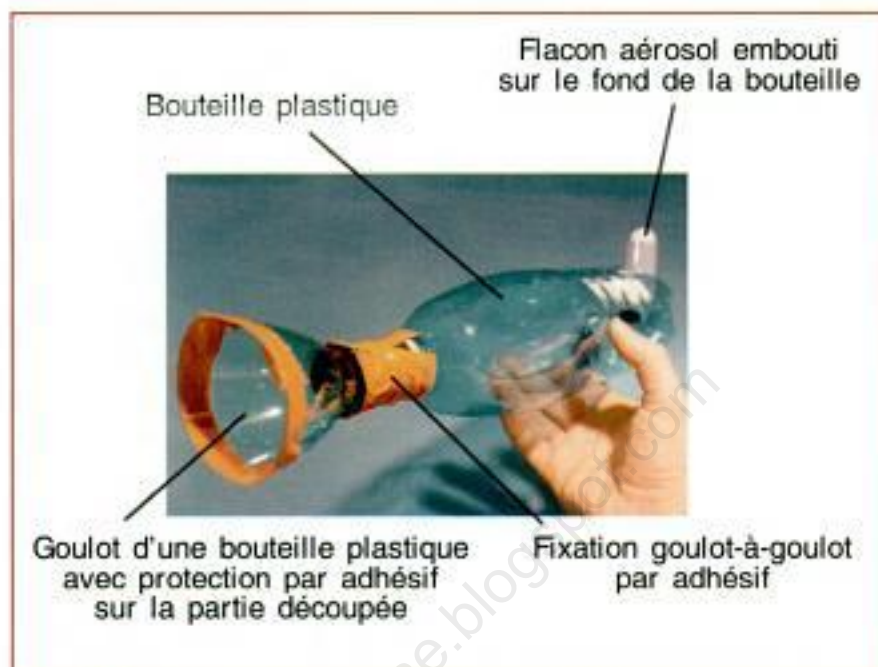


FIG. 2a | Fabrication d'une chambre d'inhalation



FIG. 2b | Utilisation de la chambre d'inhalation

Votre fils semble débiter une laryngite, probablement favorisée par l'état infectieux préexistant. Il faut tout de même vous assurer qu'il n'existe pas de doute sur une éventuelle inhalation de corps étranger (recherche dans le lit de petits objets potentiellement dangereux). Faites couler le robinet d'eau chaude de la baignoire et enfermez-vous dans la pièce avec l'enfant. Des compresses d'eau chaude au niveau de la gorge devraient également le soulager. En l'absence de signes de gravité, contactez un médecin. Dans le cas contraire, contactez les secours médicaux adaptés...

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

Hidden page

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Vous êtes dans l'avion qui vous ramène en France. Alors qu'il reste 8 heures avant l'arrivée, l'hôtesse demande s'il y a un médecin à bord. Elle vous amène au chevet d'un passager ayant de violentes douleurs abdominales...

À SAVOIR

Il est possible, malgré l'absence totale d'antalgiques, d'intervenir sur une douleur. Grâce à certains gestes et certaines techniques, on peut soulager, au moins partiellement, la personne et améliorer son vécu de la situation. Cela évitera également au médecin privé de son arsenal thérapeutique le très frustrant : « Désolé, je n'ai pas ma trousse, je ne peux rien faire. »

Les variabilités individuelles, l'absence de concordance entre l'étendue d'une lésion et l'intensité de la douleur, le contexte, la sécrétion interne d'endorphines (hormones proches de la morphine sécrétées par le système nerveux central) sont autant de facteurs pouvant expliquer les différences de perception de la douleur selon les personnes : il a été constaté pendant les conflits armés que les soldats survoltés par la rage de vaincre peuvent être insensibles à des blessures atroces, alors que des plaies de moindre importance chez des civils déclenchent des douleurs épouvantables. Dans un autre ordre d'idées, l'infarctus du myocarde ou l'accouchement peuvent rester peu douloureux ou devenir insupportables suivant les personnes.

::→ GESTES PRATIQUES

- Demander à la personne de parler de sa douleur, de sa localisation. Lui demander de la décrire. Le fait de partager sa douleur avec quelqu'un peut déjà induire un soulagement partiel.
- Écarter éventuellement l'entourage nuisible (« tu t'écoutes trop », « prends sur toi »).

Détournement de l'attention

- Ces techniques de diversion peuvent influencer sur la douleur.

Parler avec la personne de sujets n'ayant pas de rapport avec la situation présente, de manière naturelle, non convenue. Essayer d'amener la conversation sur les thèmes qui l'intéressent (personnels ou intimes) et **fixer sa concentration** sur ces thèmes.

La **musique** est aussi un bon moyen de diversion, à condition que l'écoute ne soit pas passive (concentration sur la mélodie, chant, marquage du rythme).

Un autre moyen consiste à **faire fixer l'attention sur une région du corps non douloureuse**, à distance du siège de la douleur.

Techniques de contre-stimulation

Toute douleur, superficielle ou profonde, peut être atténuée par la sensation cutanée produite par une technique de contre-stimulation.

- **Le massage**: il doit donner une sensation permettant de détourner l'attention de la douleur :

- **par pression** : la main est à plat sur la zone douloureuse et exerce des pressions de force croissante ;

- **par effleurage** : la main est à plat sur la zone douloureuse en épousant les reliefs du corps et frotte doucement la peau ;

- **par pétrissage** : on prend la peau avec une pince large formée par le pouce et les autres doigts pour pétrir les tissus musculaires.

- **L'application de chaleur** : utilisée surtout pour les contractions musculaires, elle peut s'effectuer avec une serviette chaude, une bouillotte, un sèche-cheveux, un bain chaud.

- **L'application de froid** : elle provoque une sensation d'engourdissement et d'anesthésie. Idéale pour les douleurs abdominales et dentaires, elle peut s'effectuer grâce à un gant rempli de glace pilée, douche froide, brumisation. Le **massage à la glace** produit un grand effet antalgique. L'application doit être stoppée lorsque la sensation produite est trop intense.

Les techniques suivantes ne sont pas toujours faciles à appliquer dans le cadre d'une douleur aiguë. Elles peuvent néanmoins être adaptées à chaque cas et apporter une aide précieuse.

Techniques de relaxation

Le sujet est en position allongée, ou dans une position compatible avec sa douleur.

L'ambiance doit être calme et la lumière non vive.

On demande à la personne de fermer les yeux, d'avoir une **respiration lente et profonde**. Chaque expiration doit se faire comme un ballon se

Hypnose

Il n'est pas question dans ce chapitre d'enseigner une technique qui demande des années d'expérience. Nonobstant, l'exemple ci-dessous peut donner une idée des procédés de suggestions employés et permettre de les intégrer avec les techniques précédentes :

- Faire fixer intensément un objet à 30 cm des yeux du sujet (clef, crayon, pendule).
- Alors que l'attention du sujet est détournée par la fixation de l'objet, on donne une série de suggestions (relaxation des muscles des yeux, des bras, des jambes, sensation de lourdeur, envie de dormir). La répétition des suggestions doit amener la fermeture des yeux et un état entre la veille et le sommeil.
- On peut alors suggérer au sujet qu'il n'a plus mal : « Je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compterai, votre main droite deviendra de plus en plus insensible, de plus en plus en plus insensible, depuis l'extrémité des doigts jusqu'au poignet ; quand j'atteindrai 3, la main sera complètement insensible depuis la peau jusqu'à l'os. 1 : votre main est de plus en plus insensible ; 2 : votre main est de plus en plus insensible ; 3 : votre main est complètement insensible, complètement insensible, dans toute son épaisseur jusqu'à l'os. »
- On peut alors transférer l'anesthésie : on demande au sujet de porter sa main sur les zones à anesthésier et on lui suggère que l'anesthésie quitte sa main.
- Par exemple, pour les douleurs dentaires, on peut utiliser une suggestion de froid : « Imaginez votre mâchoire froide, comme givrée. Imaginez un bloc de glace dans votre bouche. Cette agréable fraîcheur contraste avec la douce chaleur qui envahit le reste de votre corps. »

GESTION D'UN COMPORTEMENT VIOLENT

<http://coursdemedecine.blogspot.com>

GESTION D'UN COMPORTEMENT VIOLENT

Vous êtes contacté par vos voisins en proie à une grande inquiétude. Leur beau-frère, se trouvant actuellement en situation de divorce, vient d'arriver chez eux et menace de tout casser, de tuer sa femme présente dans la maison, d'emmener les enfants. L'homme, très agité et agressif, semble avoir beaucoup bu...

À SAVOIR

Les circonstances peuvent être multiples : état d'ébriété, conflit conjugal ou familial, problème social, rixe, pathologie psychiatrique...

La première étape urgente sera de **désamorcer la situation de crise**, de manière à éviter l'escalade vers le passage à l'acte. Cette étape passe par un contact verbal et visuel avec le sujet, où la prudence reste de mise.

→ GESTES PRATIQUES

- Évaluer le degré d'agressivité et de **dangerosité** de la personne. Plusieurs signaux permettent de détecter un **passage à l'acte imminent** : tension des muscles du visage, rythme verbal, timbre de la voix, déambulations incessantes, refus de contact, signes d'ébriété, ébauche de gestes agressifs...

Si la situation paraît d'emblée incontrôlable, **ne pas prendre de risques** et appeler les forces de l'ordre.

- Si l'on se trouve dans une pièce, **ne pas se tenir entre la porte et l'individu** (ne pas lui donner l'impression qu'on cherche à lui barrer la route).

- Essayer de déterminer la **distance** à laquelle on peut se tenir du sujet : ni trop près pour éviter les coups, ni trop loin pour ne pas montrer sa peur et sa méfiance.

- Garder les **maines en évidence**, ne pas les laisser dans les poches (certains délirants interprétatifs peuvent penser que l'on cache une arme dans la poche).

- **Éviter de trop s'isoler des personnes environnantes**. Si le sujet est armé, **ne jamais tenter de le désarmer** par la force mais essayer de le convaincre de poser son arme. Appeler d'emblée les forces de l'ordre.

• **Entamer un dialogue** grâce à un **contact rassurant, positif, en gardant son calme** quel que soit le comportement agressif ou injurieux de l'individu :

- rester neutre, réservé, sans gestes brusques ;
- **parler doucement et clairement**. Ne pas montrer sa peur ou sa méfiance ;
- **ne pas oublier que le langage non verbal (attitude, regard, gestes) est tout aussi important ;**
- créer un **climat propice au dialogue**, en veillant au confort de la personne (installation sur une chaise ou dans un fauteuil) ainsi qu'à sa satisfaction (soif, faim, cigarettes...) ;
- éviter d'être inquisiteur ou moralisateur ou, à l'inverse, de vouloir trop fraterniser ;
- **bannir les expressions** telles que « restez calme », « ne vous énervez pas » ou « ce n'est pas grave ce qui vous arrive ». Cela contribue à renforcer l'agressivité et donne l'impression d'une minoration de la souffrance psychologique de l'individu ;
- **ne surtout pas chercher à le dominer physiquement** (même s'il s'agit de quelqu'un de faible corpulence) ;
- si le dialogue devient menaçant, tenter de détourner la situation (« à quoi cela va-t-il vous mener ? », « je ne suis pas votre ennemi, je suis là pour vous aider ») ;
- montrer que l'on prend en compte sa **souffrance psychologique** (« je vous comprend », « j'aurai peut-être le même comportement si j'étais dans votre situation ») ;
- le **laisser s'exprimer**, afin que les thèmes principaux de sa colère s'évacuent, induisant ainsi une sédation partielle de la crise. Essayer de discerner, derrière les mots, la réalité d'un vécu psychologique douloureux ou d'une maladie psychiatrique.

• **Repérer le point de rupture** au-delà duquel la situation va dégénérer : ne pas hésiter à « **passer la main** » à une tierce personne, si l'on sent que le contact ne passe pas ou que la situation s'envenime (ce passage peut même être une technique préméditée, pour faciliter le désamorçage de la crise).

• **S'entretenir avec l'entourage** (en présence de l'agité ou à l'écart, selon que les proches renforcent ou apaisent la situation conflictuelle). Essayer de déterminer les raisons du conflit actuel ainsi que les antécédents du sujet.

• **Au total**, l'intervention doit permettre à la personne en cause de se sentir moins impuissante, moins frustrée. Par le temps d'écoute, on devra **synchroniser son discours avec celui du sujet** et l'**amener à adhérer à des solutions**.

→ À NOTER

Certaines pathologies peuvent se traduire par un état d'agitation et stimuler chez certaines personnes un comportement violent :

- intoxication au monoxyde de carbone ;
- hypoglycémie, troubles métaboliques sanguins (hyponatrémie, hypercalcémie) ;
- intoxications (corticoïdes, atropine, drogues, hallucinogènes, champignons toxiques...) ;
- sevrage ou intoxication alcoolique ;
- sevrage médicamenteux (benzodiazépines, barbituriques) ;
- épilepsie temporale ;
- tumeurs cérébrales ;
- hématome sous-dural (traumatisme crânien antérieur passé inaperçu) ;
- démences chez le sujet âgé ;
- pathologies psychiatriques ;
- fièvre élevée ;
- états de choc.

La première priorité est d'évaluer le degré de dangerosité de la situation. Si le climat paraît d'emblée explosif avec menace de passage à l'acte imminent, vous devrez faire appel rapidement aux forces de l'ordre.

Essayez d'isoler un minimum l'homme des éléments déclencheurs (femme, enfants) et tentez de nouer un dialogue avec lui...

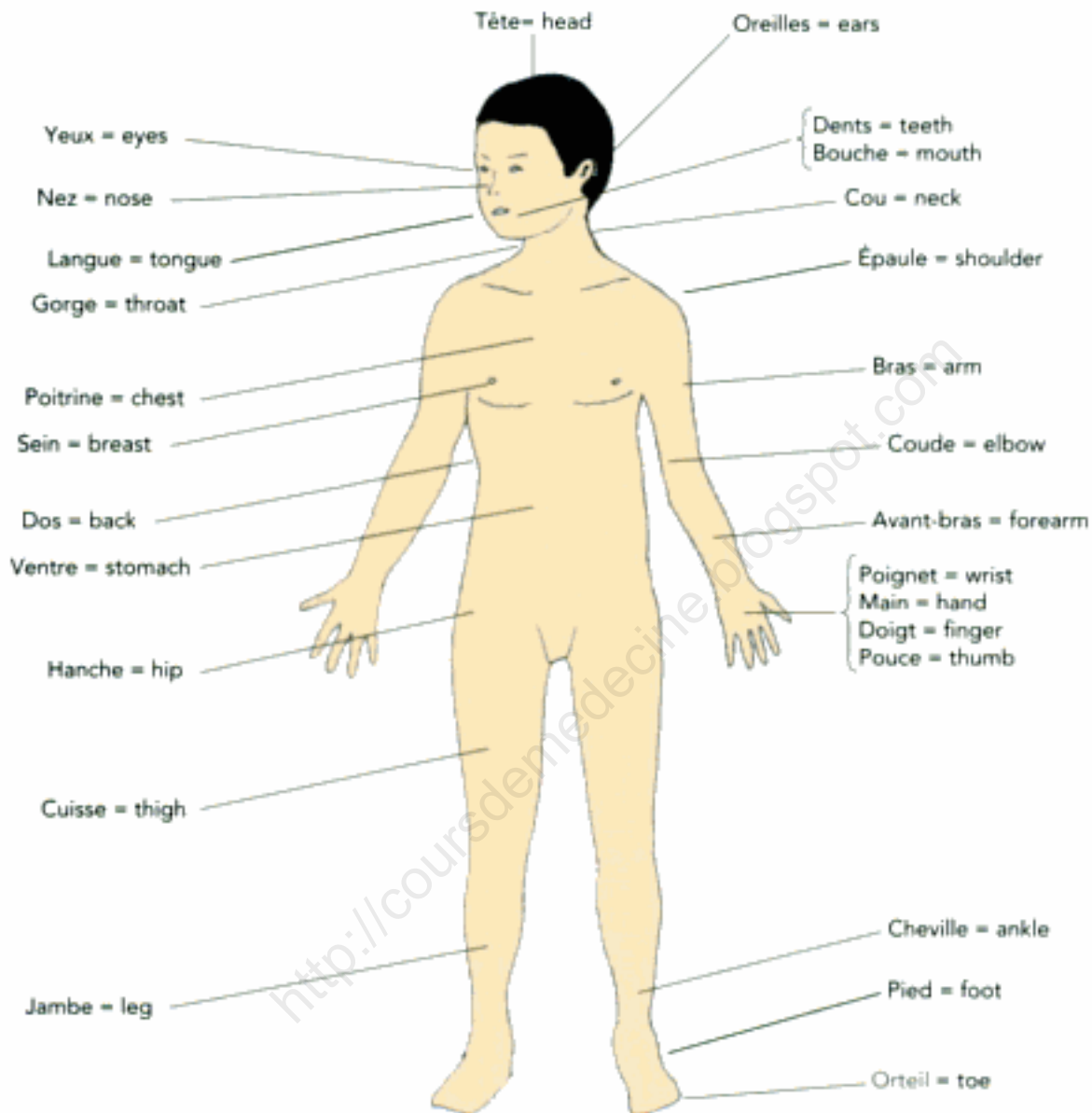
ANNEXES

<http://coursdemedecine.blogspot.com>



LEXIQUE FRANÇAIS-ANGLAIS

Bonjour !	<i>Hello !</i>
Pouvez-vous m'aider ?	<i>Could you help me ?</i>
Mon enfant (il, elle) est malade !	<i>My child (he, she) is ill !</i>
Pouvez-vous appeler les secours ?	<i>Could you ask for assistance ?</i>
Où puis-je trouver un médecin ?	<i>Where can I find a doctor ?</i>
Où se trouve le service des urgences, s'il vous plaît ?	<i>Where is the emergency department, please ?</i>
Où se trouve l'hôpital, s'il vous plaît ?	<i>Where is the hospital, please ?</i>
Il (elle) a mal ici	<i>He (she) has a pain here</i>
Il (elle) a reçu un coup violent ici	<i>He (she) has been hurt violently here</i>
Il (elle) n'arrive plus à se servir de son bras, de sa jambe	<i>He (she) can use his/her arm, his/her leg</i>
Il (elle) a de la fièvre	<i>He (she) has a temperature</i>
Il (elle) a du mal à respirer	<i>He (she) has difficulty in breathing</i>
Il (elle) a fait une convulsion	<i>He (she) has had a convulsion</i>
Il (elle) a un comportement bizarre depuis quelques heures	<i>He (she) has been acting weird since the last couple of hours</i>
Il (elle) a avalé de travers	<i>It went down the wrong way</i>
Il (elle) a avalé ce produit, ce médicament	<i>He (she) has swallowed that product, that medicine</i>
Il (elle) s'est fait piquer par un insecte, par une guêpe, par un poisson, par une aiguille	<i>He (she) has been bitten by an insect, a wasp, a fish, has pricked himself with a needle</i>
Il (elle) s'est fait mordre par un serpent, par un chien	<i>He (she) has been bitten by a snake, by a dog</i>
Il (elle) vomit depuis deux jours	<i>He (she) has been vomiting for two days</i>
Il (elle) a la diarrhée	<i>He (she) has diarrhoea</i>
Il (elle) a mal à la tête	<i>He (she) has a headache</i>
Il (elle) a mal au ventre	<i>He (she) has a stomach ache</i>
Il (elle) a chuté sur la tête	<i>He (she) has fallen on his head</i>
Il (elle) a perdu connaissance	<i>He (she) has lost consciousness</i>
Il (elle) est allergique à la pénicilline, à ce médicament	<i>He (she) is allergic to penicillin, to this medicine</i>
Il (elle) prend ces médicaments	<i>He (she) takes these medicines</i>



Peau = skin	Nerf = nerve	Tendon = sinew	Os = bone
Articulation = join	Artère = artery	Veine = vein	Cœur = heart
Poumons = lungs	Estomac = stomach	Rein = kidney	Foie = liver
Vessie = bladder	Rate = spleen		

- E.M.T. Prehospital Care.** Henry & Stapleton Sauders. 1992
- ENGELHARDT G.H.** *Atlas de poche des techniques médicales d'urgence.* Éditions Vigot. 1999
- ÉTIENNE J.L.** *Médecine et sports de montagne.* Éditions ACLA. 1987
- FONTANELLA J.M. CARLI P.** *Les matériels et techniques de réanimation préhospitalière.* SEEM Éditions. 1993
- FORGEY W.** *Wilderness first aid.* Basic Essentials. 1999
- GOULON M.** *Les urgences.* Maloine. 1999
- GIBIER C.** *Hypnose ericksonienne et médecine générale.* Thèse médecine. 1996
- GIESBRECHT G.C.** Prehospital treatment of hypothermia. *Wilderness environ med.* Mars 2001
- HEIM U. BALTENSWEILER J.** *Checklists de médecine = Traumatologie.* Éditions Vigot. 1993
- HERTGEN P. FUILLA C.** *Analgésie, sédation et anesthésie préhospitalières.* 2^e édition. Arnette. 2006
- INAGAWA G. SUZUKI J. MORIMURA N.** Tracheal obstruction caused by mini-tracheotomy. *Intensive care Med.* Novembre 2000
- ISAAC J.H. Jr** Emergency cricothyrotomy : long term results. *American surgery.* Avril 2001
- JACOBS L.M.** Emergency care and transportation of the sick and injured. *American academy of orthopaedic surgeons.* 1999
- JAEGER A. VALE JA.** *Intoxications aiguës.* Elsevier. 1999
- KING M.** *Éléments d'anesthésie pratique.* Arnette. 1992
- LAMALLE D.** *Prise en charge d'un polytraumatisé incarcéré.* Cours CFA-PSR. 2000
- LANSAC J. BERGER C. MAGNIN G.** *Obstétrique pour le praticien.* Simep. 1990
- LAVAUD J. SAUVAGEON X.** *Guide pratique de pédiatrie d'urgence préhospitalière.* Doin. 1996
- LONNECKER S. SCHODER V.** Hypothermia in patients with burn injuries : influence of prehospital treatment. *Der Chirurg.* Février 2001
- MAC GILL J.** Emergency airway management in trauma. Intubation & the upper airway. Pradel. 1997
- MANIGUET X.** *Survivre : comment vaincre en milieu hostile.* Albin Michel. 1988
- MARSON A.C. THOMSON J.C.** The influence of prehospital trauma care on motor vehicle crash mortality. *Journal of trauma.* Mai 2001
- MARTIN O.** *Relaxation, sophrologie, hypnose ! Bien-être du patient et du praticien ?* Thèse dentaire. 1984
- MOUTET F. GUINARD D. CORCELLA D.** *Entorses et luxations des interphalangiennes proximales des doigts.* Masson. 2000
- PECONTAL JM. PERRAUD V.** *Urg' Pocket,* 3^e édition. Arnette. 2005
- PEYTAVIN JL.** *Urgences et premiers soins.* Prat éditions. 1997
- PHILIPPE I.** *Guide médical des espaces sauvages.* Guides Olizane. 1998
- PLAISANCE P.** *Urgences vitales.* Estem. 2000
- POSTIAUX G.** Des techniques expiratoires lentes pour l'épuration des voies aériennes distales. *Annales de kinésithérapie.* T24 n° 4 1997



**LES GESTES
DE MÉDECINE D'URGENCE
SANS MATÉRIEL**

2^e ÉDITION

→ PHILIPPE ECALARD

Pour le simple citoyen comme pour le médecin dépourvu de sa trousse d'urgence, la gestion d'une urgence médicale est délicate. Quelles sont les possibilités d'action lorsque l'on ne dispose que de ses mains et de matériel domestique rudimentaire ? Loin du confort de travail du cadre hospitalier, quelles techniques peuvent être applicables par les professionnels de santé, au-delà des simples gestes de secourisme ?

Rédigé en termes simples et volontairement concis pour être adapté au « terrain », ce guide est tout simplement la deuxième édition des **100 gestes de médecine d'urgence sans matériel**. Il décrit les techniques utilisables pour la plupart des urgences médicales. Chaque chapitre comprend un mini-scénario permettant la mise en situation réelle, un code de difficulté et une description des actions possibles avec un matériel minimal.

Illustration renouvelée, clarté avec un classement par les gestes utiles, cette deuxième édition sera utile pour les personnes susceptibles d'être confrontées à l'urgence loin de tout secours, notamment pour les grands voyageurs, les sportifs d'aventure, le personnel militaire opérationnel et les professions médicales privées de leur équipement spécialisé.

ISBN 978-2-7184-1145-3



9 782718 411453

29€00